

APRESENTAÇÃO DA 1ª EDIÇÃO

Este trabalho tem o intuito de facilitar o estudo e o acompanhamento das aulas de Elementos de Telecomunicações do Curso Técnico de Eletrônica.

Após consultar a diversas fontes, não conseguimos adotar um único livro, em língua nacional, que apresentasse a abrangência de conteúdo ministrado.

Com base nos motivos expostos acima, iniciamos uma pesquisa de livros que abordasse o conteúdo e, a dois anos atrás, começamos o trabalho de seleção e tradução de textos.

O resultado de nossos esforços estão concentrados em quatro volumes de apostilas que tratam de todo o conteúdo mínimo necessário à atual formação do Técnico em Eletrônica, a nível de segundo grau, na disciplina Elementos de Telecomunicações.

Esperemos que nosso trabalho não seja em vão e que quem venham a adquirir estes exemplares possam tirar os maiores proveitos na iniciação ao estudo das Telecomunicações.

Belo Horizonte, Março de 1982

Wander José Rezende Rodrigues

UNIDADE V

Rádio Receptores

1 - Introdução	8
2 - Tipos de Receptores	9
2.1 - Receptor de sintonia em radiofrequência - TRF	10
2.2 - Receptor superheterodino	12
3 - Receptores de amplitude modulada	14
3.1 - Seção de radiofrequência e características	15
3.1.1 - Razões para o emprego e funções do amplificador de radiofrequência	15
3.1.2 - Sensibilidade	18
3.1.3 - Seletividade	20
3.1.4 - Frequência imagem e sua rejeição	21
3.1.5 - Dupla marca	26
4 - Conversão de frequência e locação	28
4.1 - Transcondutância de conversão	29
4.2 - Conversor excitado em separado	30
4.3 - Conversor transistorizado auto-excitado	31
4.4 - Superheterodino de rastreamento	33
5 - Oscilador local	35
6 – Frequência intermediária e amplificador de frequência intermediária – FI	37
6.1 - Escolha da frequência	37
6.2 - Frequências empregadas	38

6.3 - Amplificadores de frequência intermediária	39
7 - Detecção e CAG - Controle automático de ganho	41
7.1 - Operação do detector à diodo	41
7.2 - Detector à diodo prático	43
7.3 - Princípio do controle automático de ganho - CAG simples	44
7.4 - O CAG em receptores a transistor bipolar	45
7.5 - Distorção nos detectores à diodo	46
7.6 - Corte diagonal - <i>diagonal clipping</i>	50
8 - Receptores de comunicações	51
8.1 - Extensões do princípio superheterodino	51
8.1.1 - Estágios de entrada	52
8.1.2 - Ampliação da faixa de sintonização <i>brandsread</i>	54
8.1.3 - Dupla Conversão	55
8.1.4 - CAG com retardo	57
8.1.5 - Sensibilidade e seletividade variáveis	59
8.1.6 - Bloqueio - <i>blocking</i>	61
8.2 - Circuitos adicionais	62
8.2.1 - Calibração de sintonia	62
8.2.2 - Oscilador de batimento de frequência - BFO	63
8.2.3 - Limitador de ruído	63
8.2.4 - <i>Squelch</i>	64
8.2.5 - Controle automático de frequência	66
8.2.6 - <i>Metering</i>	67
8.3 - Recepção de FM e SSB	69
8.3.1 - Recepção diversificada	70
9 - Receptores de frequência modulada	71
9.1 - Circuitos comuns - comparação com os receptores de amplitude modulada	72

9.1.1 - Amplificador de radiofrequência	73
9.1.2 - Conversão de frequência	74
9.1.3 - Frequência intermediária e amplificador de FI	74
9.2 - Limitador em amplitude	75
9.2.1 - Operação do limitador em amplitude	75
9.2.2 - Performance do limitador em amplitude	78
9.2.3 - Limitação adicional	79
9.2.4 - Limitador duplo	79
9.2.5 - Controle automático de ganho	80
9.3 - Demoduladores básicos de frequência modulada	80
9.3.1 - Detecção em declive	81
9.3.2 - Detector de inclinação balanceado	82
9.3.3 - Discriminador de fase	85
9.3.4 - Detector de relação	94
9.3.5 – Operação	96
9.3.6 - Limitação em amplitude pelo detector de relação	97
9.3.7 - Circuitos práticos	98
9.3.8 - Necessidade da limitação anterior	100
9.3.9 - Sumário das propriedades	101
10 - Receptores de faixa lateral única e faixa lateral independente	102
10.1 - Demodulação de SSB	103
10.1.1 - Demodulador de produto	103
10.1.2 - Detecção com o modulador balanceado à diodo	104
10.2 - Tipos de receptores	106
10.2.1 - Receptores de portadora piloto	106
10.2.2 - Receptores de portadora suprimida	107
11 - Questionário	111
12 - Bibliografia	141

Índice das ilustrações

01 - Receptor TRF	10
02 - Receptor superheterodino	13
03 - Amplificador de radiofrequência transistorizado	17
a - para médias frequências	17
b - para VHF	17
04 - Curva de sensibilidade de um bom receptor doméstico	19
05 - Curva típica de seletividade	21
06 - Conversor utilizando o transistor FET, de excitação em separado	30
07 - Conversor utilizando transistor bipolar, auto-excitado	32
08 - Circuito equivalente do conversor em fo	33
09 - Curvas de <i>tracking</i>	35
10 - Amplificador de frequência intermediária com dois estágios	40
11 - Detector a diodo simples	42
a - circuito elétrico	42
b - tensões de entrada e saída	42
12 - Detector à diodo - circuito prático	43
13 - Curvas características de um CAG simples	45
14 - Correntes no detector à diodo	48
a - pequeno índice de modulação sem o corte	48
b - grande índice de modulação com o corte no pico negativo	48

15 - Corte diagonal nos detectores à diodo	50
16 - Diagrama em blocos básico de um receptor de comunicações	53
17 - Receptor de comunicações	56
18 - Várias características de CAG	57
19 - Circuito de CAG com retardo	58
20 - Circuito típico de um <i>squelch</i>	66
21 - Diagrama em blocos de um receptor com controle automático de frequência - AFC	68
22 - <i>Smeter</i>	68
23 - Diagrama em blocos de um receptor de frequência modulada	72
24 - Amplificador de radiofrequência utilizando um FET com <i>gate</i> aterrada	73
25 - Limitador em amplitude	76
26 - Característica de transferência do limitador em amplitude	77
27 - Característica de resposta típica de um circuito limitador	78
28 - Curva característica do detector de inclinação	82
29 - Detector de inclinação balanceado	83
30 - Característica do detector de inclinação balanceado	85
31 - Discriminador de fase	86
32 - Tensão primária do discriminador	87
33 – Tensões e circuito secundário do discriminador	89
a - relação primário – secundário	89
b - redesenho do secundário	89

34 - Diagrama de fase do discriminador de fase	93
a - f_{in} igual a f_c	93
b - f_{in} maior do que f_c	93
c - f_{in} menor do que f_c	93
35 - Resposta do discriminador	94
36 - Circuito básico do detector de relação	96
37 - Detector de relação balanceado	99
38 - Detector de produto	104
39 - Modulador balanceado utilizado para a demodulação de SSB	105
40 - Diagrama em bloco de um receptor	
faixa lateral única e portadora piloto	108
41 - Receptor de ISB com sintetizador de frequência	
Receptor RA 1772	110

UNIDADE V

Rádio Receptores

1 - Introdução

Como apresentado em Unidades anteriores, um sinal impresso em uma onda portadora em qualquer dos métodos de modulação até aqui descrito, e então apropriadamente tratado, amplificado é aplicado a uma antena transmissora. Como já apresentado, o sinal modulado é irradiado, propagando e, uma pequena parte coletada por uma antena receptora. O que deve fazer um receptor? Levando em consideração que o sinal a esse ponto é, geralmente muito fraco, potências da ordem de pico watts sendo comum, o receptor deve amplificar o sinal recebido. Desde que este sinal, provavelmente estará acompanhado por uma grande quantidade de outros sinais indesejáveis, provavelmente em frequências vizinhas, ele deve ser selecionado e rejeitar os demais. Finalmente, desde que a modulação ocorreu no transmissor, um processo de demodulação análogo deve ser desempenhado no receptor, para recuperar as tensões modulantes originais.

Essa Unidade, tratar com rádio receptores de um modo amplo, apresentando o porque de suas configurações, de certo modo, tem sido padronizadas. Cada bloco do receptor será discutido em detalhes, como suas funções e limitações de construção. Isso será feito para receptores correspondentes a todos os sistemas de modulação até aqui estudados, sendo eles para proposição doméstica ou profissional. Embora eles sigam o mesmo modelo básico, receptores de televisão serão tratados separadamente. Isto porque eles têm variações nas funções e no grau de complexidade, próprio deles, e são tratados, mais convenientemente, em conjunto com os padrões de TV e transmissores de televisão.

Está claro que um receptor tem a função de seleção de sinais desejados entre todos os outros existentes, amplificando-os, demodulando-os e exibindo-os de maneira desejada. Este perfil de funções que deve ser desempenhado, demonstra que a maior diferença entre os vários tipos de receptores está, provavelmente, no modo que eles demodulam o sinal recebido. Por vez, isso dependerá do tipo de modulação empregado, sendo elas modulação em amplitude, modulação em frequência, faixa lateral única ou qualquer outra forma tratada anteriormente. Entretanto, parece que o mesmo tipo de receptor seria capaz de trabalhar com os requisitos básicos e isso, sem dúvida, será visto.

2 - Tipos de receptores

As várias formas de receptores propostos antigamente, ou doutra forma, apenas dois desses tipos têm real significância prática ou comercial: o receptor em sintonia em radiofrequência - **TRF** - e o receptor superheterodino. Hoje, apenas o segundo destes é empregado em uma ampla extensão, mas é conveniente explicar a operação dos receptores TRF em primeiro lugar, desde que ele é o mais simples dos dois. Também, talvez o melhor modo de justificar a existência, a preponderância e a popularidade do receptor superheterodino, será apresentando as faltas e falhas do tipo TRF.

2.1 - Receptor de sintonia em radiofrequência - TRF

Até pouco antes da Segunda Guerra Mundial, muitos receptores foram do tipo TRF, do qual o diagrama em blocos está apresentado na FIG. 01.

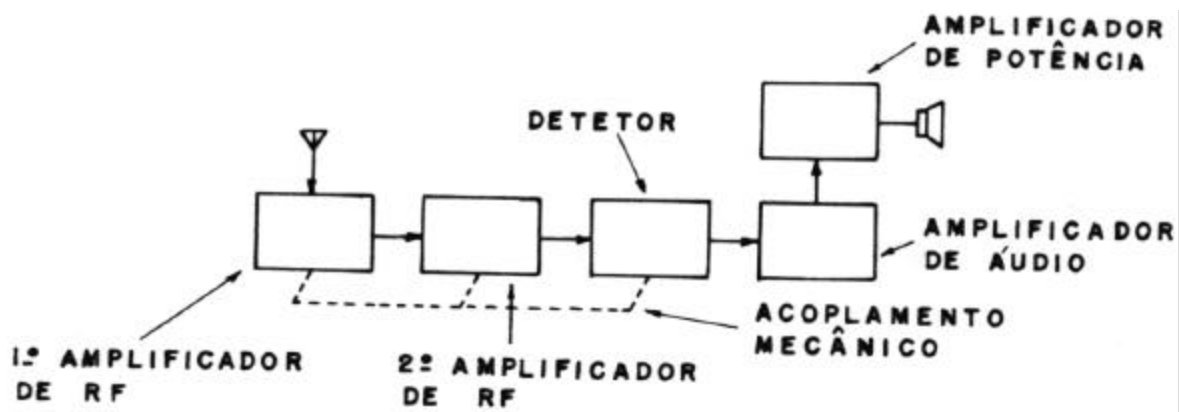


Figura 01 – Receptor TRF.

O receptor TRF é um receptor simples e lógico; uma pessoa com conhecimentos superficiais de comunicações, provavelmente esperaria que todos os rádios receptores deveriam ter essa forma. As virtudes desse tipo, no qual não é mais empregado, exceto como um receptor de frequência fixa, em aplicações especiais, são sua simplicidade e alta sensibilidade. Deve, também, ser mencionado que, quando o receptor TRF foi primeiramente introduzido, ele foi um grande aperfeiçoamento nos tipos até então empregados: receptor a cristal mestre, regenerativo e super-regenerativo.

Dois ou talvez três amplificadores de radiofrequência, todos sintonizados em conjunto, foram empregados para selecionar e amplificar a frequência de entrada e, simultaneamente, rejeitar todos os outros sinais. Após o sinal ser amplificado a um nível adequado, este era demodulado ou detectado e alimentava um alto falante, depois de ter passado através de apropriados estágios amplificadores de áudio. Tais

receptores foram simples para a construção e alinhamento de frequência na radiodifusão — 535 a 1640 kHz, mas eles apresentavam dificuldades em frequências mais altas. Essas dificuldades foram, principalmente, por causa do risco de instabilidade, associado com o alto ganho, obtido em uma única frequência para um amplificador multistágios. Se tal amplificador tem um ganho de 40000, tal que seja necessário 1/40000 avos da saída do último estágio encontrar-se de retorno na entrada do primeiro estágio com correta polaridade, tendo conseguido retornar através de algum caminho de desvio ou realimentação, que oscilações ocorrerão, na frequência para qual a polaridade desse espúrio realmente positivamente. Tal condição inteiramente inviolável em altas frequências e certamente não é uma operação útil para um bom receptor. Em adição, o receptor TRF, sofria de variações na largura de faixa sobre a faixa de sintonia. Também, foi incapaz de fornecer suficiente seletividade em altas frequências, em parte como resultado do emprego restrito de circuitos de sintonia simples. Não foi possível empregar amplificadores de dupla sintonia em radiofrequência nesses receptores, embora fosse constatado que eles, naturalmente, produziram melhor seletividade. Isso foi devido ao fato de que tais amplificadores tinham de ser sintonizados e a dificuldade de construir vários amplificadores duplamente sintonizados funcionando em uníssono, também foi grande.

Considerando um circuito sintonizado requerido, tendo uma largura de faixa de 10,0 kHz a uma frequência de 535 kHz; o fator de mérito, Q , deste circuito deve ser:

$$Q = \frac{f_o}{Bw} = \frac{535}{10} = 53,5$$

No outro extremo da faixa de radiodifusão, isto é, a 1640 kHz, a reatância indutiva da bobina e, desta forma o Q teria que aumentar por um fator de $1640/535 = 164$, mas apenas na teoria. Na prática, várias perdas dependentes da frequência empregada, impediam um aumento tão grande, tanto que o Q a 1640 kHz era improvável de ser no máximo 120, proporcionando uma largura de faixa de :

$$B_w = \frac{f_o}{Q} = \frac{1640}{120} = 13,7 \text{ kHz}$$

assegurando que o receptor sintonizaria estações adjacentes, bem como aquela para a qual ele necessita sintonizar. Consideremos ainda um receptor de TRF, necessário a sintonizar 36,5 MHz — extremo superior da faixa de ondas curtas. Se o Q requerido dos circuitos de radiofrequência é calculado uma vez mais com base em uma largura de faixa de 10,0 kHz, nos teremos:

$$Q = \frac{f_o}{B_w} = \frac{36.500}{10} = 3.650$$

é óbvio que um Q semelhante é impossível de ser obtido com circuitos sintonizados ordinários.

Os problemas de instabilidade, insuficiência em rejeição de frequência e variações na largura de faixa são todos solucionados pelo emprego de um receptor superheterodino, no qual, relativamente, será introduzidos muito pouco problemas.

2.2 - Receptor superheterodino

O diagrama em blocos da FIG. 02 apresenta um receptor superheterodino básico. Existem algumas diferentes versões, mas elas são, logicamente, modificações da FIG. 02, e serão tratados nesta seção. No receptor superheterodino, a tensão do sinal de entrada é combinada com a tensão do oscilador local e, normalmente, convertido em um sinal de frequência fixa, mais baixa. O sinal nessa frequência intermediária contém a mesma modulação, como a portadora original, sendo amplificado e detectado, para reproduzir a informação original. O superheterodino, desta forma, tem os

mesmos componentes essenciais como o receptor TRF, em adição um conversor, um oscilador local e o amplificador de frequência intermediária, FI.

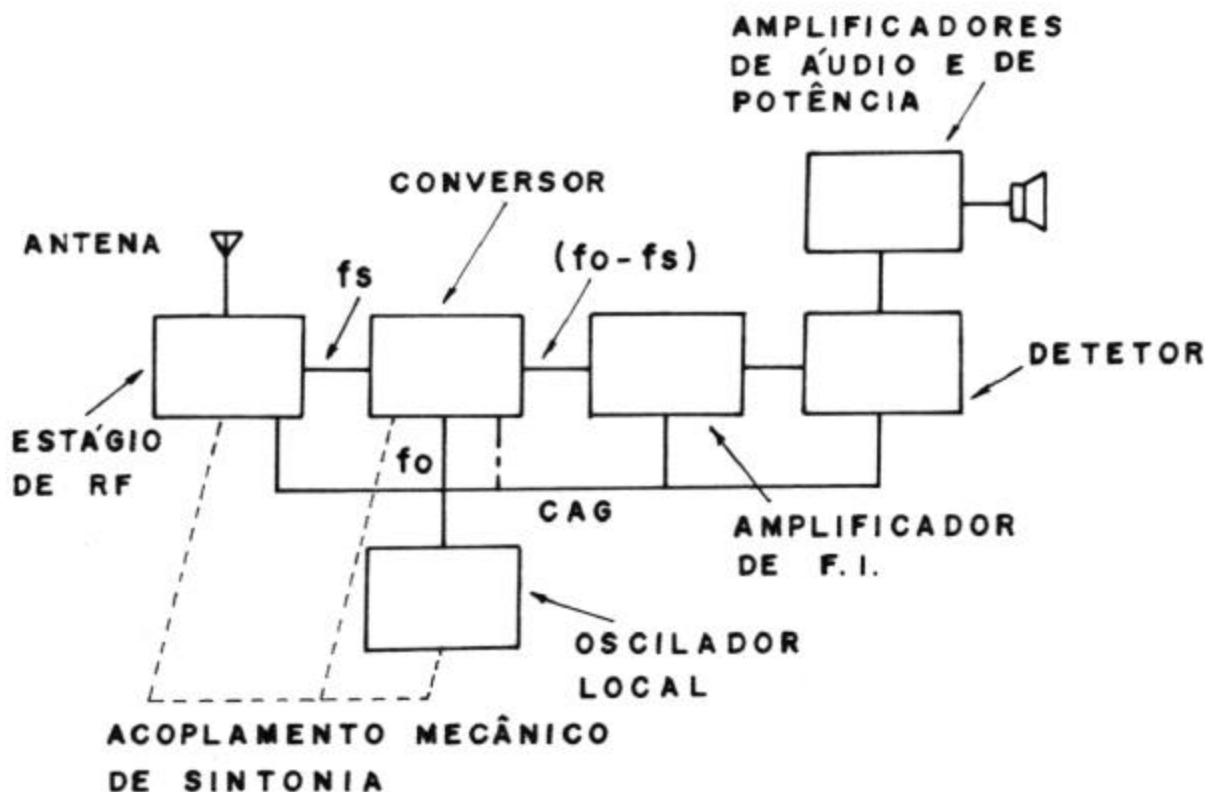


Figura 02 – Receptor superheterodino.

Uma frequência diferença constante é mantida entre o oscilador local e os circuitos de radiofrequência, normalmente por meio da sintonia capacitiva, onde todos os capacitores são conjuntamente engajados, e operados em conjunto ou uníssono por um *knob* de controle. O amplificador de frequência intermediária, freqüentemente, emprega dois ou três transformadores, cada um consistindo de um par de circuitos sintonizados, acoplados mutuamente. Com esse grande número de circuitos duplamente sintonizados, operando a uma frequência constante e especialmente escolhida, o amplificador de FI proporciona maior ganho e, desta forma, maior sensibilidade além de

uma largura de faixa exigida para a recepção. Desde que as características do amplificador de FI são independentes da frequência na qual o receptor está sintonizado, a seletividade e sensibilidade do superheterodino são, em geral, completamente uniforme do começo ao fim da faixa de sintonia, e não estão sujeitas às variações que assediavam o receptor de TRF. Os circuitos de radiofrequência, agora são empregados, principalmente, para selecionar a frequência desejada, rejeitando interferências, tal como a frequência imagem e, especialmente em altas frequências, reduzindo a figura de ruído do receptor.

As vantagens do receptor superheterodino, sendo o mais adequado tipo de receptor para a maioria das aplicações de rádio receptores de AM, FM, comunicações em faixa lateral única, televisão e todos os receptores de radar, empregam, com apenas ligeiras modificações, este princípio básico. Pode-se considerar, hoje em dia, como a forma padrão de rádio receptor e, como tal, ele será examinado em todos os seus detalhes, seção por seção.

3 - Receptores de amplitude modulada

Desde que o tipo de receptor é muito semelhante para as várias formas de modulações, tem-se verificado uma maior conveniência em explicar os princípios de um receptor superheterodino em geral, ao invés dos detalhes dos receptores de AM em situações particulares. Desse modo, uma base será formada com a ajuda de um exemplo simples do emprego do princípio do superheterodino, tanto que, as mais complexas versões podem ser comparadas e contrastadas posteriormente; ao mesmo tempo vários sistemas serão tratados sob o ponto de vista prático.

3.1 - Seção de radiofrequência e características

Um rádio receptor sempre tem uma seção de radiofrequência, na qual um circuito sintonizado e sintonizável, estará conectado aos terminais de antena. Ele existe para seleção da frequência desejada e ao mesmo tempo rejeitar as outras frequências indesejáveis. Contudo, tal receptor não necessita ter um amplificador de radiofrequência seguindo esse circuito sintonizado. Se existe o amplificador, sua saída estará alimentando o conversor, cuja entrada outro circuito sintonizado está presente. Em muitos exemplos contudo, o circuito sintonizado conectado à antena é a entrada real do circuito conversor. Nesse caso, o receptor é dito não tendo um amplificador de radiofrequência, ou mais simplesmente, sem um estágio de radiofrequência.

3.1.1 - Razões para o emprego e funções do amplificador de radiofrequência

O receptor tendo o estágio de radiofrequência, é indubitavelmente superior seu desempenho do que o receptor sem o mesmo, sendo contudo todo ele igual. Por outro lado, existem alguns exemplos no qual o amplificador de radiofrequência não é economicamente viável, isto é, onde seu desempenho seria unicamente marginal. O melhor exemplo desse gênero de receptor são aqueles empregados para fins de entretenimento, em uma área de alta intensidade de sinais, tal como a área metropolitana de qualquer grande cidade.

Os benefícios resultantes pelo emprego do amplificador de radiofrequência são os seguintes, onde as razões de número 4 e 7 são, ou mais especializadas ou menos importantes:

- 1 - maior ganho, isto é, melhor sensibilidade;

2 - melhoria da rejeição da frequência imagem;

3 - melhoria da relação sinal-ruído;

4 - melhoria na rejeição de sinais adjacentes indesejáveis, isto é, melhor seletividade;

5 - melhor acoplamento do receptor à antena, sendo importante em frequências na faixa de VHF e acima dela;

6 - prevenção de frequências espúrias de penetrar no conversor e heterodinando neste estágio, produzindo uma frequência intermediária igual a FI do sinal desejado;

7 - prevenção de reirradiação do oscilador local através da antena do receptor, caso que pode ser considerado raro.

A sintonia simples, do tipo transformador acoplado, do amplificador é mais comumente empregado para amplificação de radiofrequência, como ilustrado na FIG. 03. Ambos os diagramas nesta figura são vistos apresentando o controle de ganho de radiofrequência, o que é muito raro em receptores domésticos, mas inteiramente comum em receptores de comunicações. Considerando que a frequência média amplificada pelos circuitos da FIG. 03 seja de baixo valor, o amplificador de VHF da FIG. 03, contém um número de refinamentos; capacitores de passagem, **feedthrough**, que são empregados como capacitores **bypass** e, em conjunto com o choque de RF, para desacoplar a saída para o Vcc ou HT. Tais capacitores de passagem são, quase invariavelmente, proporcionantes de acoplamento em VHF, e muitas vezes, tem um valor de 1000 pF. Em áudio, um circuito de sintonia simples empregado na entrada, e acoplado antena por meio de um *trimmer*, sendo manualmente ajustável para realizar o casamento de diferentes antenas. Tal acoplamento é aqui empregado por causa das altas frequências envolvidas. Também deve-se mencionar que os circuitos integrados,

melhor do que os circuitos discretos apresentados, são empregados em alguns receptores. Finalmente, amplificadores de radiofrequência tem à entrada e na saída capacitores de sintonia, acoplados um aos outros e ao capacitor de sintonia do oscilador local.

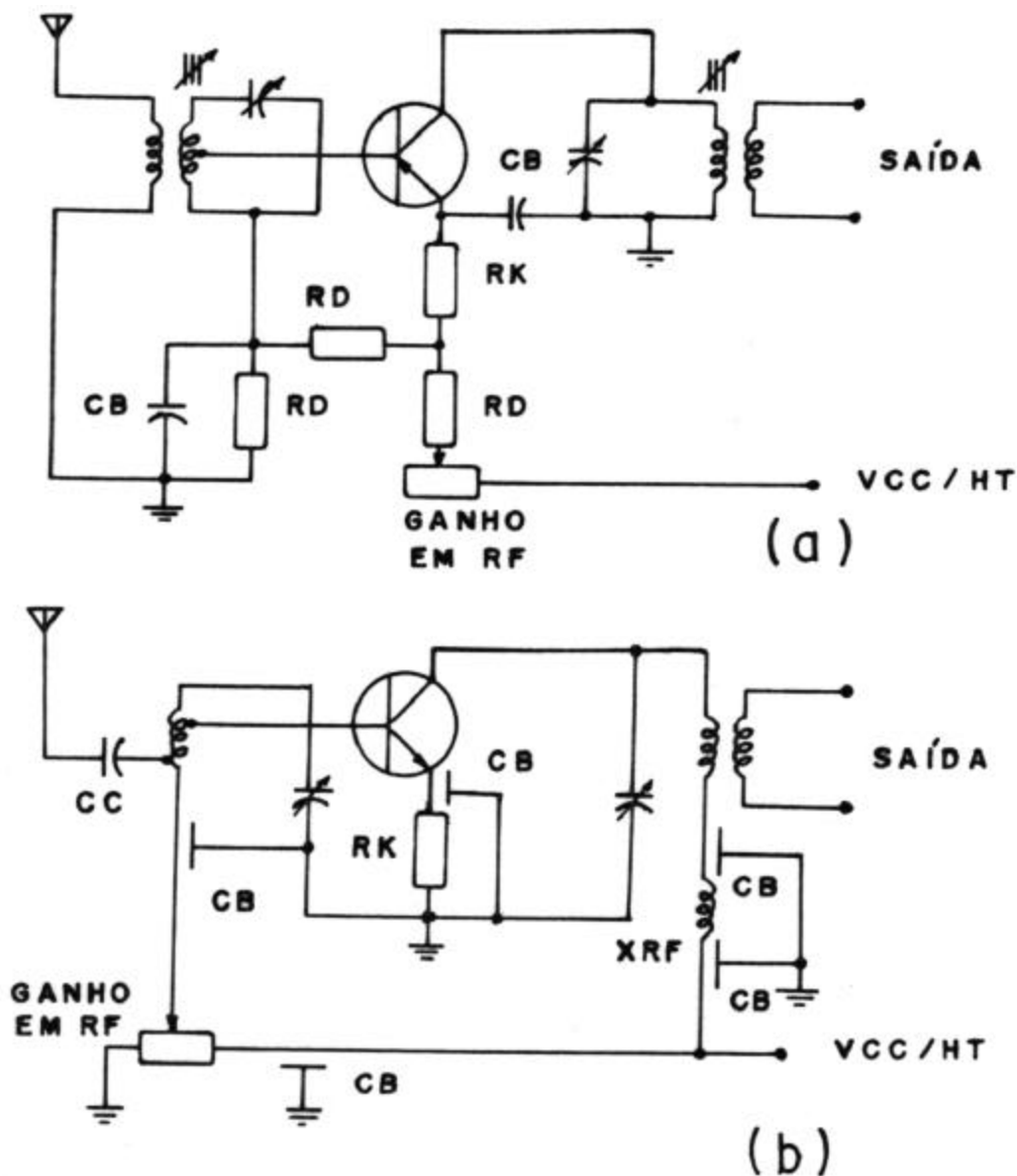


Figura 03 – Amplificadores de radiofrequência transistorizado.
a – para médias frequências. b – para VHF.

3.1.2 - Sensibilidade

A sensibilidade de um receptor de rádio é a sua habilidade de ampliar sinais fracos. Ela é definida, freqüentemente, em termos da tensão que deve ser aplicada aos terminais de entrada para um dado padrão de potência de saída, medida nos terminais de saída. Para receptores de radiodifusão de AM, várias quantidades relevantes tem sido padronizadas. Desta forma, empregando-se uma onda senoidal de 400 Hz, 30,0% de modulação sendo este sinal aplicado ao receptor através de uma rede de acoplamento padrão, conhecida como antena fantasma, *dummy antena*. O padrão de saída é de 50,0 mW, e para todos os tipos de receptores, o alto falante é substituído por uma resistência de carga de igual valor.

A sensibilidade, muitas vezes, é expressa em micro volts ou em decibéis sobre um volt, e medida em três pontos ao longo da faixa de sintonia, quando uma produção de receptores está sendo alinhada. Vê-se que a FIG. 04 apresenta uma curva de sensibilidade ao longo da faixa de sintonia. Uma freqüência de entrada de 1.000 kHz, nesse receptor em particular, tem uma sensibilidade de 12,7 μV , ou de -98,0 dBV, decibel em relação a um volt. As vezes esta definição é ampliada, e uma fábrica pode cotar a sensibilidade sendo não meramente 12,7 μV para este receptor, mas por exemplo 12,7 μV para uma relação sinal-ruído de 20,0 dB na saída do receptor. Para receptores profissionais, existe uma tendência em cotar a sensibilidade em termos da potência do sinal requerido para produzir um sinal de saída com um mínimo aceitável de ruído. As condições são feitas sob as proposições já descritas. Por exemplo, se a sensibilidade do receptor da FIG. 04, a 1000 kHz, fosse cotada desse modo, nós poderíamos assegurar que sua impedância de entrada seria de 50,0 ohms, e 50,0 mW sucederia como um valor mínimo aceitável para a relação sinal-ruído de saída. A potência de entrada será, desta forma:

$$P = \frac{E^2}{R} = \frac{(12,7 \times 10^{-6})^2}{50}$$

$$P = 3,23 \times 10^{-12}$$

$$P = 3,23 \text{ pW}$$

Esta é uma forma desalegrante de apresentar este valor e, nesse caso é melhor convertê-lo para decibéis sobre um mili watt, ou dBm. Finalmente, sob o título de sensibilidade na especificação de um receptor, uma fábrica pode cota-la: para um sinal de 1,0 MHz, -85,0 dBm, 30,0 % modulação com uma onda senoidal de 400 Hz, quando aplicado aos terminais de entrada desse receptor, através de uma antena fantasma, produzindo na saída de no mínimo 50,0 mW com uma relação sinal-ruído não menor do que 20,0 dB na saída.

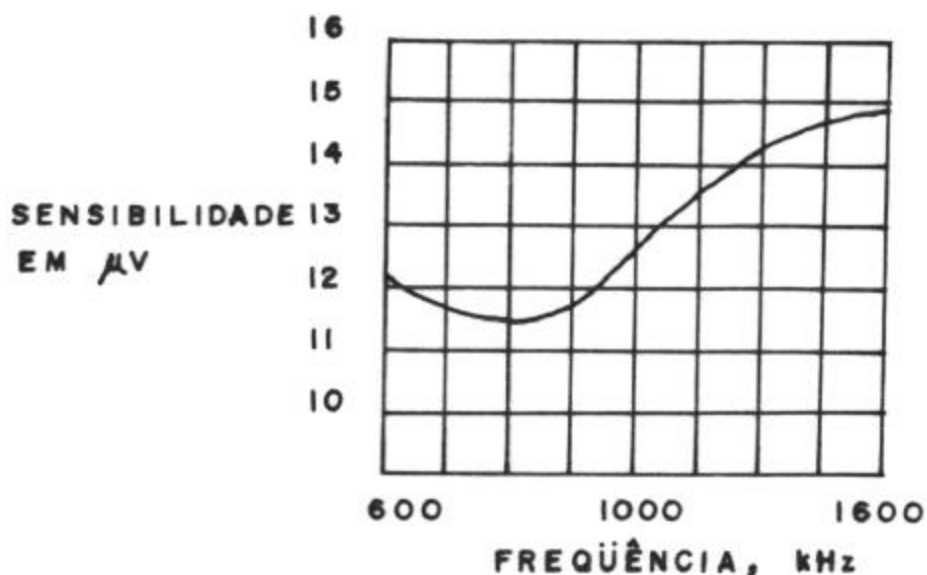


Figura 04 – Curva de sensibilidade de um bom receptor doméstico.

Os fatores mais importantes, determinadores da sensibilidade de um receptor superheterodino são: o ganho do amplificador de FI e o ganho do amplificador

de radiofrequência, se houver um. Também, é óbvio, pela precedente exposição, que a figura de ruído joga como parte importante. A FIG. 04 apresenta a figura de ruído plotada de um receptor doméstico ou auto rádio. Portáteis e outros pequenos receptores empregados apenas para a faixa de radiodifusão podem ter uma sensibilidade nas vizinhanças de $150\ \mu\text{V}$, contudo, a sensibilidade dos receptores de comunicações de qualidade podem estar abaixo de $1,0\ \mu\text{V}$ na faixa de HF.

3.1.3 - Seletividade

A seletividade de um receptor é sua habilidade de rejeitar sinais adjacentes indesejáveis. Ela pode ser expressa como uma curva, tal como a da FIG. 05, que, realmente, apresenta a atenuação que o receptor oferece para os sinais de frequências adjacentes em relação àquela na qual ele está sintonizado. A seletividade é medida no fim de um teste de sensibilidade com as mesmas condições exigidas para o teste de sensibilidade, exceto que, agora a frequência do gerador é variada para ambos os lados da frequência na qual o receptor está sintonizado. Naturalmente, a saída do receptor deve cair, desde que a frequência de entrada agora está incorreta. Desta forma, a tensão de entrada deve ser aumentada até que a saída seja a mesma, como inicialmente. A relação da tensão exigida fora da ressonância, para a tensão exigida quando o gerador está sintonizado na frequência do receptor é calculada, e então plotada, em decibéis, para proporcionar uma curva, tal qual a da FIG. 05. Observando esta curva vemos que, por exemplo, a 20 kHz abaixo da frequência de sintonia um sinal interferente dever ser 60,0 dB maior do que na frequência do sinal desejado, para apresentar a mesma saída ou ter a mesma amplitude de saída.

A seletividade varia com a frequência sintonizada, e torna-se pior quando a frequência de sintonia aumenta. Em geral, é determinada pela resposta da seção de FI, com os circuitos conversor e o amplificador de radiofrequência de entrada partici-

pando com uma pequena, mas significativa parte. Nota-se que a seletividade é quem determina a rejeição do canal adjacente de um receptor.



Figura 05 –Curva típica de seletividade.

3.1.4 - Frequência imagem e sua rejeição

Em um receptor de radiodifusão padrão, e de fato em uma vasta maioria de todos os receptores já projetados, a frequência do oscilador local é tomada maior do que a frequência que chega por razões que tornar-se-ão aparentes. Ela é igual a frequência do sinal mais a frequência intermediária em todos os casos. Desta forma:

$$f_o = f_s + f_i$$

$$f_s = f_o - f_i$$

não importa que valor de frequência o sinal que chega possa ter. Quando f_s e f_o são misturadas em um conversor de frequência, a frequência diferença, que é um subpro-

duto da conversão, será igual a f_i . Desta forma ela será apenas selecionada e amplificada pelo estágio de FI.

Se uma frequência f_{si} consegue reagir no conversor, tal que:

$$f_{si} = f_o + f_i$$

ou doutra forma,

$$f_{si} = f_s + 2 f_i$$

então essa frequência também, produzirá o valor de f_i , quando do batimento com f_o . Lamentavelmente, esse sinal de frequência intermediária espúria, também será amplificado pelo estágio de FI e, por conseguinte, proporcionar interferência. Isso tem como efeito a recepção de duas estações, simultaneamente e, naturalmente, tornar-se á um inconveniente.

A f_{si} é denominada de frequência imagem, sendo definida como a frequência do sinal mais duas vezes a frequência intermediária. Reiterando, teremos:

$$f_{si} = f_s + 2 f_i \quad \text{Equação 01}$$

A rejeição da frequência imagem por um circuito de sintonia simples, isto é, a relação do ganho na frequência do sinal para o ganho na frequência imagem, dado por:

$$a = \sqrt{1 + Q^2 r^2} \quad \text{Equação 02}$$

onde:

$$r = \frac{f_{si}}{f_s} - \frac{f_s}{f_{si}} \quad \text{Equação 03}$$

Q = fator de mérito do circuito sintonizado sob carga.

Se o receptor tem um estágio de radiofrequência, então existirão dois circuitos sintonizados, ambos sintonizados em f_s ; e a rejeição de cada um desses circuitos será calculado pela mesma fórmula, sendo a rejeição total o produto dos dois valores. Por mais que se dedique nos cálculos do ganho, também deve-se aplicar-se no estudo envolvendo a rejeição.

A rejeição de imagem depende da seletividade final do receptor, e deve ser obtida antes do estágio de FI. Uma vez que as frequências espúrias penetram no primeiro estágio amplificador de FI, torna-se impossível de removê-la do sinal desejado. Pode-se ver que se f_{si} / f_s for de valor elevado, como o é na faixa de radiodifusão, o emprego do estágio de radiofrequência não é essencial para uma boa rejeição da frequência imagem, mas torna-se necessário na faixa de ondas curtas e além desta.

EXEMPLO 01

Considere um receptor de radiodifusão superheterodino, não tendo amplificador de radiofrequência, e o Q do circuito de acoplamento de antena, sob carga, sendo igual 100 na entrada do conversor. Se a frequência intermediária deste receptor é igual a 455,0 kHz, calcule:

a - a frequência imagem e sua relação de rejeição a 1000 kHz;

b - a frequência imagem e sua relação de rejeição a 25,0 MHz.

PARTE A

$$f_{si} = 1000 + 2 \times 455$$

$$f_{si} = 1910 \text{ kHz}$$

$$r = \frac{1910}{1000} - \frac{1000}{1910}$$

$$r = 1,910 - 0,524$$

$$r = 1,386$$

$$a = \sqrt{1 + (100)^2 (1,386)^2}$$

$$a = \sqrt{1 + (138,6)^2}$$

$$a = 138,6$$

Isso corresponde a 42,0 dB, sendo considerada uma relação de rejeição adequada para receptores domésticos na faixa de HF.

PARTE B

$$f_{si} = 25 + 2 \times 0,455$$

$$r = \frac{25,91}{25,00} - \frac{25,00}{25,91}$$

$$r = 1,0364 - 0,9649$$

$$r = 0,0715$$

$$a = \sqrt{1 + (100)^2 (0,0715)^2}$$

$$a = \sqrt{1 + (7,15)^2}$$

$$a = 7,22$$

Torna-se evidente que essa rejeição é insuficiente para um receptor prático na faixa de HF.

Os resultados obtidos no exemplo 01, significam que embora a rejeição de imagem necessária não é um problema para um receptor de radiodifusão sem o estágio de radiofrequência, mas especiais precauções devem ser tomadas em HF. Isso será visto mais adiante, mas duas possibilidades podem ser exploradas agora no exemplo 02.

EXEMPLO 02

De forma que a rejeição de frequência imagem do receptor no exemplo 01 fique tão boa a 25,0 MHz quanto a 1000 kHz, calcule:

a - o Q sob carga do amplificador de radiofrequência que esse receptor deveria ter.

b - a nova frequência intermediária que será necessária, se não existisse o amplificador de radiofrequência.

PARTE A

Desde que o conversor já apresenta uma rejeição de 7,22, a rejeição da frequência imagem do estágio de radiofrequência será

$$a' = \frac{138,6}{7,22} = 19,2$$

$$a' = \sqrt{1 + Q'^2 \times (0,715)^2}$$

$$Q'^2 = \frac{(19,2)^2 - 1}{(0,715)^2}$$

$$Q' = \frac{\sqrt{367,6}}{0,0715}$$

$$Q' = 268$$

É compreensível que um receptor bem projetado apresente o mesmo valor de **Q** para ambos os circuitos sintonizados. Neste caso, ele será calculado em 164 para cada circuito, que é a média geométrica entre 100 e 268.

PARTE B

Se a rejeição é a mesma, igual ao valor inicial, embora ocorra variação na frequência intermediária, está claro que **r** terá de ser o mesmo como no exemplo anterior, desde que o **Q** também será o mesmo. Por conseguinte:

$$r = \frac{f'_{si}}{f'_s} - \frac{f'_s}{f'_{si}} = 138,6 = \frac{1910}{1000} - \frac{1000}{1910}$$

$$\frac{f'_s}{f'_{si}} = \frac{1910}{1000} = 1,91$$

$$\frac{25 + 2 \times f'_i}{25} = 1,91$$

$$25 + 2 \times f'_i = 1,91 \times 25$$

$$f'_i = \frac{(1,91 \times 25) - 25}{2} = \frac{0,91 \times 25}{2} = 11,4 \text{ MHz}$$

3.1.5 - Dupla marca

Esse é um fenômeno bem conhecido, que se manifesta pelo resíduo de uma estação de ondas curtas em dois pontos próximos no dial do receptor. Ele é cau-

sado pela pobre seletividade, isto é, inadequada rejeição da frequência imagem. Quer dizer que a parte inicial do receptor não seleciona sinais adjacentes diferentes muito bem, mas afortunadamente, o estágio de frequência intermediária toma o cuidado de eliminar quase todos eles. Esse sendo o caso, é óbvio que a sintonia precisa do oscilador local é quem determina qual sinal será amplificado pelo estágio de frequência intermediária. Sem amplos limites, o ajuste do circuito sintonizado na entrada do conversor é muito importante, desde que não exista o amplificador de radiofrequência no receptor que sofre pessimamente de dupla marca.

Considere este receptor em HF, tendo a frequência intermediária de 455 kHz. Se existe uma estação forte a 14,7 MHz, o receptor naturalmente, estará recebendo-a; observe que neste caso a frequência do oscilador será de 15,155 MHz. Contudo, o receptor também poder estar recebendo essa estação forte, quando ele está sintonizado em 13,790 MHz. Quando o receptor está sintonizado para a segunda frequência, seu oscilador local será ajustado para 14,245 MHz. Desde que este valor seja, exatamente, 455 kHz abaixo da frequência desta estação forte, os dois sinais produziram 455 kHz, quando forem misturados, e, certamente, o amplificador de frequência intermediária rejeitará esses sinais. Se existisse o amplificador de RF, o sinal de 14,7 MHz poderia ter sido rejeitado antes de misturar no conversor, mas sem o amplificador de RF, esse receptor não pode, adequadamente, rejeitar os 14,7 MHz quando ele está sintonizado em 13,79 MHz.

A dupla marca é prejudicial a uma certa extensão, onde uma estação fraca pode ser mascarada pela recepção de uma estação mais forte e mais próxima em pontos espúrios no dial. Como de importância tem-se o fato de que a dupla marca poderá ser empregada para o cálculo da frequência intermediária de um receptor desconhecido, desde que os pontos espúrios no dial estão, precisamente, a $2f_i$ abaixo da frequência correta.

Como já era de se esperar, uma melhoria na rejeição da frequência imagem produzirá uma correspondente redução do efeito da dupla marca.

4 - Conversão de frequência e locações

Genericamente falando, um conversor de frequência, mais comumente denominado de mixer, às vezes de conversor e nos nossos dias de primeiro detetor, uma resistência não linear onde se estabelece dois terminais de entrada e um terminal de saída. O sinal da antena ou do precedente amplificador de RF estará alimentando um dos terminais, enquanto a saída do oscilador local estará alimentando a outra entrada. Como foi apresentado na equação 08 da Unidade — Faixa lateral única, tal resistência não linear ter várias frequências presentes em sua saída, incluindo a diferença entre as duas frequências de entrada; na modulação essa frequência diferença foi denominada de faixa lateral inferior. A frequência diferença agora será a frequência intermediária e nesse valor que o circuito de saída do conversor estará sintonizado.

Os tipos mais comuns de conversores são: o transistor bipolar, o FET e o circuito integrado. Todos os três, geralmente, são auto-excitado, tanto que o dispositivo ativo do oscilador e do conversor estão no mesmo circuito. Quando as válvulas eram comuns, a válvula pentagrade e o trido-hexodo foram criados, especialmente, para conversores auto-excitados. Em UHF e acima, diodos à cristal, isto é, diodos de silício, são empregado como conversores, desde antes da Segunda Grande Guerra, por causa de sua baixa figura de ruído. Esses e outros diodos, com menor figura de ruído ainda são empregados como conversores. Naturalmente, esses circuitos conversores são excitados em separado.

4.1 - Transcondutância de conversão

Relembrando que o coeficiente de não linearidade de muitas resistências não lineares é de baixo valor, é de se esperar que a saída na frequência intermediária será muito baixa sem dúvida, a menos que algumas providências preventivas sejam tomadas. A providência usual é fazer a tensão do oscilador local inteiramente maior; 1,0 Vrms ou maior para um conversor onde a tensão do sinal de entrada possa ser de 100 μ V ou menos. Para que isso tenha o efeito desejado está caracterizado pelo termo V da equação 08, na Unidade III, Técnicas de Faixa lateral única. Então diz-se que o oscilador local varia a polarização do conversor de zero ao corte, desta forma varia a transcondutância de maneira não linear. O conversor amplia o sinal com a variação de g_m , e o resultado é a saída na frequência intermediária.

Semelhante a qualquer dispositivo amplificador, um conversor tem uma transcondutância. Contudo, a situação aqui é um pouco mais complexa desde que a frequência de saída é diferente da frequência de entrada. A transcondutância de conversão é definida como:

$$g_c = \frac{i_p(\text{na frequência intermediária})}{e_g(\text{na frequência do sinal})} \quad \text{Equação 04}$$

A transcondutância de conversão para um conversor transistorizado é da ordem de 6,0 mS, que, decididamente, é menor do que o g_m do mesmo transistor empregado como um amplificador. Desde que g_c depende da amplitude da tensão do oscilador local, o valor acima refere a condição ótima.

4.2 - Conversor excitado em separado

Nesse circuito, apresentado na FIG. 06, um dispositivo ativo trabalha como um conversor, enquanto outra fonte fornece as oscilações necessárias. Nesse caso, o **T1**, transistor FET, é o conversor, onde sua ate está alimentada pela saída de **T2**, um transistor bipolar, que trabalha como oscilador do tipo Hartley. Um transistor FET é adequado para a conversão em função de sua característica quadrática de corrente de dreno. Observe o acoplamento dos capacitores de sintonia através do conversor e da bobina do oscilador, e que na prática, tem um *trimmer*, **CTr**, através do qual realiza-se um ajuste fino na fábrica. Note além disso que o sinal de saída é tomada via um transformador duplamente sintonizado, o primeiro transformador de frequência intermediária. O arranjo apresentado é mais comum em altas frequências, contudo, em receptores domésticos, um conversor auto-excitado é o mais provável de ser encontrado.

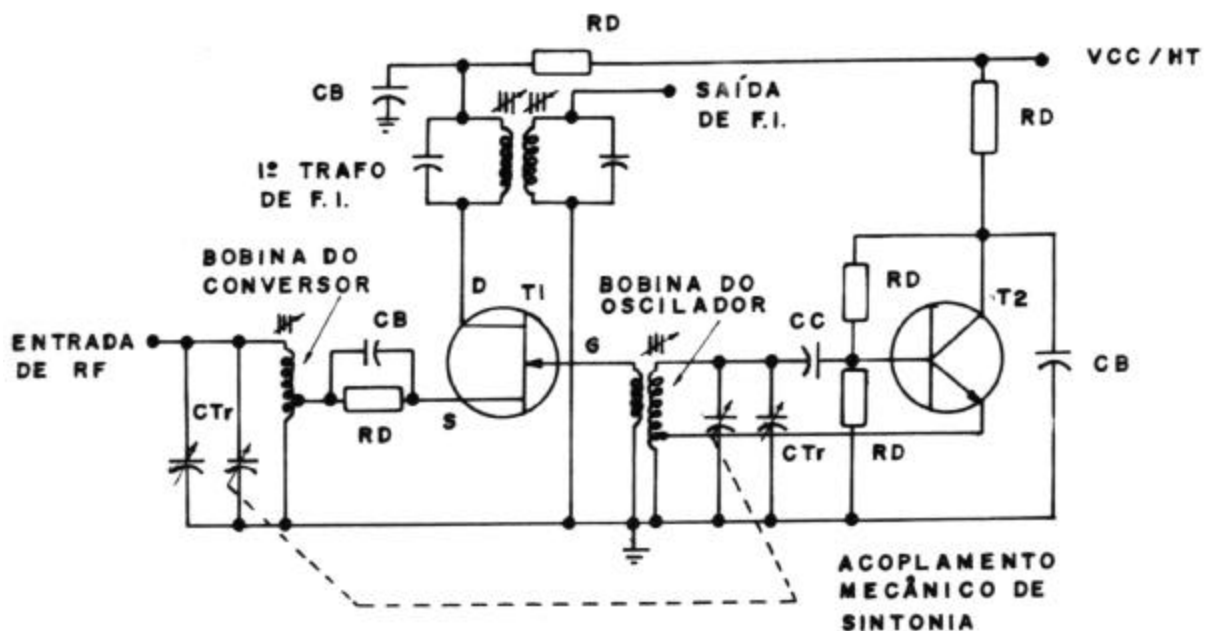


Figura 06 – Conversor a FET, excitação em separado.

4.3 - Conversor transistorizado auto-excitado

O circuito transistorizado da FIG. 07 é o mais adequado para esta frequência de sintonia. Primeiro, o significado do arranjo **L5 - L3** deve ser explicado; é necessário que o circuito sintonizado **L3 - Cg** deva ser colocado entre o coletor e terra, mas apenas para a propósito de corrente alternada; ademais a construção com um capacitor conjugado, sendo **Cg** uma das duas seções, é tal que em toda as várias seções desse capacitor, as pacas de rotação são conectadas uma nas outras por meio de um eixo rotor. Para evitar dificuldades, o rotor do conjunto é aterrado. Desta forma, uma extremidade de **Cg** deve, naturalmente, ser aterrado, e ainda deve ser um caminho contínuo para corrente contínua de Vcc ou HT de coletor. Uma solução desse problema pode ser feito pelo emprego de um choque de RF em vez de **L4**, e a correção de um capacitor de acoplamento na extremidade inferior de **L6** para o extremo superior de **L3**, mas o arranjo como apresentado é igualmente efetivo e acontece ser o mais simples e menos oneroso. Ele é meramente um acoplamento indutivo em vez de um acoplamento capacitivo e o enrolamento extra do transformador é utilizado em vez de um choque de RF.

Agora, na frequência do sinal, os circuitos sintonizados de coletor e emissor podem ser considerados, efetivamente, como um curto circuito, tanto que, para a radi-freqüência, nós temos um amplificador com um circuito sintonizado de entrada e a saída indeterminada. Para a frequência intermediária, por outro lado, os circuitos de base e emissor são tais que podem ser considerados curto circuito. Desta forma, na frequência intermediária, teremos um amplificador no qual a entrada chega de uma fonte indeterminada, e cuja saída está sintonizada na frequência intermediária. Ambos os amplificadores são amplificadores emissor comum.

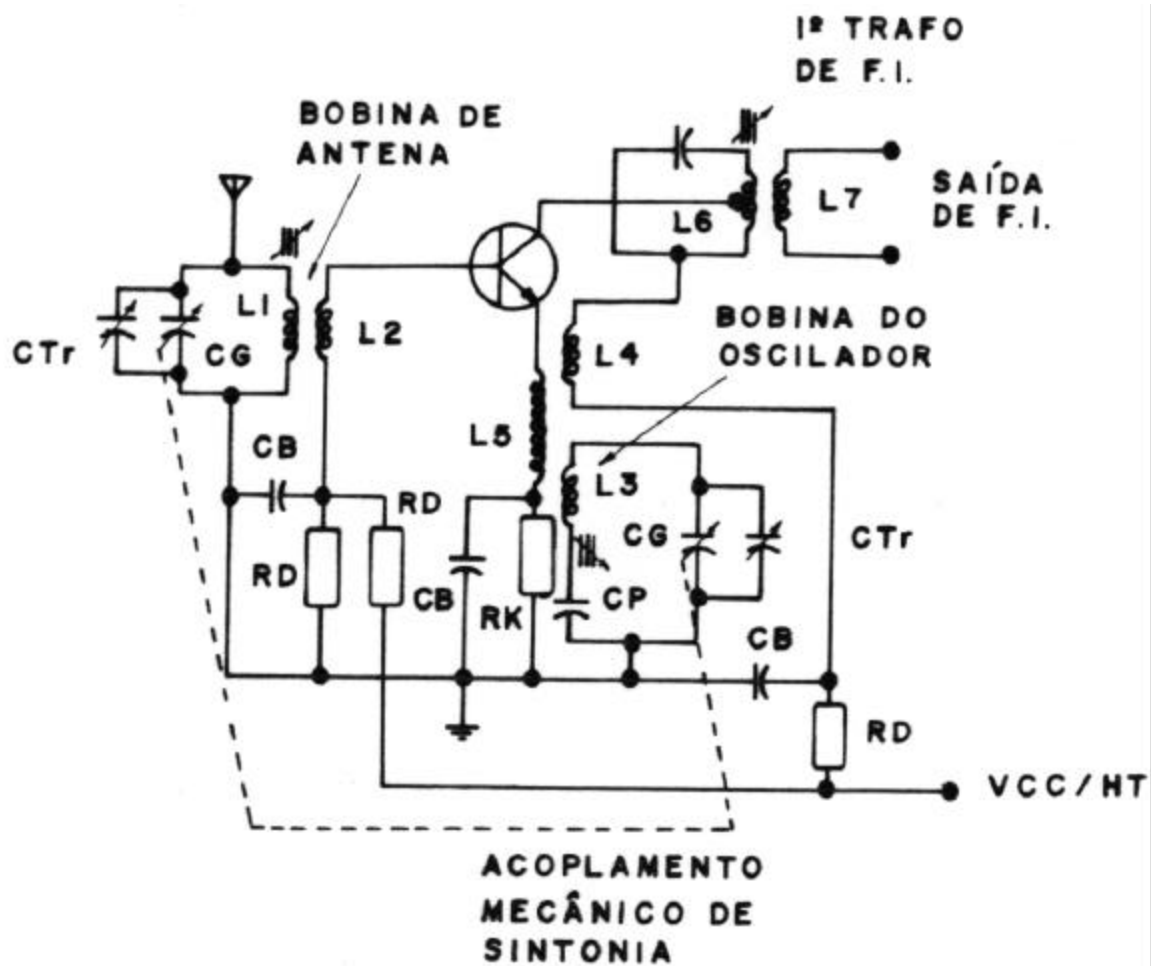


Figura 07 – Conversor a transistor bipolar, auto-excitado.

Na frequência do oscilador local, os circuitos sintonizados de radiofrequência e de frequência intermediária podem ser considerados como se fossem curto circuitos, tanto que esta análise resulta no circuito equivalente da FIG. 08, em f_0 apenas. Vê-se um circuito oscilador Armstrong, sintonizado em coletor, do tipo base comum.

freqüência. O oscilador local deve ser, simultaneamente, sintonizado para uma freqüência precisamente maior que a freqüência de entrada para que haja a freqüência intermediária. Qualquer erro nessa freqüência diferença resultará em uma freqüência incorreta alimentando o amplificador de freqüência intermediária, e deve, naturalmente, ser evitado. Tais erros existem e são denominados de **tracking erros**; deles resultam em estações aparecendo fora de suas posições corretas no dial do receptor.

O ajuste de uma freqüência diferença constante entre o oscilador local e os circuitos finais não é possível em nenhuma teoria ou na prática; desta forma, algum erro de *tracking* deve sempre ocorrer. O melhor que se pode executar é uma freqüência diferença igual à freqüência intermediária em dois pontos pré selecionados no dial, justamente com algum erro em todos os outros pontos. Entretanto, se uma bobina é colocada em série com o capacitor conjugado do oscilador local, ou mais comumente, um capacitor em série com a bobina do oscilador local, então três pontos de *tracking* resultarão, obtendo-se a aparência da curva em linha cheia da FIG. 09. O capacitor em questão é denominado de **capacitor compensador** ou um **padder**, que está apresentado nas FIG. 06 e 07, denominado de **Cp**. O resultado necessário é obtido por causa da variação da reatância da bobina do oscilador local com a freqüência. As três freqüências de *tracking* correto podem ser escolhidas no projeto do receptor e são muitas vezes, como na FIG. 09. O ajuste correto está logo acima da extremidade inicial da faixa, 600 kHz, um tanto abaixo da extremidade superior, 1500 kHz e a média geométrica das duas, 950 kHz.

É inteiramente possível ajustar o máximo erro de *tracking* abaixo de 3,0 kHz como apresentado; um valor tão baixo como esse é geralmente considerado negligente ou indiferente. Contudo, desde que o *padder* tenha um valor fixo proporcionará três pontos corretos apenas se a bobina do oscilador local foi pré-ajustada, isto é, alinhada para o correto valor. Se isso não foi realizado, então os três pontos de *tracking*

incorretos resultarão, ou o ponto central pode desaparecer completamente, como apresentado na FIG. 09.

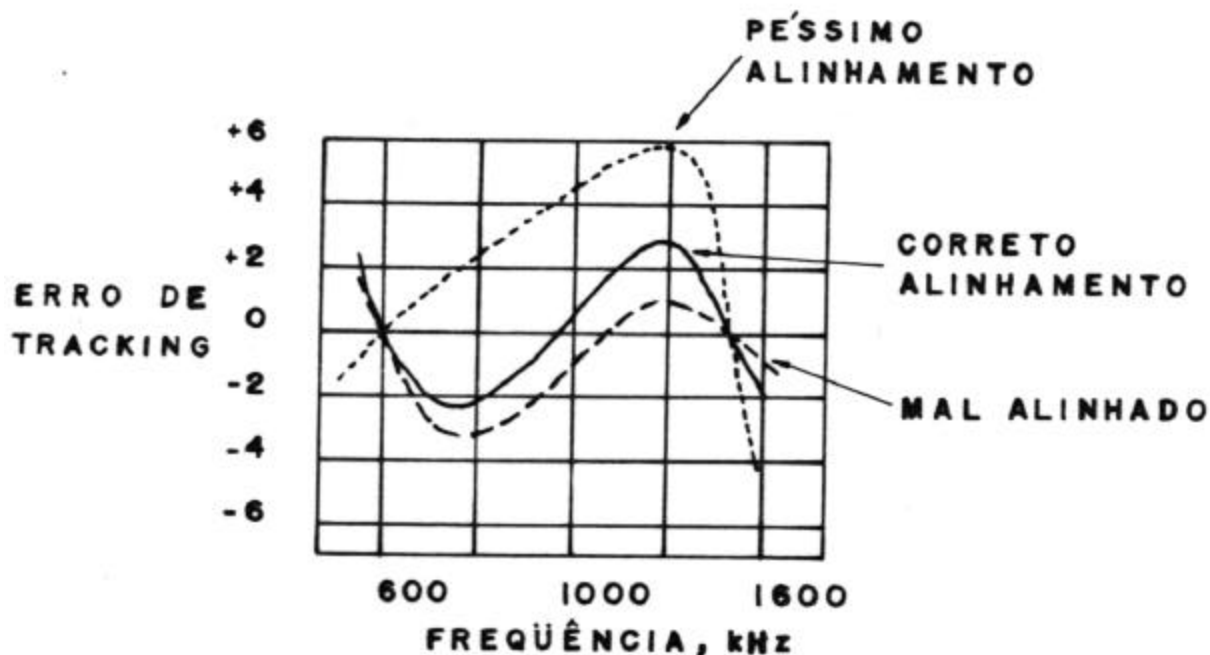


Figura 09 – Curvas de *tracking*.

5 - Oscilador local

Em receptores operando sobre o limite da radiodifusão de ondas curtas, 36,0 MHz, os tipos de osciladores locais mais comuns são: o Armstrong e o Hartley. O Colpitts, Clapp ou osciladores Ultra áudio são empregados em VHF e frequências acima, com o Hartley tendo algum emprego em frequências não maiores do que 120 MHz. Nota-se que todos esses osciladores são a **LC** e que cada um emprega apenas um circuito sintonizado para determinar sua frequência de oscilação. Onde, por alguma razão, a estabilidade de frequência do oscilador local deva ser particularmente alta, um AFC, controle automático de frequência, ou sintetizador de frequências pode ser empregado. Circuitos ordinários são apresentados nas FIG. 06 e 07.

A faixa de frequência do oscilador local de um receptor de radiodifusão é calculado com base na faixa de frequência do sinal de 540 a 1650 kHz, e a frequência intermediária onde, muitas vezes, é de 455 kHz. Para o caso mais freqüente da frequência do oscilador local estar acima da frequência do sinal, essa faixa é de 955 a 2105 kHz, fornecendo uma relação de máxima para mínima frequência de 2,2 : 1,0. Se o oscilador local foi projetado estando abaixo da frequência do sinal, esta faixa será de 85 a 1195 kHz, e a relação será 14 : 1. Um capacitor de sintonia normal tem uma relação de capacitância de, aproximadamente. 10 : 1 fornecendo uma relação de frequência de 3,2 : 1. Desde que a relação 2,2 : 1 exigida para o oscilador local, operando acima da frequência do sinal. está bem no interior da faixa, contudo outros sistemas tem uma faixa de frequência que não pode ser incluída nesse alcance. Por esse motivo a frequência do oscilador local é sempre feita maior do que a frequência do sinal nos receptores com osciladores de frequência variável.

Verifica-se que dificuldades de *tracking* desaparecerão se a relação de frequência, em vez da frequência diferença for feita constante. Nos sistemas atuais a relação de frequência do oscilador local para a frequência do sinal é de $955/540 = 1,84$ no início da faixa de radiodifusão e de $2105/1650 = 1,28$ no extremo superior dessa faixa. Em um sistema onde a frequência do oscilador local está abaixo da frequência do sinal, essas relações serão de 6,35 e de 1,38, respectivamente. Isto é uma grande variação na relação de frequência, e resultará em um dos muitos inoportunos problemas de *tracking*.

6 - Frequência intermediária e amplificadores de FI

6.1 - Escolha da frequência

A frequência intermediária de um sistema receptor é, freqüentemente, um compromisso, desde que existem razões para que ela seja nem baixa, nem alta, nem intermediária a esses dois valores. A seguir, estão enumerados os maiores fatores influentes na escolha da frequência intermediária em qualquer sistema particular:

1 - se a frequência intermediária é muito alta, pobre seletividade e pobre rejeição do canal adjacente resultará;

2 - um alto valor da frequência intermediária aumenta as dificuldades de se ter os circuitos sintonizados na mesma frequência, *tracking*.

3 - se a frequência intermediária é reduzida, a rejeição da frequência imagem torna-se pobre. As equações 01, 02, 03 mostram que a rejeição torna-se melhor tanto quanto maior for a relação da frequência imagem para a frequência do sinal e isso naturalmente, exige uma frequência intermediária alta. Extrapolando, vê-se que a rejeição de frequência imagem torna-se pior quando a frequência do sinal é maior como mostrado pelo exemplo 1a e 1b;

4 - uma frequência intermediária muito baixa torna a seletividade também aguda, cortando as faixas laterais. Esse problema aparece por que o fator de mérito, Q , deve ser baixo, quando a frequência intermediária é baixa, e desta forma o ganho por estágio será reduzido. Desta forma, em um projeto o mais provável é aumentar o fator de mérito, Q , do que o aumento do número de amplificadores de frequência intermediária;

5 - se a frequência intermediária é muito baixa, a estabilidade de frequência do oscilador local deve ser feita correspondentemente maior por que qualquer flutuação na frequência será agora em proporções maiores na baixa frequência intermediária do que em uma frequência intermediária alta;

6 - a frequência intermediária não deve cair dentro da faixa de sintonia do receptor, ou além de ocorrer instabilidade e heterodinagem interferente na forma de apito que será ouvida, torna-se impossível de sintonizar as faixas de frequência imediatamente adjacentes as da frequência intermediária.

6.2 - Frequências empregadas

Como resultado de muitos anos de experiências, os seguintes requisitos foram trasladado em frequências específicas, onde o emprego é inteiramente padronizado através do mundo, mas por nenhum princípio compulsório. Esses padrões são os seguintes:

1 - receptores padrões de radiodifusão de AM, sintonizados de 540 a 1650 kHz, talvez de 6,0 a 18,0 MHz, e possivelmente em toda a faixa de ondas longas européias de 150 a 350 kHz, empregam a frequência intermediária dentro da faixa de 438 a 465 kHz, com o valor de 455 kHz a frequência mais popular, tornando-se cada vez mais comum;

2 - AM, SSB e outros receptores empregados para ondas curtas ou recepção em VHF tem a primeira frequência intermediária, freqüentemente, na faixa em torno de 1,6 a 2,3 MHz; tais receptores têm duas ou mais frequências intermediárias diferentes;

3 - receptores de FM empregados na faixa padrão de 88 a 108 MHz têm a frequência intermediária, quase sempre, de 10,7 MHz;

4 - receptores de televisão na faixa de VHF, 54 a 223 MHz e na faixa de UHF, de 470 a 940 MHz, empregam a frequência intermediária entre 26 e 46 MHz, com os valores de 36 e 46 MHz os mais populares;

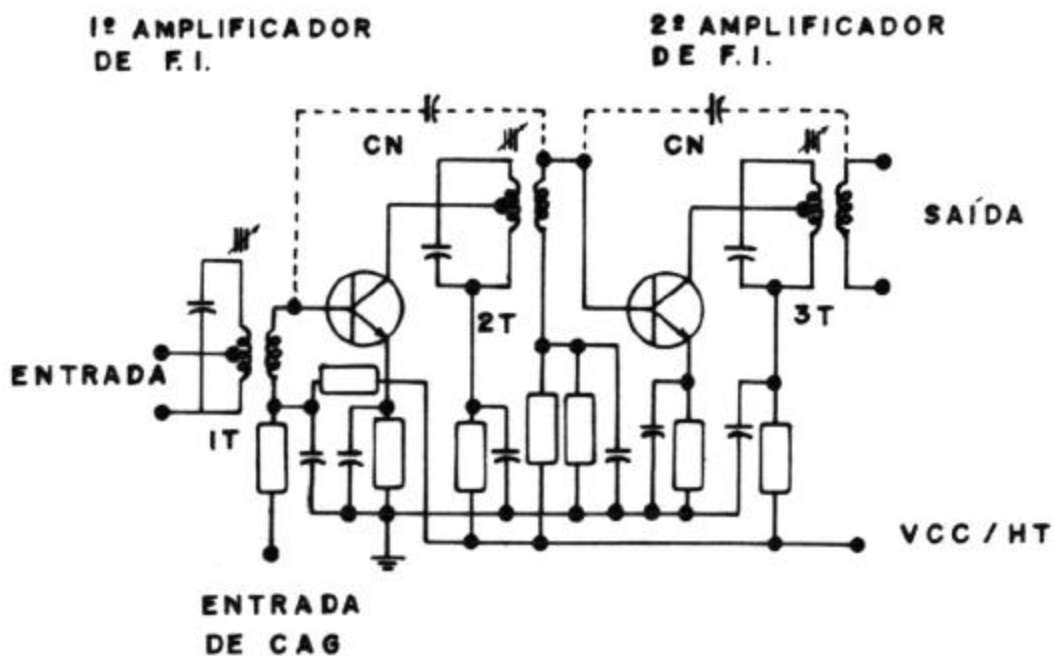
5 - microondas e receptores de radar, operando nas frequências da faixa de 1,0 a 10,0 GHz, empregam as frequências intermediárias dependendo da aplicação com os valores de 30, 60 e 70 MHz entre os mais populares.

Em grande maioria, serviços operando em uma grande faixa de frequência têm as frequências intermediárias um tanto abaixo da menor frequência de recepção, contudo outros serviços, especialmente microondas em frequência fixa, podem empregar frequências intermediárias tão alta quanto a quarenta vezes a menor frequência de recepção.

6.3 - Amplificadores de frequência intermediária

O amplificador de frequência intermediária é um amplificador de frequência fixa, com a função muito importante de rejeitar as frequências indesejáveis. Desta forma, deve ter uma resposta de frequência escarpada, próximo à vertical. Quando for necessário uma resposta plana no topo, o resultado prescrito é para um amplificador duplamente sintonizado ou um amplificador de sintonia frouxa, cambaleio. Contudo, amplificadores de frequência intermediária empregando um transmissor FET ou circuitos integrados geralmente, são, e as válvulas continuamente serão, duplamente sintonizados na entrada e na saída, enquanto que amplificadores empregando transistores bipolares muitas vezes são de sintonia simples. Um amplificador de frequência intermediária a transistor bipolar típico para receptores domésticos está represen-

tado na FIG. 10. Vê-se um amplificador de dois estágios, com todos os transformadores de frequência intermediária de sintonia simples. Deste modo, a saída para um estágio simples, amplificador duplamente sintonizado esta para a proposição de ganho extra, e conseqüentemente para a sensibilidade do receptor.



T – Transformador de frequência intermediária

Figura 10 – Amplificador de frequência intermediária de dois estágios.

Embora um circuito duplamente sintonizado rejeita melhor as frequências adjacentes em comparação a um circuito de sintonia simples, amplificadores a transistor bipolar empregam circuitos de sintonia simples para melhorar o acoplamento entre os estágios. A razão é simplesmente por que um maior ganho pode ser obtido deste modo em função da necessidade de derivações nas bobinas dos circuitos sintonizados. Essas derivações podem ser requeridas para obter a máxima transferência de potência e uma redução no amortecimento do circuito envolvido. Deve-se relembrar que a largura de faixa de um circuito sintonizado depende de seu fator de mérito, Q

sob carga, que por sua vez depende do fator de mérito sem carga e da resistência externa de amortecimento. Desde que as impedâncias dos transistores podem ter um valor baixo, as derivações são empregadas, conjuntamente com indutâncias menores do que foram empregadas nos circuitos valvulados. Se um transformador duplamente sintonizado é utilizado, ambos os lados deste transformador podem apresentar derivações, melhor do que em apenas um dos lados, igual com os transformadores de sintonia simples. Desta forma, uma redução na tensão será aplicada em cada terminal do transistor e, por conseguinte, uma redução geral do ganho. Note também, que a neutralizado pode ser empregada nos amplificadores de frequência intermediária transistorizados, dependendo da frequência e do tipo de transistor empregado.

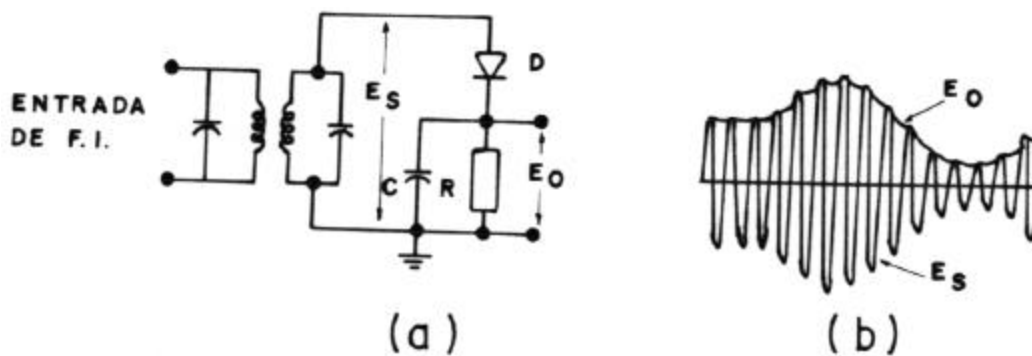
Quando a sintonização dupla é empregada, o coeficiente de acoplamento varia de 0,8 crítico a crítico; sobreacoplamento não é empregado sem uma razão especial. Finalmente, os transformadores de frequência intermediária são, muitas vezes, construídos todos idênticos, tanto que eles podem ser intercambiados.

7 - Detector e CAG - controle automático de ganho

7.1 – Operação do detector à diodo

O diodo é, em alto grau, o mais comum dispositivo empregado para a demodulação ou detecção, e sua operação será agora considerada em detalhes. No circuito da FIG. 11a, **C** é uma pequena capacitância e **R** é uma grande resistência; a combinação paralela de **R** e **C** é resistência de carga através da qual a tensão de saída retificada **E_o** é desenvolvida. Em cada pico positivo do ciclo de radiofrequência, **C** carrega a um potencial quase igual ao pico de tensão do sinal **E_s**. A diferença é devida a queda de tensão no diodo, desde que a resistência do diodo é pequena, mas

não zero. Entre os picos, uma pequena carga de C fluirá através de R , sendo restabelecida no pico positivo seguinte. O resultado a tensão E_o , que reproduz, precisamente, a tensão modulante exceto pela pequena quantidade de *ripple* de radiofrequência. Observe que a constante de tempo da combinação RC deve ser pequena o suficiente para assegurar um *ripple* de radiofrequência tão pequeno quanto o possível, mas suficientemente rápida para o circuito detector acompanhar as mais rápidas variações da modulação.



**Figura 11 – Detector à diodo simples. a – circuito elétrico.
b – tensões de entrada e saída.**

Esse detector à diodo simples apresenta a desvantagem de que E_o , sendo proporcional a tensão modulante, também tem uma componente contínua, DC, que representa a amplitude média da envolvente, isto é, a intensidade da portadora e um pequeno *ripple* de radiofrequência. Contudo, as componentes indesejáveis são removidas em um detector prático, deixando apenas a informação e parte do segundo harmônico do sinal modulante.

7.2 - Detector à diodo prático

Um número de adições foram realizadas no detector simples, e sua versão prática está apresentada na FIG. 12. O circuito opera da seguinte maneira: o diodo foi invertido para que a envolvente negativa seja demodulada. Isso não tem nenhum efeito na detecção, mas é necessário para que uma tensão negativa de CAG, controle automático de ganho, seja disponível como será verificado. O resistor R do circuito básico foi dividido em duas partes, R_1 e R_2 para assegurar que exista um caminho DC série do diodo para a massa. Continuando, um filtro passa baixa foi adicionado, em forma de $R_1 - C_1$. Esse filtro passa baixa tem a função de remover qualquer *ripple* de radio-freqüência que possa ainda estar presente. O capacitor C_2 é um capacitor de acoplamento, cuja função principal é a de prevenir que a componente DC de saída do diodo atinja o controle de volume R_4 . Considerando que não é um princípio obrigatório ter o controle de volume imediatamente após o detector, contudo essa é uma posição de colocação favorita e conveniente para ele. A combinação $R_3 - C_3$ é um filtro passa baixa projetado para remover a componente de áudio, AF; desta forma, proporciona uma tensão contínua, DC, cuja amplitude é proporcional à intensidade da portadora, e que poder ser empregada para o controle automático de ganho.

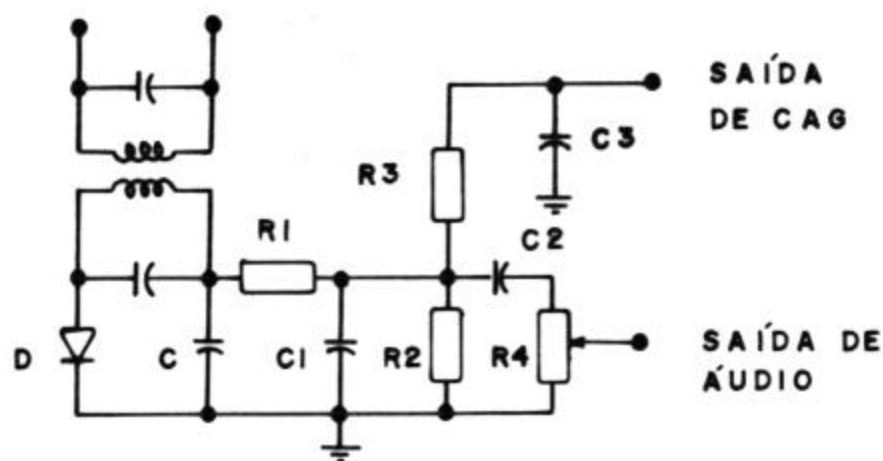


Figura 12 – Detector à diodo – circuito prático.

Vê-se pela FIG. 12 que a carga em corrente contínua do diodo é igual a R_1 em série com a combinação em paralelo de R_2 , R_3 e R_4 , considerando que os capacitores apresentam reatâncias que podem ser desprezadas. Isso será verdadeiro em médias frequências, mas nas altas e baixas frequências de áudio, Z_m poder ter uma componente reativa, causando um deslocamento de fase e distorção, bem como uma resposta de frequência irregular.

7.3 - Princípio do controle automático de ganho CAG simples

Um CAG simples, é um sistema por meio do qual o ganho global de um receptor de rádio é variado automaticamente com a variação da intensidade do sinal recebido. Isso assegura uma saída substancialmente constante. Uma tensão de polarização contínua, DC, derivada do detector, como apresentado e explicado em conexão com a FIG. 12, é aplicada a um número de estágios de radiofrequência, frequência intermediária e o conversor. Os dispositivos empregados nesses estágios são aqueles cuja transcondutância e, desta forma, o ganho depende da tensão ou corrente de polarização aplicada. Para a correta operação do CAG, deve-se notar que a relação entre a tensão aplicada e a transcondutância necessita ser rigorosamente linear tal como a expressiva variação da transcondutância com o aumento da polarização. O resultado global na saída do receptor é visto na FIG. 13.

Quase todos os receptores modernos são fabricados com um CAG, que permite a sintonia de estações com variação na intensidade de sinais, sem variações apreciáveis do nível do sinal de saída do receptor. O CAG desta forma, cria **grilhões de saída** às variações de amplitude do sinal de entrada, e o controle de ganho é reajustado toda vez que o receptor for sintonizado de uma estação para outra, exceto quando a variação na intensidade do sinal for muito grande. Em adição, o CAG ajuda a

regular a saída do receptor quanto ao desvanecimento rápido que pode aparecer na recepção de ondas curtas à longa distância, e previne a sobrecarga do último amplificador de frequência intermediária que, por outro lado, teria ocorrido.

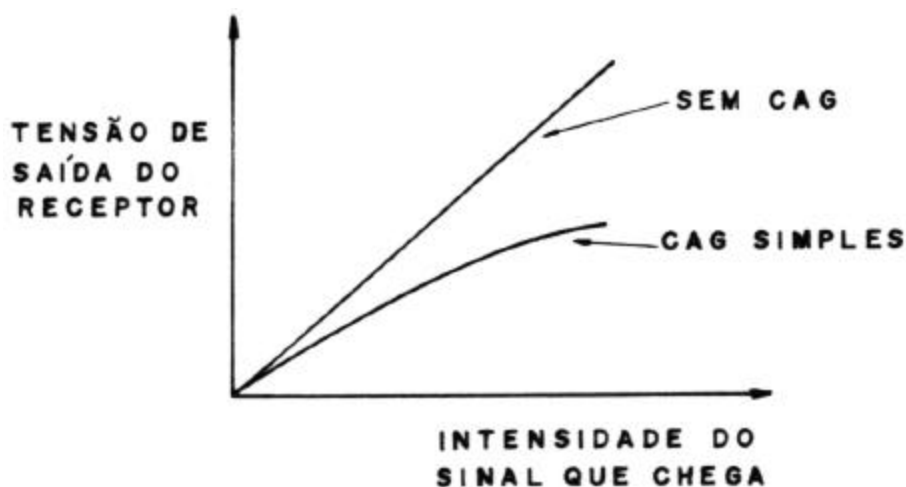


Figura 13 – Curvas características de um CAG simples.

7.4 - O CAG em receptores à transistor bipolar

A diferença significativa entre o transistor FET e os receptores a transistor bipolar, do ponto de vista da aplicação do CAG, é que no caso do transistor bipolar a corrente de polarização é realimentada tanto que exige-se alguma potência. Vários métodos são empregados para a aplicação do CAG em receptores transistorizados. Um método comum é análogo a aquele empregado em circuitos valvulados, onde o ganho relevante dos amplificadores é controlado pelo ajuste da corrente de emissor, por meio da corrente de polarização de CAG.

A corrente de emissor é mais facilmente controlada pela variação da corrente de base, considerando que uma potência suficiente de CAG esteja disponível. Desde que uma potência grande deve ser empregada se o estágio controlado for es-

tabilizado contra variações vagarosas da corrente de coletor, sendo preferível fazer esta polarização menos efetiva em um estágio controlado pela ação do CAG. O método de aplicação desse tipo de controle automático de ganho esta ilustrado na base do primeiro amplificador de frequência intermediária da FIG. 10.

É possível aumentar o controle de potência pelo emprego de amplificação de corrente contínua, DC, após o detector. Contudo, um amplificador em separado seria empregado para essa proposição em um receptor mais elaborado; mas o mais provável é ter-se o primeiro amplificador de áudio empregado neste função em um receptor para a radiodifusão. Em tais arranjos, o primeiro amplificador de áudio, AF, deve ser acoplado em DC; neste caso deve-se tomar o cuidado para assegurar que essa polarização não perturbe indevidamente ou então o amplificador distorcerá o sinal de áudio.

7.5 - Distorção nos detectores à diodo

Dois tipos de distorções podem aparecer nos detectores à diodo, uma causada pelo fato de que as impedâncias de carga AC e DC são desiguais, e a outra pelo fato de que a impedância AC adquire uma componente reativa nas mais altas frequências de áudio.

Igualmente, o índice de modulação da onda modulada foi definida como a relação $m_a = E_m / E_c$ na equação 04 e FIG. 01 da Unidade de Modulação em Amplitude, assim o índice de modulação da onda demodulada será definido como:

$$m = \frac{I_m}{I_c}$$

Equação 05

As duas correntes estão apresentadas na FIG. 14 onde nota-se que a definição está em termos das correntes porque o diodo é um dispositivo operado corrente. Lembrando que todos esses valores são de pico, diferente de valor eficaz, rms, temos:

$$I_m = \frac{E_m}{Z_m} \text{ e}$$
$$I_c = \frac{E_c}{R_c}$$

Equação 06

onde:

Z_m - impedância de carga de áudio do diodo, como descrito previamente, sendo considerada resistiva.

R_c - resistência de carga DC do diodo.

A resistência de carga em áudio é menor do que a resistência em corrente contínua, DC. Desta forma, segue-se que a corrente de áudio, I_m será maior em relação a corrente DC se ambas as resistências de carga fossem exatamente a mesma. Isso é um outro modo de dizer que **o índice de modulação na onda demodulada é maior do que o índice de modulação da onda modulada aplicado ao detector**. Isso, por conseguinte, sugere que é possível existir uma sobremodulação na saída do detector, apesar de um índice de modulação da tensão aplicada menor do que 100%. A corrente de saída resultante do diodo, quando o índice de modulação é muito alto para um determinado detector está apresentado na FIG. 14b. Ela exhibe o corte, **clipping**, do pico negativo. O valor máximo aplicado ao índice de modulação para que um detector à diodo trabalhe sem ocorrer o corte do pico negativo é calculado como segue: o índice de modulação em uma onda demodulada será:

$$m_d = \frac{I_m}{I_c} = \frac{\frac{E_m}{Z_m}}{\frac{E_c}{R_c}} = \frac{m_a \times R_c}{Z_m}$$

Equação 07

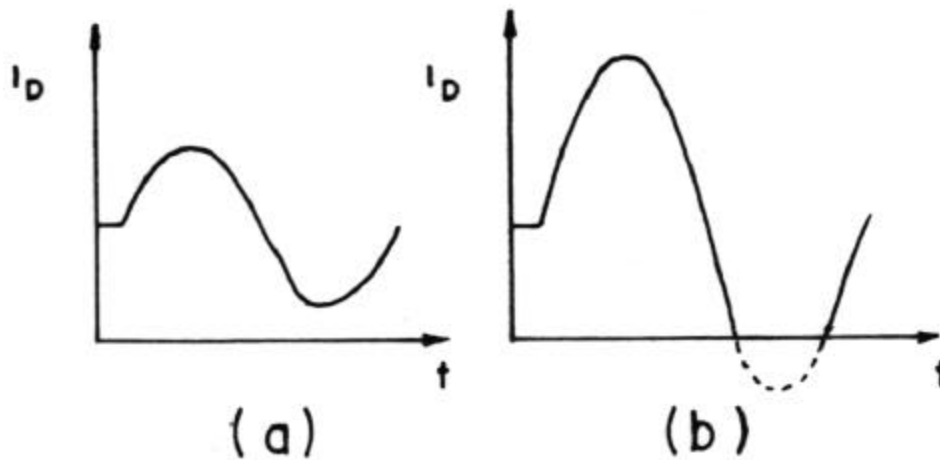


Figura 14 – Correntes no detector à diodo. a – pequeno índice de modulação sem o corte. b – grande índice de modulação com o corte do pico negativo.

Desde que a máxima tolerância no índice de modulação na saída do diodo é unitário, o valor máximo permissível para o índice de modulação transmitido será:

$$m_{a_{\max}} = \frac{m_{d_{\max}} \times Z_m}{R_c} = \frac{1 \times Z_m}{R_c}$$

$$m_{a_{\max}} = \frac{Z_m}{R_c}$$

Equação 08

EXEMPLO 3

Considere as várias resistências na FIG. 12, sendo $R_1 = 110 \text{ kohms}$, $R_2 = 220 \text{ kohms}$ e $R_3 = 470 \text{ Mohms}$. Qual será o máximo índice de modulação que pode-se aplicar a este detector à diodo sem causar o corte do ciclo ou pico negativo?

$$R_c = R_1 + R_2 = 110 + 220 = 330 \text{ k}\Omega$$

$$Z_m = \frac{R_2 \times R_3 \times R_4}{(R_2 \times R_3) + (R_3 \times R_4) + (R_2 \times R_4)} + R_1$$

$$Z_m = \frac{220 \times 470 \times 1000}{(220 \times 470) + (470 \times 1000) + (1000 \times 220)} + 110$$

$$Z_m = 130 + 110$$

$$Z_m = 240 \text{ k}\Omega$$

logo

$$m_{a_{\max}} = \frac{Z_m}{R_c} = \frac{240}{330}$$

$$m_{a_{\max}} = 0,73 = 73,0\%$$

Uma vez que o índice de modulação na prática, em sistemas de radiodifusão, custe o que custar, provavelmente deve exceder a 70,0%, esse detector pode ser considerado um sistema bem projetado. Desde que transistores bipolares podem ter uma impedância de entrada um tanto quanto de baixo valor é que será conectado ao contato do controle de volume e, por conseguinte, carrega-o reduzindo a impedância de carga do diodo em áudio. Nesse caso, pode-se ter o primeiro amplificador de áudio utilizando um transistor de efeito de campo. Uma alternativa é colocar um resistor entre o contato móvel, cursor, do controle de volume e a base do primeiro transistor,

mas isso desafortunadamente, reduz a tensão de alimentação desse transistor por um fator igual a cinco.

7.6 - Corte diagonal - *diagonal clipping*

Corte diagonal é o nome dado a uma outra forma de perturbação que pode aparecer com detectores à diodo. Nas mais altas frequências do sinal modulante Z_m pode não mais ter uma característica puramente resistiva; assim pode apresentar uma componente reativa devido a C e C_1 . Nas altas profundidades de modulação, a corrente será variada tão depressa que a constante de tempo de carga será muito lenta para poder seguir essas variações. Como resultado, a corrente diminuir exponencialmente, como apresentado na FIG. 15, em vez de seguir a forma de onda; isto é denominado de **corte diagonal**. Ele normalmente não ocorre quando a percentagem, nas mais altas frequências modulantes, está abaixo de cerca de 60,0 %, tanto que é possível projetar um detector a diodo que seja independente deste tipo de distorção. Contudo, devemos estar ciente de sua existência como um fator de limitação dos valores dos capacitores de filtro de radiofrequência.



Figura 15 - Corte diagonal

8 - Receptores de comunicações

Um receptor de comunicação é aquele cuja função principal é a recepção de sinais empregados para comunicações entre dois pontos, melhor do que para o entretenimento. É um rádio receptor projetado para performance de trabalho em baixa e alta frequência de recepção, melhor do que os tipos empregados em média frequências nas residências. Por vezes, isso torna o receptor para comunicações útil em outras aplicações, tal como a detecção de sinais em pontes de impedâncias em altas frequências, onde é empregado, virtualmente, como um voltímetro seletivo de alta sensibilidade, medidas de intensidade de sinais, juntamente com medidas de frequência de precisão e como detecção e exibição de componentes individuais de uma onda de alta frequência, tal como a onda de FM com suas faixas laterais principais. sendo, muitas vezes, manuseado por pessoas com qualificações em eletrônica, tanto que algumas complicações adicionais em sua sintonia e operação não são necessariamente danosas, como elas seriam para um receptor de emprego pelo público em geral.

O receptor de comunicações é similar em muitos aspectos aos receptores domésticos ordinários, como o diagrama em blocos da FIG 16 demonstra. Ambos são, por exemplo, receptores superheterodinos, mas nesse modo, a performance de trabalho do receptor de comunicações tem um número de modificações e adições futuras. Esses serão objetos dessa seção, onde os novos blocos desconhecidos da FIG. 16 serão tratados.

8.1 - Extensões do princípio superheterodino

Em função de que alguns dos circuitos encontrados nos receptores de comunicações, tal como, indicadores de sintonia e osciladores de frequência de batimento, podem ser considerados como mera adições, outras modificações aparecem

como extensões do princípio superheterodino anteriormente tratado. O CAG com retardo e dupla conversão são mais dois destes circuitos. Tem sido conveniente subdividir o tópico em extensões do princípio superheterodino e por outro lado, as adições serão apresentadas em outra seção.

8.1.1 - Estágios de entrada.

É comum a este tipo de receptor apresentar um ou as vezes exatamente dois estágios de amplificadores de radiofrequência. Dois estágios são preferidos se extrema alta sensibilidade e baixo ruído são requeridos, embora algumas complicações em tracking estão sujeitos de ocorrer. Negligente ao número de estágios de entrada, alguns sistemas de faixa de frequência variada tem sido empregado, se o receptor é usado para cobrir uma faixa ampla de frequência, como quase todos o são. Isso está relacionado ao fato de que os capacitores variáveis normais não pode cobrir uma relação de frequência muito maior do que 2:1 em altas frequências. A variação da faixa de frequência é realizada em dois modos: pelo chaveamento na bobina requerida para radiofrequência, conversor e oscilador local, ou pelo sintetizador de frequência.

De modo a obter a máxima eficiência dos diferentes sistemas de antena ou a diferença de frequências, uma previsão é feita em muitos receptores de comunicação de boa qualidade para casamento de várias impedâncias de entradas para os diversos tipos de antenas. Para essa proposição, soquetes diferentes, trimmers e transformadores com derivações ou exatamente todas as redes de casamento podem ser providas. A rede de acoplamento, se ajustável, não é normalmente pretendida para ser continuamente sintonizável, mas é simplesmente sintonizada para um ótimo resultado no meio de cada faixa de frequência.

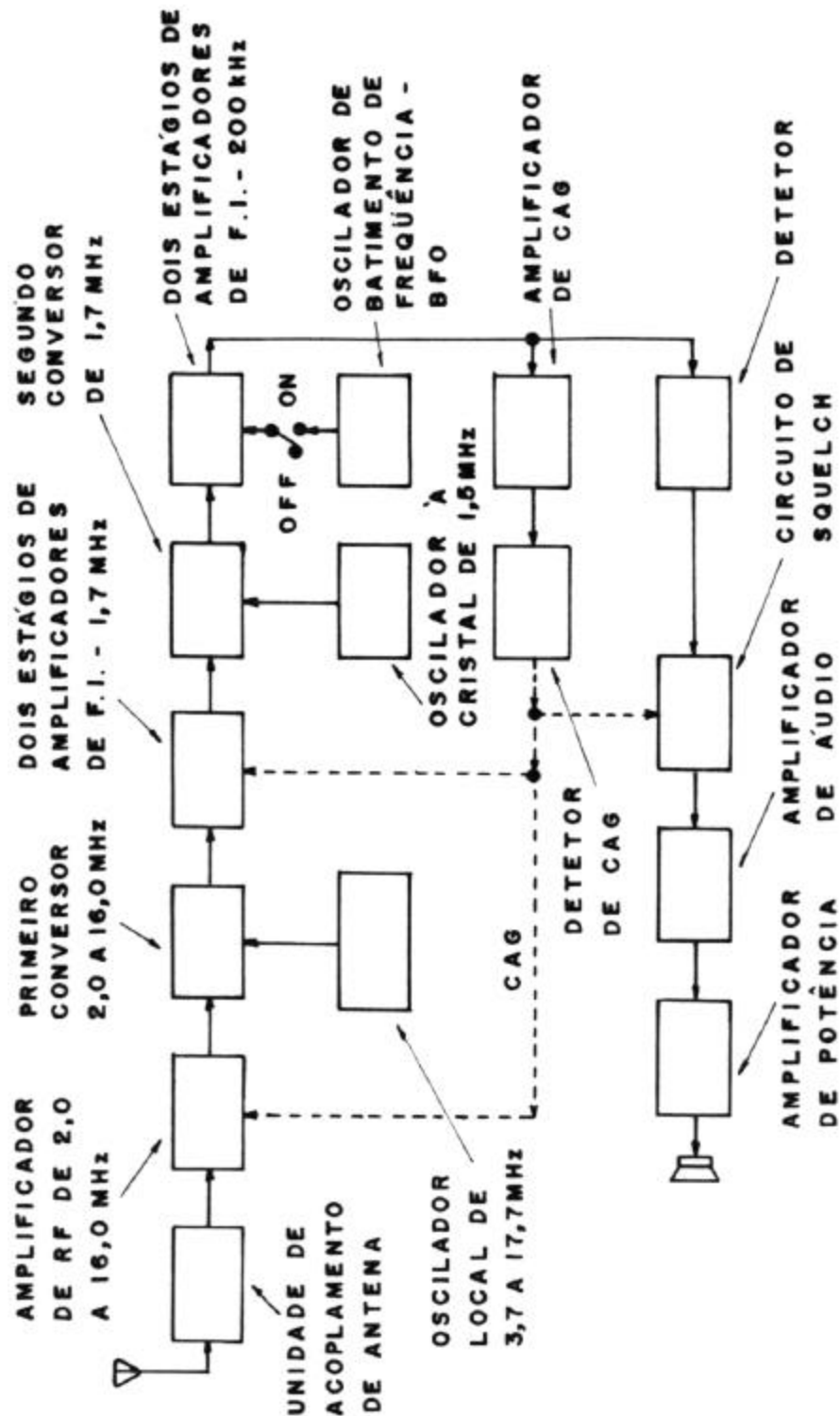


Figura 16 – Diagrama em blocos básico de um receptor de comunicações.

8.1.2 - Ampliação da faixa de sintonização - *Brandsread*

Um controle de ampliação da faixa de sintonia é um adjunto essencial ao receptor de comunicações. Como o nome insinua, a ampliação da faixa de sintonia permite que estações transmitindo em frequências muito próximas uma da outra sejam definidas ou selecionadas pelo receptor. Isso é obtido pelo aumento da distância física entre elas no dial, ou pela providência de um dial subsidiário, onde elas podem ser distanciadas. Um dos princípios, mecânico ou elétrico, podem ser empregados para promover a ampliação da faixa de sintonia.

Em um sistema mecânico, o controle de ampliação da faixa de sintonia é montado junto ao controle de sintonia principal. A montagem é feita tal que o controle fino é muito similar a um *vernier*, e uma volta completa do controle principal corresponde a várias voltas do ajuste fino. Em tais receptores comerciais o mecanismo de sintonia fina é montado em paralelo, e a relação da ampliação da faixa de sintonia é de 140:1. Outros receptores apresentam o mesmo resultado com um sintetizador, e um display apresenta a frequência digitalmente. Algumas precauções devem ser tomadas para o deslocamento do tipo mecânico de ampliação da faixa de sintonia para permitir um rápido acesso de uma extremidade a outra do dial.

No sistema de ampliação da faixa de sintonia elétrico, o capacitor conjugado é conectado em paralelo com um *trimmer* conjugado, que pode proporcionar uma variação de 30 pF para uma completa resolução do controle de sintonia principal, sendo este de 300 pF. As estações próximas são separadas uma vez mais, mas isso em um dial em separado. Ampliações da faixa de sintonia tipo mecânico é inteiramente comum em receptores correntes, enquanto que o sistema elétrico está em declínio e o sintetizador de frequências é o mais aplicável.

8.1.3 - Dupla conversão

Receptores de comunicações e alguns receptores domésticos de grande qualidade apresentam mais de uma frequência intermediária - geralmente duas, mas este emprego é mesmo ocasional. Quando um receptor tem duas diferentes frequências intermediárias, como ilustrado no diagrama em blocos da FIG. 16, então se diz que o receptor tem dupla conversão. A primeira frequência intermediária é alta, geralmente vários megahertz, e a Segunda, precisamente menor, da ordem de 200 kHz ou menos. Após deixar o amplificador de radiofrequência, o sinal em tais receptores é misturado com a saída de um oscilador local. Este oscilador é similar em todos os aspectos ao oscilador local de um receptor doméstico, exceto que a frequência diferença resultante é bem maior do que o usual 455 kHz. A alta frequência intermediária é então amplificada pelo amplificador de frequência intermediária de alta frequência e a saída estará alimentando o segundo conversor sendo misturado com o sinal de um segundo oscilador local. Desde que a frequência do segundo oscilador local é normalmente fixa, este oscilador poder ser um oscilador controlado a cristal, e de fato muitas vezes ele o é, em receptores que não utilizam sintetizadores. A segunda frequência intermediária, de menor valor, é amplificada por um amplificador de frequência intermediária em LF, e então detectado de maneira usual.

Dupla conversão é essencial em receptores de comunicações. Como será apresentado, mais a frente, a frequência intermediária selecionada para um dado receptor é limitada a ser um compromisso desde que existem igualmente razões obrigando-as a ser de maior e de menor valor, respectivamente. A dupla conversão evita esse compromisso. A primeira frequência intermediária alta afasta a frequência imagem distanciando-a da frequência do sinal e, desta forma, permite uma melhor atenuação da frequência imagem. A segunda frequência intermediária de baixo valor, por outro lado, tem todas as virtudes de uma frequência de operação fixa, de baixo valor e, particularmente, aguda seletividade. Desta forma, boa rejeição do canal adjacente.

Atenção, note que a mais alta frequência intermediária deve vir em primeiro lugar. Se isso não acontece, a frequência imagem ser insuficientemente rejeitada na entrada e torna-se infalivelmente combinada com o próprio sinal, tanto que não importa os estágios de frequência intermediária em alta frequência proporcionarem uma diferença posteriormente.



Figura 17 – Receptor de comunicações.

O resultado tendo duas semelhantes frequências intermediárias é que receptores com dupla conversão promovem uma combinação de altas imagens e rejeição de frequências adjacentes que podem ser obtidas com um simples sistema superheterodino. Observa-se por outro lado que a dupla conversão não oferece nenhuma grande vantagem para a radiodifusão ou a outros receptores em média frequência. Contudo, ela é essencial para a operação de receptores na estreita faixa de ondas curtas.

8.1.4 - CAG com retardo

O CAG simples, tratado anteriormente, é claramente um aperfeiçoamento à falta total de CAG, onde o ganho do receptor é reduzido pela intensidade do sinal. Lamentavelmente, como a FIG 13 e 18 apresentam, em ambas, os sinais fracos não escapam dessa redução. A FIG. 18 também mostra duas outras características de CAG. A primeira é a característica ideal. Nessa curva característica considera-se adequado sem a atuação do CAG até que a intensidade de sinal atinja um determinado valor e após esse ponto uma saída média constante é obtida, não importando o quanto a intensidade de sinal aumente. A segunda é a curva característica do CAG com retardo ou atrasado. Ela mostra que a polarização de CAG não é aplicada até a intensidade do sinal atingir um nível pré determinado, após então a polarização é aplicada tal como o CAG normal, porém mais intensamente. Quando a intensidade do sinal então aumenta, a saída do receptor aumenta, mas apenas relativamente. O problema de redução do ganho do receptor para sinais fracos tem, desta forma sido evitado, tal como o CAG ideal.

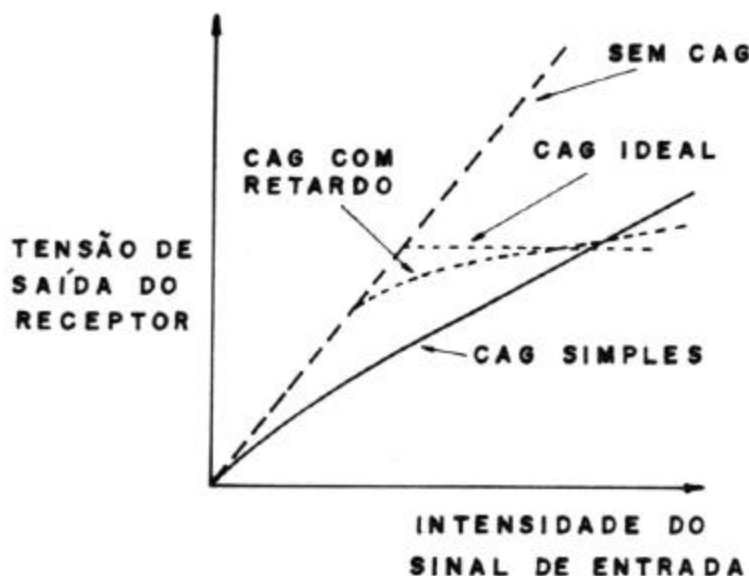


Figura 18 – Várias curvas características de CAG.

Um método comum de obtenção do CAG com retardo está ilustrado na FIG. 19. Ele emprega dois diodos independentes: um detector e um outro detector de CAG. Eles podem ser conectados separadamente pelos enrolamentos do transformador, ou ambos ao secundário sem também grande importância. Como indicado, uma polarização positiva é aplicada ao catodo do diodo de CAG para prevenir a condução até que um pré determinado de nível de sinal tenha sido atingido. Às vezes é acrescido de um controle, como apresentado, para permitir um ajuste manual da polarização do diodo de CAG e, desta forma, um ajuste no nível de sinal no qual o CAG será aplicado. Principalmente, quando estações fracas são possíveis de serem recebidas, o controle de retardo pode ser estabelecido inteiramente alto, isto é, nenhum CAG até que o nível do sinal seja completamente alto. Contudo, ele pode ser tão baixo quanto possível, para prevenir a sobrecarga do último amplificador de frequência intermediária por inesperados sinais fortes.

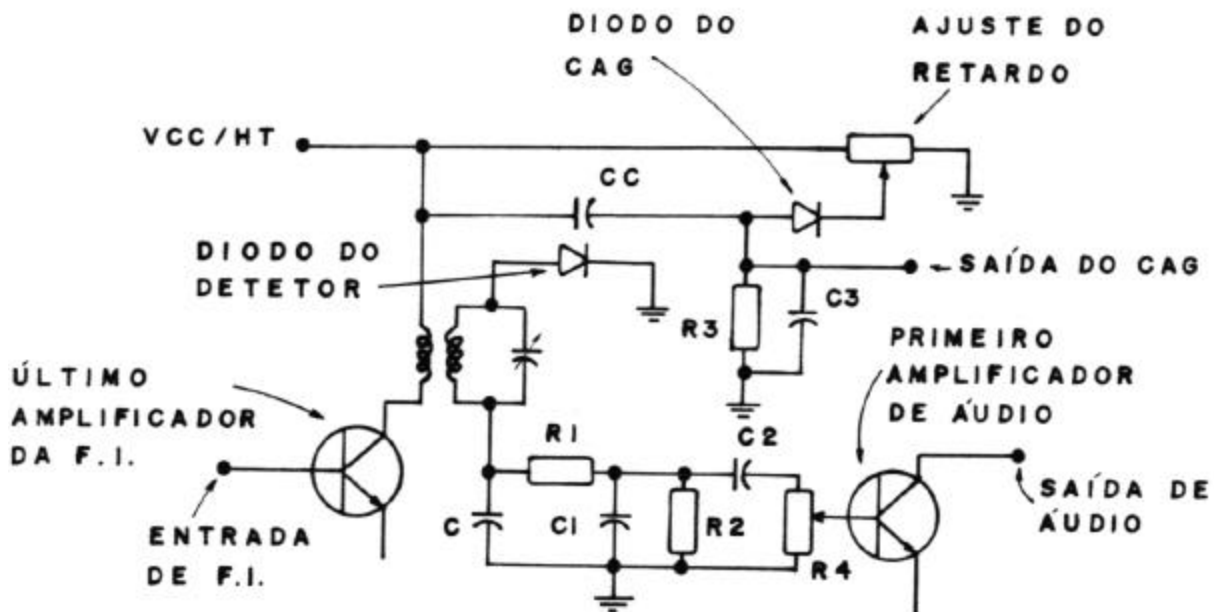


Figura 19 – Circuito de CAG com retardo.

O método acima descrito trabalha bem com transistores FET's, e também com o transistor bipolar, se o número de estágios controlados for bastante grande. Em último caso, se menos do que três estágios estão sendo controlados, pode não ser possível reduzir o ganho do receptor suficientemente para sinais fortes por causa da corrente de saída de coletor. Se isso ocorre, um método secundário de CAG é as vezes empregar um CAG simples; o resultado global não será diferente do CAG com retardo. Um diodo é aqui empregado para o amortecimento variável, de modo semelhante a aquele empregado nos detectores de rádio, como descrito na seção anterior.

8.1.5 - Sensibilidade e seletividade variável

A relação entre a maior e a menor intensidade de sinal que um receptor de comunicações pode esperar em sua entrada seria tão alta quanto $10^5:1$. Isso significa que o receptor deve ter suficiente sensibilidade para ampliar completamente sinais muito fracos, e também deve ser capaz de ter seu ganho reduzido pela ação de CAG a uma relação de $10^5:1$, ou 100 dB, de tal forma a não sobrecarregar para sinais muito fortes. Precisamente, o melhor sistema de CAG não é capaz dessa performance. A parte das alarmantes variações na saída que podem ocorrer, existe também o risco de sobrecarregar os vários amplificadores de frequência intermediária, especialmente o último deles, e também do diodo demodulador. Para prevenir a distorção que seguirá e possivelmente também o permanente prejuízo, o mais sensível receptor de comunicações incorpora um controle de sensibilidade. Lamentavelmente, essa sentença não é válida ao contrário. Uma mera colocação de um controle de sensibilidade em um receptor não garante que ele seja um receptor sensível. Ele geralmente consiste em um potenciômetro que varia a tensão de polarização do amplificador de radiofrequência e, de fato, é um controle de ganho em radiofrequência. O CAG ainda está presente, mas agora atua para assegurar a sensibilidade do receptor a um nível determinado, prees-

tabelecido pelo potenciômetro. O receptor agora é, consideravelmente, mais versátil para trabalhar com variações de nível do sinal de entrada.

A seletividade, ou para ser mais preciso, a largura de faixa de um amplificador de frequência intermediária de baixa frequência pode ser feita variável sobre uma faixa de frequência que comumente varia de 1 a 12 kHz. Uma maior largura de faixa permite a recepção de alta qualidade em radiodifusão, contudo uma largura de faixa mais estreita, embora debilite grandemente sua qualidade, reduz o ruído e, desta forma, aumenta a inteligibilidade, mas também reduzirá a interferência do canal adjacente. A seletividade variável é encontrada na prática por chaveamento de resistores, não indutivo, através do primário e do secundário do último transformador de frequência intermediária em LF. Por exemplo, se essa frequência intermediária de 110 kHz,

$$Q_L = \frac{\sqrt{2} \times 110}{1} = 155$$

para uma largura de faixa de 1,0 kHz. Esse valor, certamente, é inteiramente praticável. Sendo previsto o estabelecimento de resistores, alguns no qual podem ser chaveados através do tanque, determinam larguras de faixa de 2, 4, 6, 8, 10 e 12 kHz. Alternativamente, um filtro a cristal pode ser empregado de maneira similar para promover uma faixa estreita. Receptores projetados para recepção de radiotelegrafia podem ter largura de faixa mínima tão baixa quanto 300 Hz.

Um filtro **notch** às vezes é encontrado em receptores de comunicações. Este é um filtro de antena, ou um filtro **stop**, projetado para reduzir o ganho do receptor em uma frequência específica e determinada, desta forma, ajuda a sua rejeição. Ele às vezes consiste, simplesmente, em um circuito ressonante série através de um dos transformadores de frequência intermediária em LF. A frequência para a qual esse circuito é ressonante será, naturalmente, rejeitada, assim a impedância de carga desse amplificador então será quase um curto circuito. Se o capacitor no circuito ressonante

série é feito variável, a posição de *notch* pode ser ajustado tanto que qualquer sinal espúrio adjacente possa ser rejeitado de um ou de outro lado da faixa passante da frequência intermediária. Uma ate a cristal pode ser empregada similarmente. A versatilidade do receptor tem sido, naturalmente, engrandecida, desde que agora ele apresenta um filtro de *notch*, variando a seletividade e dupla conversão para suprir sinais próximos indesejáveis.

8.1.6 - Bloqueio - *Blocking*

Se um receptor está sintonizado em um sinal fraco, naturalmente o CAG com retardo será de baixo valor e o ganho global será alto. Se um sinal forte também não distante em frequência é agora recebido, então a menos que ele seja apropriadamente rejeitado, este sinal forte desenvolverá substancial nível de CAG. Um CAG muito alto, causado pelo sinal espúrio, poderá reduzir o ganho do receptor, talvez a ponto de tornar o sinal desejado inaudível. Essa situação é desagradável e, se o sinal interferente é de forma intermitente, esta condição será intolerável. Um receptor onde o sistema de CAG tem muito pouca reação a sinais espúrios próximos em frequência ao sinal desejado é dito ter um bom bloqueio. Um bom meio de mostrar como o bloqueio é definido e medido, será através do modo de como ele é cotado nas especificações de um receptor. O REDIFON R 551 é um receptor com uma performance de bloqueio muito boa, cotado pelo fabricante como segue: **com um sinal desejado de 1,0 mV EMF AO (tom de 1000 Hz em SSB) e simultaneamente 6,0 V EMF AO de sinal indesejado, afastado de 20,0 kHz do sinal desejado, não reduzirá a saída de AF desejada por mais do que 3,0 dB.**

É necessário dizer que alta rejeição da frequência intermediária aos sinais adjacentes é indispensável para tais excelentes performance de bloqueio. Ainda, essa

performance é requerida em receptores de SSB, e em todos outros exemplos de aplicação em frequências de faixa estreita.

8.2 - Circuitos adicionais

Considerando que os circuitos e características a seguir fossem facilmente classificados como extensões do sistema superheterodino, estes são melhor compreendidos como adições. Deve-se contudo admitir que a subdivisão, embora conveniente, às vezes parece um pouco artificial.

8.2.1 - Calibração de sintonia

Esta consiste em se ter a construção um oscilador a cristal usualmente operando de 500 a 1000 kHz, cuja saída pode alimentar entrada do receptor pelo giro de uma chave apropriada. Com o oscilador de batimento de frequência em operação, como ser explicado posteriormente, um apito agora será ouvido de intervalos de 500 a 1000 kHz, desde que o oscilador a cristal trabalhe sobre uma resistência de carga, assim como não atenuando harmônicos da frequência fundamental. A calibração do receptor pode ser agora corrigida pelo ajuste do ponteiro ou cursor que deve, certamente, ser movido independentemente do conjunto de sintonia. Em receptores elaborados, que são sintonizáveis para frequências acima de 30,0 MHz, podem apresentar uma construção de multiplicação de frequência do cristal, cuja função é ampliar os mais altos harmônicos do oscilador a cristal para tornar a calibração em frequência mais fácil nestas frequências. Receptores utilizando sintetizadores não requerem essa facilidade.

8.2.2 - Oscilador de batimento de frequência - BFO

Com o BFO um receptor de comunicações tornar-se-á capaz de receber transmissões em Código Morse, isto é, portadora de radiofrequência modulada por pulsos. Em um detector a diodo de um receptor normal, desde que não exista previsão para registrar a diferença entre a presença e a ausência de uma portadora, tal como a modulação de pulsos de um ponto, um traço ou um espaço não produzirá nenhuma saída no detector.

De modo a tornar o Código Morse audível, o receptor tem em sua construção um oscilador de batimento de frequência, normalmente no detector, como ilustrado no diagrama em blocos da FIG. 16. O BFO não é realmente um oscilador de batimento de frequência como um todo; ele simplesmente é um oscilador LC. O BFO Hartley é um dos favoritos, operando em uma frequência de 1,0 kHz ou 400 Hz acima ou abaixo da última frequência intermediária. Quando o BFO está presente, um apito será ouvido no alto falante, desde que ele é a combinação no receptor, detector, do sinal de entrada e do sinal deste oscilador extra que tem agora tomando a função de um oscilador de batimento de frequência. Desde que o sinal está presente apenas durante um ponto ou um traço no Código Morse, apenas estes serão ouvidos, desta forma o código pode ser recebido satisfatoriamente, como em receptores para radiotelegrafia. Para prevenir interferências, o BFO é chaveado para a posição **off** quando a recepção normal é restabelecida.

8.2.3 - Limitador de ruído

Uma proporção provável dos receptores de comunicações são providas de um limitador de ruído. O nome é um pouco falso, desde que é evidentemente impossível fazer algo acerca do ruído aleatório em sistemas receptores de AM, é possível

apenas reduzir o ruído aleatório em FM. Tal limitador de ruído realmente é um limitador de impulso de ruído; um circuito para eliminar ou reduzir ao mínimo, os pulsos de ruídos interferentes criados pelos sistemas de ignição, tempestades elétricas ou vários tipos de máquinas elétricas. Isso, as vezes, é realizado pelo silenciador automático do receptor para uma duração de um pulso de ruído, no qual é preferível para uma carga, ruídos repentinos no alto falante ou nos fones. Nos tipos comuns de limitadores de ruído, um diodo é empregado em conjunto com um circuito diferenciador. O circuito limitador proporciona uma tensão negativa como resultado do impulso do ruído ou qualquer abrupto de tensão, e essa tensão negativa é aplicada ao detector que, desta forma, é levado ao corte. O detector então permanece cortado para a duração do pulso de ruído, a um período que geralmente não excede a poucas centenas de milissegundos. É essencial prever uma facilidade ou alternativa de chaveamento de desligamento do limitador de impulso de ruído, ou senão ele interferir com a recepção de Código Morse ou radiotelegrafia.

Existem muitos tipos diferentes de limitadores de ruído, todos empregados para suprir os impulsos de ruído.

8.2.4 - *Squelch*

Quando nenhuma portadora está presente à entrada de um receptor sensível, isto é, na ausência de transmissão em um dado canal ou entre estações ou emisoras, um receptor produzirá uma desagradável quantidade de ruído. Isso porque desaparece o CAG na ausência de qualquer portadora, e o receptor adquire sua máxima sensibilidade e amplifica a presença de ruído de sua entrada. Em muitas circunstâncias, isso não é, particularmente, importante mas em muitas outras ela pode ser inoportuna e cansativa. Sistemas semelhantes aos empregados pela polícia, ambulância e estações costeiras de rádio, onde o receptor deve ser sintonizado e manter-se a todo

tempo energizado, mas as transmissões são esporádicas, será então o principal benefício do emprego do *squelch*. Ele possibilita que a saída do receptor permaneça cortada a menos que a portadora esteja presente. A parte da eliminação do ruído inconveniente, um sistema semelhante deve, naturalmente, aumentar a eficiência do operador. O *squelch* também é chamado de **muting** ou **quieting**, **CAG quiescent** ou **Codon**, dispositivo antiruído operado à portadora, são sistemas similares.

O circuito do *squelch*, apresentado na FIG. 20, consiste de um amplificador de corrente contínua, DC, onde o CAG é aplicado e que opera sobre o primeiro amplificador de áudio do receptor. Quando a tensão de CAG é pequena ou zero, o amplificador DC, **T2**, drena corrente, assim a queda de tensão através de sua resistência de carga **R1**, corta o amplificador de áudio. **T1**; desta forma, nenhum sinal ou ruído será acoplado. Quando a tensão de CAG torna-se suficientemente negativa para cortar **T2**, esse amplificador DC não mais drena corrente de coletor, tanto que apenas a polarização, em **T1** agora será sua alta polarização, fornecida pelo resistor de emissor **R2** e também pelo potenciômetro de base. O amplificador de áudio agora funciona como se o circuito de *squelch* não existisse.

R3, é um resistor divisor de tensão cuja função é assegurar que alta tensão, **Vcc** ou **HT**, alimentando o coletor e o potenciômetro de base de **T1** seja maior que a alta tensão alimentada, indiretamente em seu emissor. O ajuste manual de **R3** permitir o corte da polarização de **T2** de ser variada assim que o *quieting* possa ser aplicado para uma faixa de valores selecionados de CAG. Essa facilidade deve ser prevista, por outro lado, estações fracas, não gerando suficiente CAG, podem ser cortadas. O circuito do *squelch* normalmente é inserido imediatamente após o detector, como nas FIG. 16 e 20.

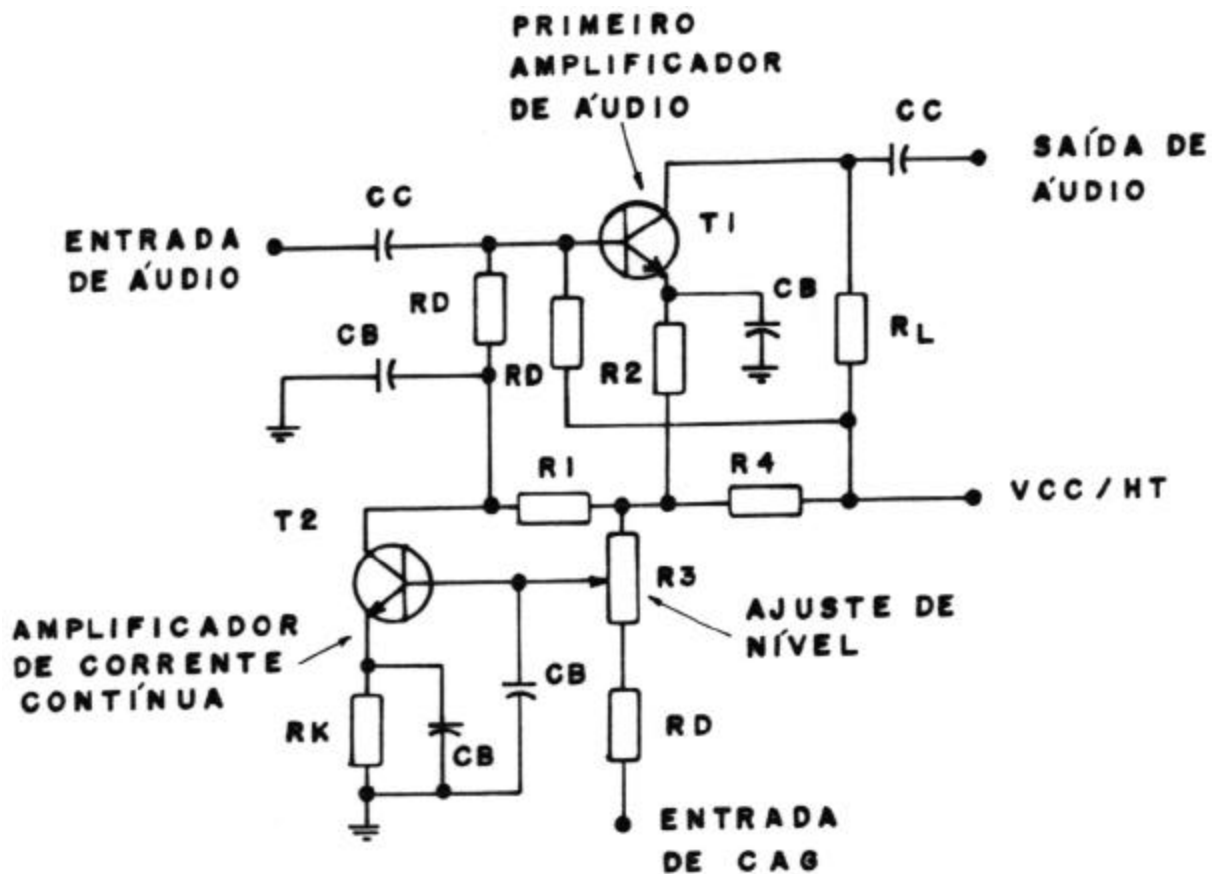


Figura 20 – Circuito típico de um *squelch*.

8.2.5 - Controle automático de frequência

Como foi visto na Unidade anterior, o coração do circuito AFC é um dispositivo sensível à frequência, tal como o discriminador de fase, que produz uma tensão DC cuja amplitude e polaridade são proporcionais à soma e a direção do erro de frequência do oscilador local. Essa tensão DC de controle é empregada para variar, automaticamente, a polarização de um dispositivo de reatância variável, cuja capacitância de saída é variada desta forma. Essa capacitância variável aparece através dos terminais da bobina do primeiro oscilador local, e a frequência desse VFO, oscilador

de frequência variável, um termo comumente empregado em tais situações, é assegurado automaticamente uma variação em seu valor com a variação de temperatura ou componentes envelhecidos ou variação da tensão de linha. Um diagrama em blocos de um receptor com sistema AFC está ilustrada na FIG. 21.

Não é de importância que o número de estágios extras exigidos para promover o AFC é muito menor nos receptores de dupla conversão do que nos moduladores de reatância estabilizados, desde que a maioria das funções requeridas já estão presentes. Por outro lado, nem todos os receptores exigem AFC; especialmente aqueles com sintetizadores de frequência. Aqueles que beneficiam mais pela sua inclusão são, indubitavelmente, os receptores de SSB, cuja estabilidade do oscilador local deve ser excepcionalmente boa para prevenir variações drásticas de frequência no sinal demodulado.

8.2.6 - *Metering*

A construção com um medidor com uma chave de funções é muitas vezes previsto. Ele é de utilidade em diagnósticos de algumas falhas que podem ocorrer, através da medida de tensão em pontos chave no receptor. Uma das funções desse medidor, às vezes a única, é de medir a intensidade do sinal de entrada. Ele então é denominado de ***Smeter***, e muitas vezes, lê a corrente de coletor do amplificador de frequência intermediária quando o CAG é aplicado, como apresentado na FIG. 22. Desde que sua corrente de coletor decresce quando o CAG aumenta, o medidor tem seu zero do lado direito. O *Smeter* pode às vezes ser empregado em pontos desbalanceados, e desta forma, fornecer a leitura direta. Nesse caso, a calibração do medidor provavelmente será inteiramente arbitrário, por causa da grande variação de sensibilidade do receptor através da faixa de sintonia, especialmente se existe um controle de sensibilidade ou ajuste de CAG com retardo.

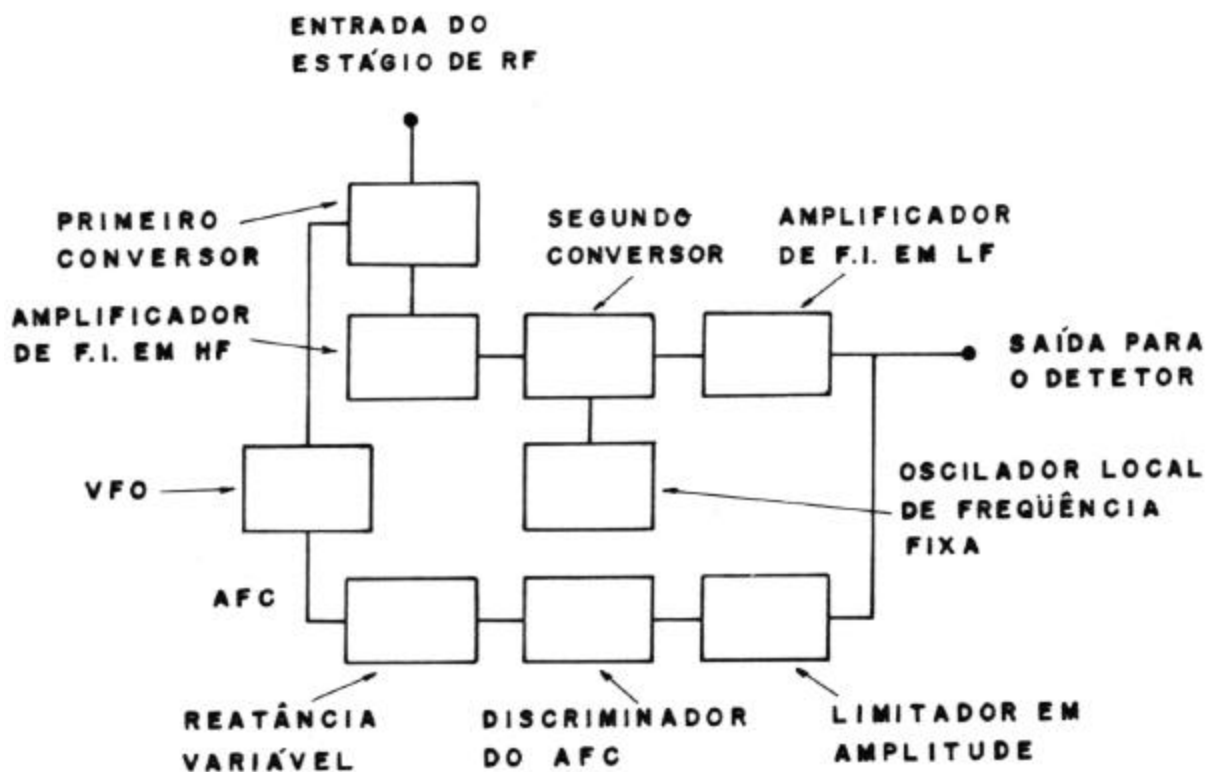


Figura 21 – Diagrama em blocos de um receptor com controle automático de frequência – AFC.

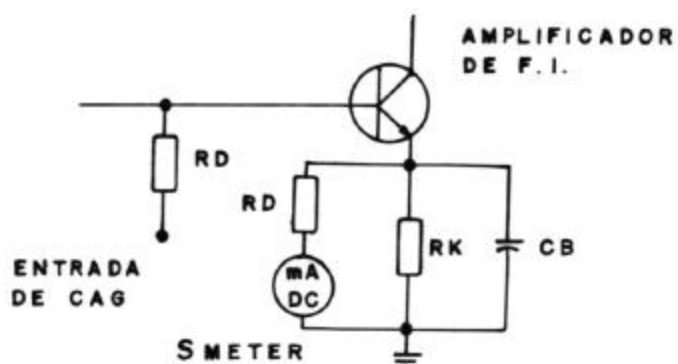


Figura 22 – S-meter.

Um receptor com *Smeter* é mais versátil que um sem ele, não apenas porque a sintonia de um sinal desejado pode ser mais precisa, mas também porque o receptor pode ser empregado como um medidor de intensidade de sinal e também como detector para uma ponte de impedância em radiofrequência. O receptor pode também ser empregado para aplicações tais como sintonia individual para vários sinais de frequência diferente de uma faixa lateral de um sinal de FM. Ele pode determinar a presença dessa componente e/ou demonstrar o desaparecimento da portadora para certos valores de índice de modulação, para os quais o desvio de leitura e linearidade da fonte de FM podem ser determinados.

8.3 - Recepção de FM e SSB

Alguns receptores têm previsão para a recepção de FM, outros de FM faixa estreita empregados pela rede móvel ou transmissão de alta qualidade de radiodifusão na faixa de 88,0 a 108,0 MHz. Para permitir a reprodução de FM, um receptor requer estágios de frequência intermediária faixa larga, demodulador de FM e limitador em amplitude; esses são descritos posteriormente nessa Unidade.

Receptores de comunicações mais e mais recentes tem facilidade para recepção de faixa lateral singela. Basicamente isso significa que um detector de produtos deve ser providenciando, mas ele também é muito útil se existe um sistema de AFC presente, bem como seletividade variável, preferivelmente com um filtro a cristal, desde que a largura de faixa empregada para SSB é mais estreita do que para o AM ordinário.

8.3.1 - Recepção Diversificada

Isso não mais é um circuito adicional nos receptores de comunicações mas um método especializado de uso de tais receptores. Existem duas formas: diversidade de espaço e diversidade de frequência.

Considerando que o CAG ajuda grandemente para minimizar alguns dos efeitos de desvanecimento, ele pode ajudar quando o sinal enfraquece a nível de ruído. Sistemas de recepção diversificados podem empregar o fato de que embora o desvanecimento possa ser severo em alguns instantes de uma determinada hora, em algumas frequências, e em algum ponto da terra, é extremamente improvável que sinais em pontos diferentes ou em frequências diferentes enfraqueçam simultaneamente.

Ambos os sistemas estão em constante emprego pelas autoridades de comunicações em *links* comerciais ponto a ponto e nos militares. Na diversidade de espaço, duas ou mais antenas receptoras são empregadas, separadas por nove ou mais comprimentos de ondas. Existem tantos receptores principais quanto antenas, e os arranjos são feitos para assegurar que o CAG de um receptor com a maior intensidade de sinal no momento corte os outros receptores. Desta forma, apenas o sinal para o mais forte receptor será passado para os estágios de saída comum.

Diversidade de frequência trabalha do mesmo modo, mas agora a mesma antena é empregada para os receptores, os quais trabalham com transmissões simultâneas em duas ou mais frequências. Desde que diversidade em frequência é mais dispendiosa para o espectro de frequência, ela é empregada apenas onde diversidade em espaço não pode ser empregado, tal como em espaços restritos onde antenas receptoras não poderiam ser suficientemente separadas.

Comunicações navio-a-costa e navio-a-navio empregam grandemente a diversidade de frequência em HF.

Como descrito, ambos os sistemas são conhecidos como sistemas de dupla diversidade, na qual existem dois receptores empregados em uma diversificação padrão. Onde as condições são reconhecidas como críticas, como na comunicação por difusão troposférica, diversidade quádrupla é empregada. Esse é um sistema de diversidade em espaço que tem receptores arranjados como anteriormente descrito, com dois transmissores em cada extremidade do *link* de forma precisamente semelhante aos receptores. Isso assegura que sinais de qualidade adequada serão recebidos sob as piores condições possíveis.

Existe uma dificuldade, desafortunadamente, que aplica-se para sistemas diversificados e limita seu emprego em comunicações de voz. Desde que, em geral, cada sinal propaga sobre uma trajetória ligeiramente diferente, a saída de áudio terá uma fase diferente quando comparada com aquela do outro receptor. Como resultado, a recepção diversificada empregada muitas vezes para telegrafia ou transmissão de dados, isto é, pulsos, mas sistemas diversificados presentes para comunicações de voz deixa muito a desejar, a menos que alguma forma de modulação em pulso seja empregada para a transmissão de voz; a mais popular forma empregada é o PCM, *pulse-code modulation*.

9 - Receptores de frequência modulada

O receptor de FM é um receptor superheterodino, e o diagrama em bloco da FIG. 23, apresenta como ele é similar ao receptor de AM. As diferenças básicas são as seguintes:

- 1 - frequência de operação em FM muito maior;
- 2 - necessidade em FM de limitação e de dê-ênfase;
- 3 - métodos totalmente diferentes de demodulação;

4 - métodos diferentes de obtenção de CAG.

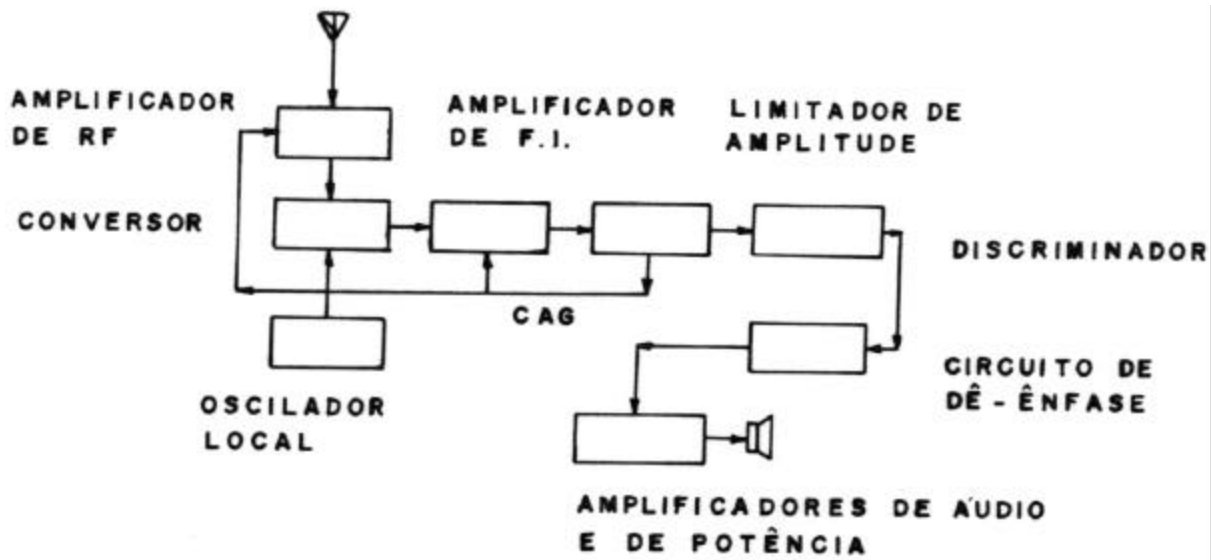


Figura 23 – Diagrama em blocos de um receptor de frequência modulada.

9.1 - Circuitos comuns - Comparação com receptores de AM

Um número de seções de um receptor de FM corresponde exatamente a aqueles outros receptores já trabalhados; por exemplo, o mesmo critério aplica-se na seleção de frequência intermediária, e os amplificadores de frequência intermediária são basicamente similares. Ainda, um número de conceitos tem significado muito similar, tanto que, apenas as diferenças e aplicações especiais necessárias serão acentuadas.

9.1.1 - Amplificadores de radiofrequência

Amplificadores de radiofrequência são sempre empregados nos receptores de FM. A razão principal é reduzir a figura de ruído que pode por outro lado, ser um problema por causa da grande faixa de passagem necessária para o FM. Também exige-se o casamento da impedância de entrada do receptor para uma antena. Para satisfazer o segundo requisito, a *gate* aterrada, ou base, ou amplificadores em cascata são empregados. Ambos os tipos tem a propriedade de baixa impedância de entrada, casando a antena, e nenhuma neutralização é exigida. Isso porque o eletrodo de entrada aterrado em qualquer um dos dois tipo de amplificadores, efetivamente isola a entrada da saída. Um amplificador de radiofrequência típico com a *gate* do FET aterrado está ilustrado na FIG. 24. Ele apresenta todas as boas qualidades mencionadas, e a adição futura de baixa distorção e simples operação.

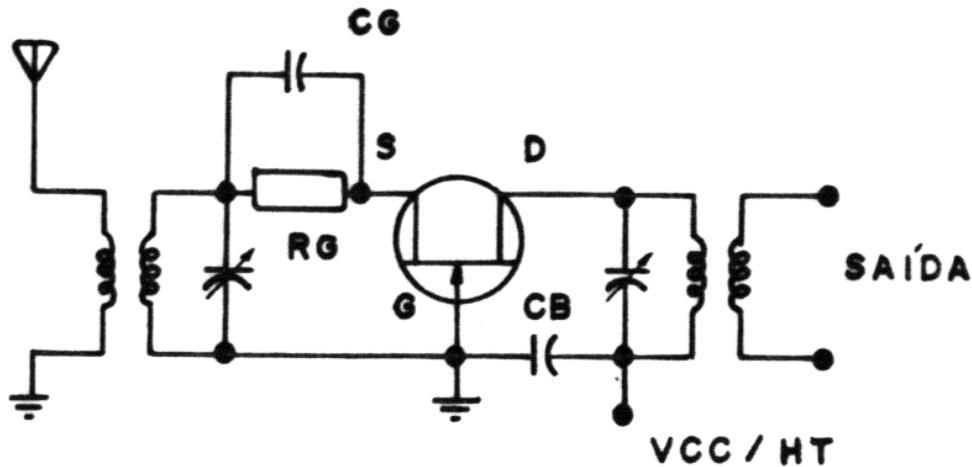


Figura 24 – Amplificador de radiofrequência utilizando um FET com *gate* aterrada.

9.1.2 - Conversão de frequência

O circuito oscilador apresenta uma das formas usuais com os osciladores Colpitts e Clapp predominantes, sendo adaptado para operação em VHF. *Tracking* normalmente não é mais um problema nos receptores de radiodifusão de FM. Isso porque a faixa de frequência de sintonia é apenas de 1,25 : 1, muito menor que na radiodifusão de AM.

Um arranjo muito satisfatório para a extremidade inicial do receptor de FM consiste de transistores FETs para o amplificador de radiofrequência e conversor, e um transistor bipolar para o oscilador. Como insinuando por essa exposição, osciladores excitados separadamente são normalmente empregados, como no arranjo apresentado na FIG. 07.

9.1.3 - Frequência intermediária e amplificador de FI

Uma vez mais, os tipos e operações não diferem muito das partes correspondentes em AM. Ele não apresenta importância com tanto que a frequência intermediária e a largura de faixa exigida são maiores que nos receptores de radiodifusão de AM. Figuras típicas para operação de receptores na faixa de 88 a 108 MHz são de frequência intermediária de valor 10,7 MHz, com uma largura de faixa de 200 kHz. Como uma consequência da grande largura de faixa, o ganho por estágio pode ser baixo. Desde que dois estágios amplificadores de frequência intermediária são muitas vezes utilizados, neste caso em cascata; deve-se levar em consideração a redução da largura de faixa.

9.2 - Limitador de amplitude

Por outro lado, para torna-se pleno o emprego das vantagens oferecidas pelo FM, um demodulador deve ser precedido por um limitador em amplitude como já discutido. Esse é o motivo porque qualquer variação na amplitude do sinal alimentando o demodulador de FM sejam espúrios, e devem, por conseguinte, serem removidos, se distorção está sendo evitada. Este é um ponto significativo, desde que muitos demoduladores de FM reagem às variações em amplitude, bem como às variações de frequência. Como pode-se concluir, o limitador é um dispositivo de forma a cortar; um circuito onde a saída permanece constante apesar das variações no sinal de entrada. Muitos limitadores comportam-se desse modo, proporcionando que a tensão de saída permanece sem uma certa variação. O tipo comum de limitador emprega dois efeitos elétricos separadamente para remover ou promover uma saída relativamente constante. Estes são: polarização por escape e polarização próximo à saturação.

9.2.1 - Operação do limitador em amplitude

A FIG. 25 apresenta um limitador em amplitude típico à transistor FET. Examinando as condições DC apresenta-se que a tensão de alimentação de dreno sofre uma queda através do resistor **R_d**. Também, a polarização de *gate* é uma polarização por escape, pela combinação paralela de **R_g** - **C_g**. Finalmente, o FET é mostrado neutralizado por meio do capacitor **C_n**, em consideração a alta frequência de operação.

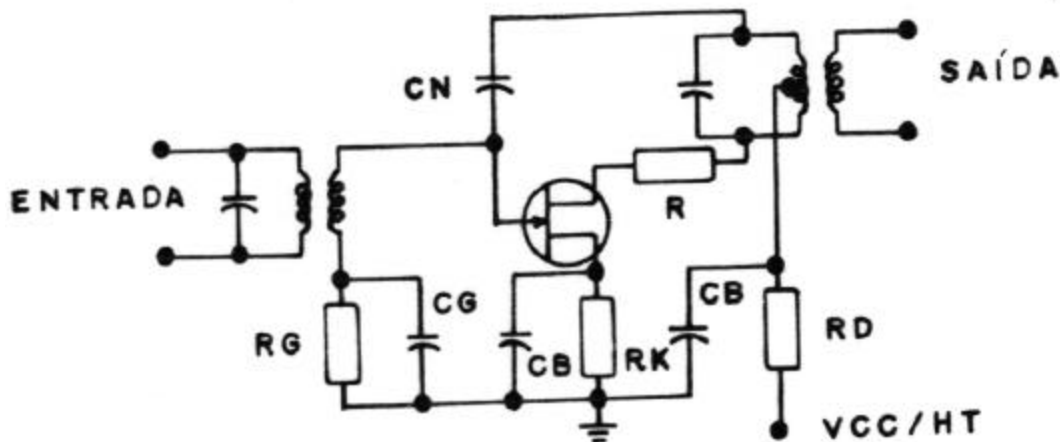


Figura 25 – Limitador de amplitude.

A polarização por escape proporciona limitação como mostra a FIG. 26. Quando a tensão do sinal de entrada aumenta, uma corrente flui no circuito de polarização **Rg - Cg** e uma tensão negativa é desenvolvida através do capacitor. Vê-se que a polarização do FET está aumentando em proporção ao tamanho ou magnitude da tensão de entrada. Como resultado, o ganho do estágio amplificador é diminuído, e a tensão tende a permanecer constante.

Embora alguma limitação seja obtida por esse processo, ela é insuficiente por si — a ação acima descrita poderá ocorrer apenas com grandes tensões de entrada. Para superar isto, a corrente de saída próximo a saturação é empregada, obtida por meio de uma tensão de alimentação de dreno de valor baixo. Essa é a razão para o resistor divisor de tensão no dreno da FIG. 25. A tensão de alimentação para um limitador tipicamente é a metade da tensão DC de dreno normal. O resultado do processo próximo a saturação é de assegurar uma limitação conveniente para baixas tensões de entrada. Contudo, é possível para a seção *gate-dreno* torna-se polarizada diretamente sob a ação de saturação, causando um curto circuito entre a entrada e a

saída. Para impedir este fato, uma resistência de umas poucas centenas de ohms, é colocada entre o dreno e o seu tanque. Isso é, **R** da FIG. 25.

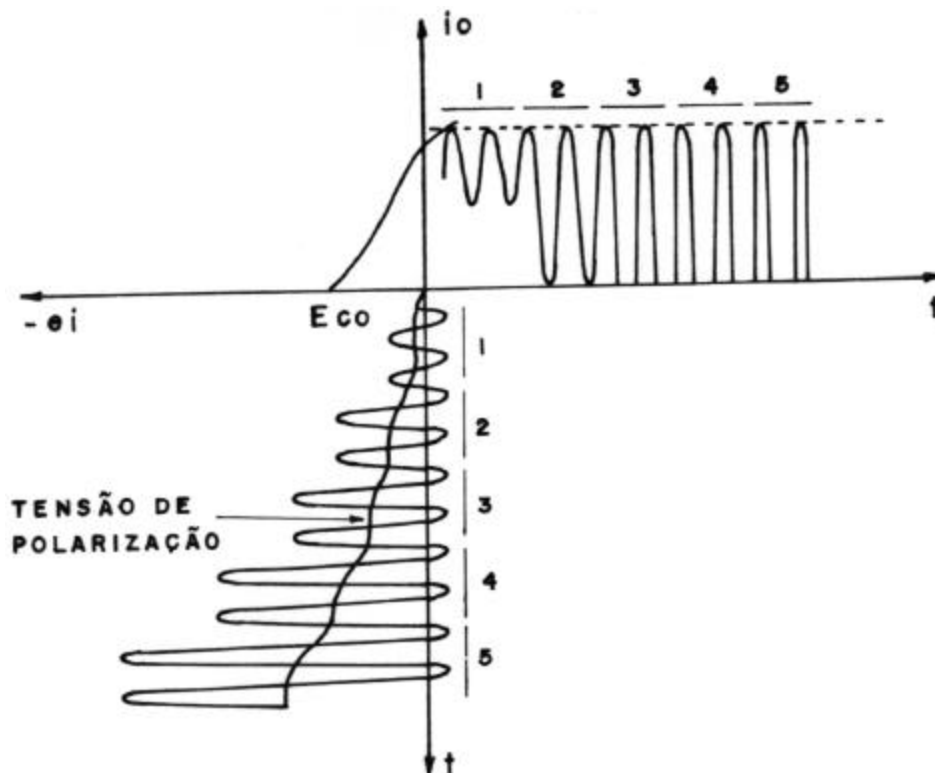


Figura 26 – Característica de transferência do limitador de amplitude.

A FIG. 27 apresenta a resposta característica de um limitador em amplitude. Ela indica claramente que a limitação acontece apenas para uma certa faixa de valores da tensão de entrada, onde exteriormente, a saída varia com a entrada. Referindo simultaneamente à FIG. 26, vê-se que com um aumento na entrada do valor **1** para o valor **2**, a corrente de saída também aumenta. Desta forma, nenhuma limitação tem, ainda, acontecido. Contudo, comparando os valores **2** e **3** apresenta-se que ambos produzem a mesma corrente e tensão de saída. Desta forma, tem-se agora a limitação. O valor **2** é o ponto na qual a limitação principia e é chamado de **limiar da limitação**. Quando a entrada aumenta de **3** para **4**, não existe aumento na saída; todo o que

acontece é que a corrente de saída flui para uma porção curto circuitada do ciclo de entrada. Isso, certamente, sugere uma operação semelhante a aquela de um amplificador em classe **C**. Desta forma, o efeito volante do circuito tanque de saída é empregado aqui também, para assegurar que a tensão de saída seja senoidal, constante, ainda que a corrente de saída flua em pulsos. Quando a tensão de entrada aumenta suficientemente, como no valor **5**, o ângulo de condução da corrente de saída que flui é reduzido tanto que potência menor será entregue ao tanque de saída. Isso acontece aqui para toda tensão de entrada maior do que **4**, e esse valor caracteriza o **extremo superior da faixa de limitação**, como ilustrado na FIG. 27.

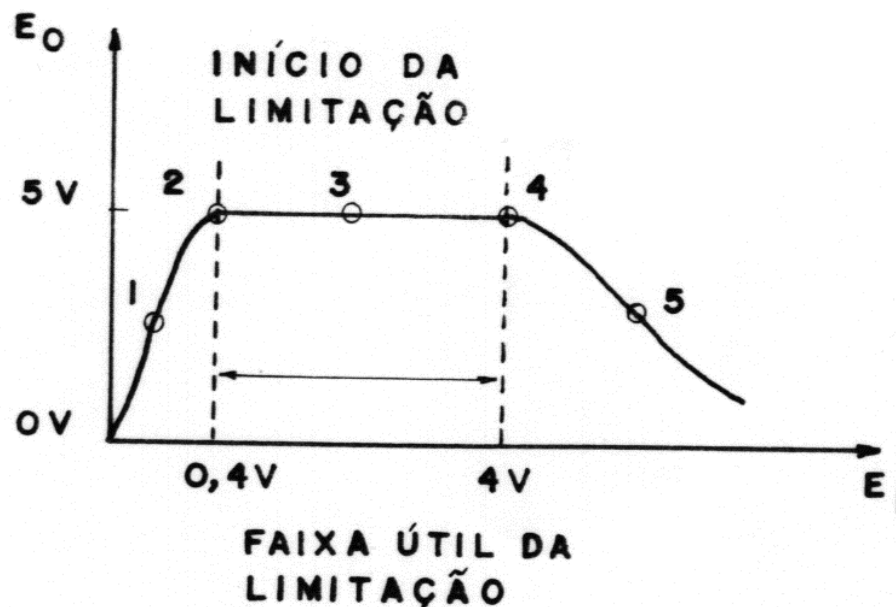


Figura 27 – Característica de resposta típica de um circuito limitador de amplitude.

9.2.2 – Performance do limitador em amplitude

Tem-se apresentado que a variação da tensão de entrada, sobre a qual o limitador opera satisfatoriamente é restrita. Os limites são o ponto limiar em uma ex-

tremidade e o reduzido ângulo de condução da corrente de saída que flui na outra extremidade. Em um limitador prático, a tensão de entrada **2** deve corresponder a 0,4 V e em **4** deve corresponder a 4,0 V. A saída será em torno de 5,0 V para ambos os valores e todas as tensões entre esses valores, note que todos esses valores de tensões são valores de pico a pico. O limitador prático contudo, será alimentado por uma tensão na qual normalmente está no meio dessa faixa, isto é 2,2 V de pico a pico ou aproximadamente 0,8 Vrms. Ele terá, desta forma, uma faixa possível de variação de 1,8 V de pico a pico dentro da qual a limitação ocorrerá. Por vez, isso significa que qualquer variações em amplitude espúrias devem ser inteiramente maior comparada ao sinal para fugir da ação de limitação.

9.2.3 - Limitação adicional

É inteiramente possível para o limitador em amplitude descrito ser inadequado para essa tarefa, por causa da variação da intensidade de sinal facilmente tomar a amplitude média do sinal, fora da faixa de limitação. Como resultado, uma limitação adicional será exigida em um receptor de FM prático.

9.2.4 - Limitador duplo

Este consiste de dois limitadores em amplitude em cascata; o arranjo aumenta a faixa de limitação muito satisfatoriamente. Valores numéricos servem para ilustrar a performance do limitador apresentando uma tensão de saída de 5,0 V para uma entrada dentro da faixa de 0,4 V a 4,0 V acima do qual a saída decresce gradualmente; os valores acima são valores de pico a pico como antes. É inteiramente possível que a saída de 0,6 V não seja alcançada até a entrada do primeiro limitador esteja a cerca de 20,0 V. Se a faixa do segundo limitador é de 0,6 V a 6,0 V, segue-se

que todas as tensões entre 0,4 V a 20,0 V alimentando o limitador duplo serão limitadas. Isso será feito por um ou ambos estágios, e produzirá uma saída constante de 6,0 V. O emprego de limitador duplo, desta forma, é visto tendo ampliado a faixa de limitação consideravelmente.

9.2.5 - Controle automático de ganho

Uma alternativa adequada para o limitador duplo é o controle automático de ganho. Isso é, para assegurar que o sinal alimentando o limitador esteja dentro de sua faixa de limitação, negligente a intensidade de sinal de entrada, e também para prevenir sobrecarga do último amplificador de frequência intermediária. Se o limitador empregado tem polarização por escape, então essa tensão de polarização variará em proporção à tensão de entrada, como apresentado na FIG. 26, e poderá por conseguinte, ser empregada, para controle automático de ganho. Se a polarização por escape não for empregada, um detector de controle automático de ganho em separado será requisitado. Esse estágio toma parte na saída do último amplificador de frequência intermediária, retificando e filtrando-a de maneira usual.

9.3 - Demoduladores básicos de frequência modulada

A função dos demoduladores é converter uma variação de frequência em amplitude, ou a demodulação de FM a fim de modificar o desvio de frequência da portadora que chega em uma variação de amplitude em audiofrequência, AF, idêntica àquele originalmente que provocou a variação de frequência. Essa conversão será realizada eficientemente e linearmente. Em adição, o circuito detector será insensível às variações de amplitude e também não poderá ser crítico em seus ajustes e operação. Genericamente falando, esse tipo de circuito converte a tensão de FI modulada em

frequência e amplitude constante em uma tensão que é modulada em ambos, frequência e amplitude. Essa última tensão é a seguir aplicada a um arranjo detector, que detecta a variação de amplitude mas ignora as variações de frequência. Torna-se necessário para este dispositivo um circuito que tenha a amplitude de saída depende do desvio de frequência da tensão de entrada.

9.3.1 - Detecção em declive

Considere um sinal modulado em frequência alimentando um circuito sintonizado cuja frequência de ressonância esta afastado para um dos lados da frequência central do sinal de FM. A saída desse circuito sintonizado terá a amplitude dependente do desvio de frequência do sinal de entrada; isso está ilustrado na FIG. 28. Como apresentado, o circuito é dessintonizado por uma quantia para trazer a portadora de frequência central para o ponto **A** na curva de seletividade. A variação de frequência produz uma tensão de saída proporcional ao desvio de frequência da portadora, como apresentado.

Essa tensão de saída é aplicada a um detector a diodo com uma carga **RC** de constante de tempo adequada. O circuito, de fato, é idêntico àquele do detector de AM, exceto que o enrolamento secundário do transformador de frequência intermediária está fora de sintonia. Em uma emergência, é possível para um receptor de FM trabalhar como um receptor de AM, com o simples expediente: dando um movimento lento na bobina para que o detector seja conectado em duas espiras no sentido horário. Não se deve esquecer de reverter o procedimento após a emergência terminada.

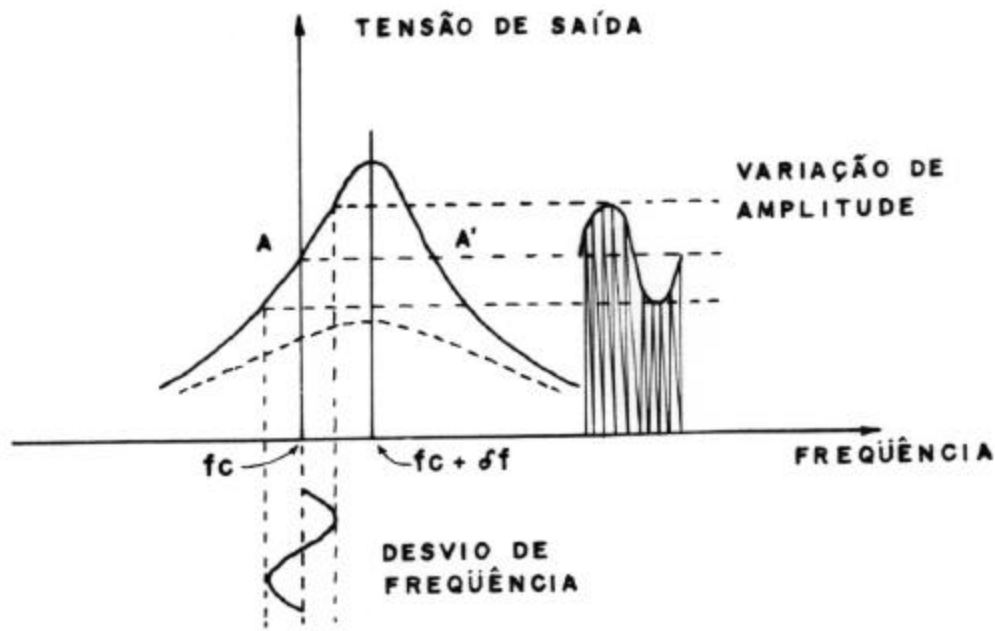


Figura 28 – Curva característica do detector de inclinação.

O detector em declive realmente não satisfaz algumas das condições na introdução: ele é ineficiente, e linear apenas ao longo de uma faixa de frequência muito limitada. Ele reage, obviamente, para todas as variações de amplitude. Além disso, é relativamente difícil de ajustar, desde que os enrolamentos primário e secundário do transformador devem ser sintonizados em frequências diferentes. Sua única virtude é que simplifica a explicação de operação do detector de inclinação balanceado.

9.3.2 - Detetor de inclinação balanceado

Também conhecido como detector Travis, por seu inventor, o discriminador triplicamente sintonizado, por razões óbvias, e como discriminador de amplitude, erroneamente.

Como pode-se ver pela FIG. 29, o circuito emprega dois detetores de inclinação. Eles são conectados lado a lado em extremidades opostas em relação ao *center-tap* de um transformador, e desta forma, alimentados 180° defasados. A extremidade superior do circuito secundário está sintonizado acima da frequência intermediária por uma porção que nos receptores de FM com um desvio de 75,0 kHz, é de 100 kHz. O circuito inferior está sintonizado similarmente abaixo da frequência intermediária pela mesma porção. Cada circuito sintonizado está conectado a um detector a diodo com carga **RC**. A saída é tomada através da combinação série das duas cargas, tanto que ela é a soma das saídas individuais.

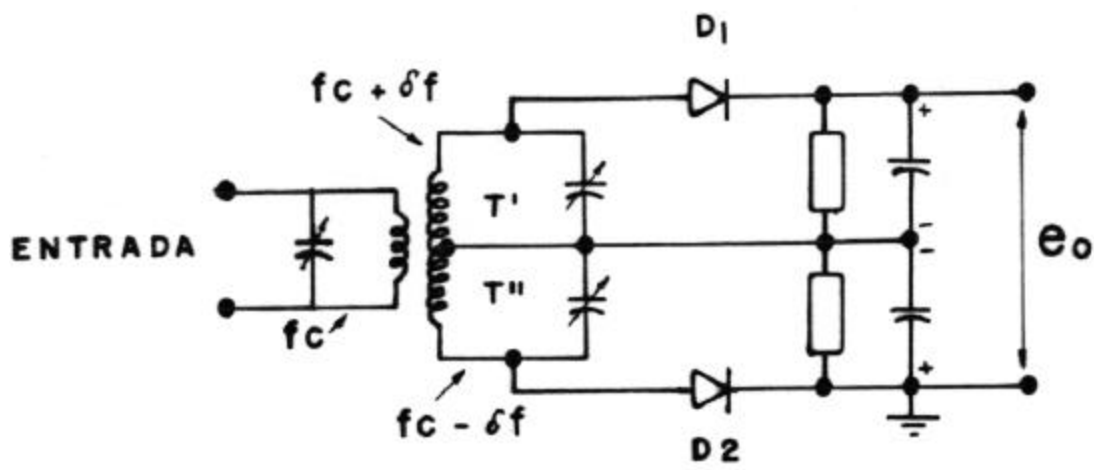


Figura 29 – Detector de inclinação balanceado.

Considere **f_c** sendo a frequência intermediária na qual o circuito primário está sintonizado, e considere também, que **$f_c + df$** e **$f_c - df$** sendo as frequências ressonantes dos circuitos secundários superior e inferior **T'** e **T''** , respectivamente. Quando a frequência de entrada está instantaneamente igual a **f_c** a tensão através de **T'** , que é a entrada do diodo **D_1** , terá um valor algo menor que o máximo disponível, desde que **f_c** algo abaixo da frequência de ressonância de **T'** . Uma condição similar existe através de **T''** . De fato, desde que **f_c** está igualmente distante de **$f_c + df$** como de **$f_c -$**

df as tensões aplicadas aos dois diodos serão iguais e idênticas. A tensão de saída DC também serão idênticas, e desta forma, a saída do detector será zero, desde que a saída de **D1** é positiva e que **D2** é negativa.

Agora, considere a frequência instantânea sendo igual a **fc + df**. Desde que **T'** está sintonizado nessa frequência, a saída de **D1** será consideravelmente maior. Por outro lado, a saída de **D2** será muito pequena, desde que a frequência **fc + df** é inteiramente distante de **fc - df**. Similarmente, quando a frequência de entrada instantaneamente é igual a **fc - df**, a saída de **D2** será uma tensão muito negativa, e em **D1** uma tensão positiva pequena será estabelecida. De maneira que no primeiro caso a saída global será positiva e máxima, e no segundo ela será negativa e máxima. Quando a frequência instantânea variar entre esses dois extremos, a saída terá um valor intermediário. Então será positiva ou negativa dependendo de que lado da frequência de entrada **fc** ela ocorra. Finalmente, se a frequência de entrada fica fora da faixa descrita, a saída cairá por causa do comportamento da resposta do circuito sintonizado. A característica da frequência de modulação na forma de **S** requerida será, desta maneira, obtida.

Embora esse detector seja consideravelmente mais eficiente e linear do que o anterior, ele é mais difícil para alinhar. Para complicar o assunto, existem agora três frequências diferentes na qual os vários circuitos sintonizados do transformador devem ser ajustados. Limitação em amplitude ainda não é proporcionada, e a linearidade, embora melhor do que aquela do detector de inclinação simples, ainda não é tão melhor.

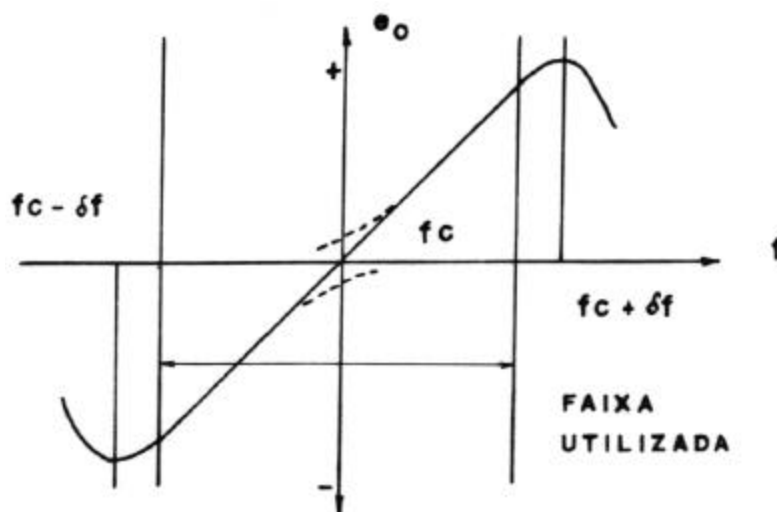


Figura 30 – Característica do detector de inclinação balanceado.

9.3.3 - Discriminador de fase

Existem vários outros nomes dados a este circuito, sendo eles discriminador, discriminador de sintonia central, e o nome mais popular de discriminador Foster-Seely, por seu inventor.

É possível obter a mesma curva de resposta na forma de **S** de um circuito onde os enrolamentos primário e secundário estão ambos sintonizados na frequência central do sinal de entrada. Isso é desejável por causa de seu alinhamento grandemente simplificado, e também porque o processo produz melhor linearidade do que o detector de inclinação, *slope detection*. Nesse novo circuito, como ilustra a FIG 31, o mesmo diodo e arranjo de carga são empregados como no detector de inclinação balanceado, porque tal arranjo é iminentemente satisfatório. Contudo, o método de assegurar que a tensão de alimentação dos diodos variam linearmente com o desvio do sinal de entrada foi modificado completamente. É correto dizer que o discriminador Foster-Seely foi derivado do detector Travis.

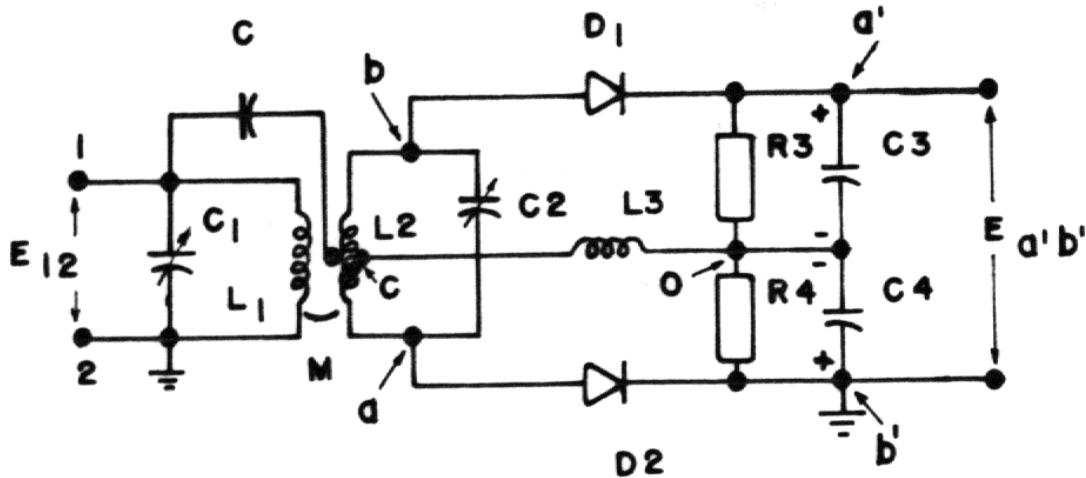


Figura 31 – Discriminador de fase.

Uma análise matemática limitada será apresentada, para mostrar que a tensão aplicada à cada diodo é a soma da tensão de primário e a tensão correspondente à metade da tensão secundária. Também será mostrado que as tensões primária e secundária estarão:

1 - exatamente defasada de 90° , quando a frequência de entrada, **fin**, for igual a **fc**;

2 – defasada por menos do que 90° , quando a frequência de entrada, **fin**, maior do que **fc**;

3 – defasadas por mais do que 90° , quando a frequência de entrada, **fin**, estiver abaixo da frequência **fc**.

Desta forma, embora as componentes individuais das tensões sejam as mesmas as entradas dos diodos em todas as frequências, o vetor soma diferenciará com a alteração de fase entre os enrolamentos primário e secundário. O resultado será que as tensões de saída individuais serão iguais apenas em **fc**. Quanto ao arranjo de

saída, será observado que ele é o mesmo como no detector de inclinação balanceado. Em conformidade, a saída global será positiva ou negativa, segundo a frequência de entrada. Como exigido, a magnitude ou amplitude da saída depende do desvio de frequência do sinal de entrada, **fc**.

As resistências que formam a carga são tomadas muito maiores do que as reatâncias capacitivas. Pode-se desta forma, ver que o circuito composto de **C**, **L₃** e **C₄** está, efetivamente, ligado através do enrolamento primário. Isso está ilustrado na FIG. 32. **E_L**, a tensão através de **L₃**, então será:

$$E_L = \frac{E_{12} \times Z_{L3}}{Z_C + Z_{C4} + Z_{L3}}$$

$$E_L = E_{12} \times \frac{jW_{L3}}{jW_{L3} - j\left(\frac{1}{W_C} + \frac{1}{W_{C4}}\right)}$$

Equação 09

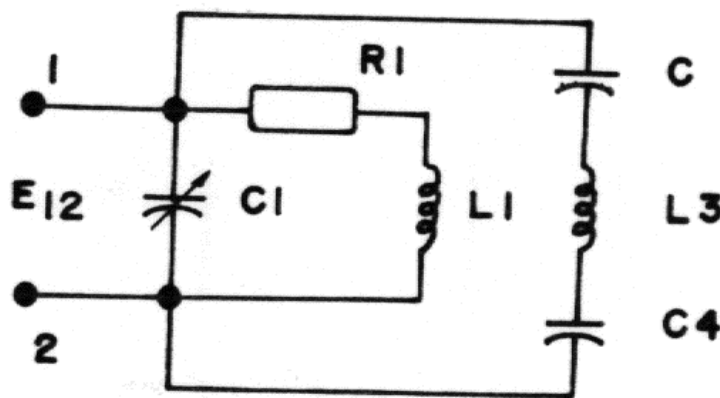


Figura 32 – Tensão primária do discriminador.

L₃ é um choque de radiofrequência e propositadamente apresenta uma grande reatância. Desde que essa alta reatância excede às reatâncias de **C** e **C₄**, especialmente porque o primeiro desses capacitores é um capacitor de acoplamento e o

segundo é um capacitor *bypass* em radiofrequência . Em conformidade, a equação 09 reduzirá a:

$$E_L = E_{12} \quad \text{Equação 10}$$

Desta forma, a primeira parte da análise tem sido concluída: provar que a tensão de através do choque de radiofrequência é igual a tensão aplicada ao primário.

O acoplamento mútuo do circuito duplamente sintonizado tem um **Q** alto em primário e em secundário apresenta uma baixa indutância mútua. Quando apreciado a corrente de primário pode-se, desta forma, negligenciar a impedância, acoplada no secundário, e a resistência de primário. Então I_p será calculado, simplesmente, por:

$$I_p = \frac{E_{12}}{jW_{L1}} \quad \text{Equação 11}$$

Deve-se lembrar da teoria de circuitos de transformadores que uma tensão é induzida em série com o enrolamento do secundário como resultado da corrente de primário, e será calculada por:

$$E_s = \pm jWMI_p \quad \text{Equação 12}$$

onde o sinal depende da direção do enrolamento.

Como será visto, é mais simples neste caso tomar a conexão proporcionando uma indutância mútua negativa. O circuito secundário está apresentado na FIG. 33a e teremos:

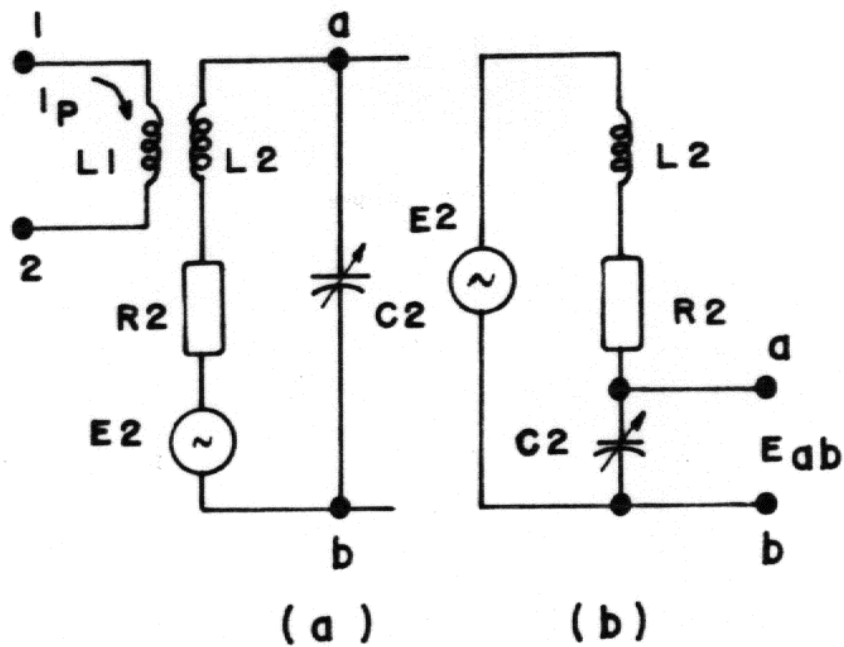


Figura 33 – Tensões e circuito secundário do discriminador. a – relação primário – secundário. b – redesenho do secundário.

$$E_s = -j\omega M I_p = -j\omega M \frac{E_{12}}{j\omega L_1}$$

$$E_s = -\frac{M}{L_1} \times E_{12}$$

Equação 13

A tensão através do enrolamento secundário, E_{ab} , pode ser calculada com a ajuda da FIG. 33b, que apresenta o secundário redesenhado para essa proposição. Então:

$$E_{ab} = E_s \times \frac{Z_{C2}}{Z_{C2} + Z_{L2} + R_2}$$

$$E_{ab} = \frac{-jX_{C2} \times \frac{-E_{12} \times M}{L_1}}{R_2 + j(X_{L2} - X_{C2})}$$

$$E_{ab} = \frac{jM}{L_1} \times \frac{E_{12} \times X_{C2}}{R_2 + jX_2}$$

Equação 14

$$\text{onde: } X_2 = X_{L2} - X_{C2}$$

Equação 15

que assumirá valores positivo, negativo ou, às vezes, zero dependendo da frequência de entrada.

As tensões totais aplicadas a **D₁** e **D₂**, **E_{ao}** e **E_{bo}**, respectivamente, podem ser calculadas. Desta forma:

$$E_{ao} = E_{ac} + E_L$$

$$E_{ao} = \frac{1}{2} E_{ab} + E_{12}$$

Equação 16

$$E_{bo} = E_{bc} + E_L$$

$$E_{bo} = -E_{ac} + E_L$$

$$E_{bo} = -\frac{1}{2} E_{ab} + E_{12}$$

Equação 17

Como previsto, a tensão aplicada em cada diodo é a soma da tensão primária e a correspondente metade da tensão secundária.

A tensão de saída DC não pode ser calculada precisamente porque a queda de tensão nos diodos não são conhecidas. Contudo, sabe-se que cada uma é proporcional ao valor de pico da tensão de radiofrequência aplicada a cada respectivo diodo. Desde que:

$$E_{a'b'} = E_{a'o} - E_{b'o} \propto E_{ao} - E_{bo} \quad \text{Equação 18}$$

Considere a situação quando a frequência de entrada **fin** é instantaneamente igual a **fc**. Na equação 15, **X₂** será zero, ressonância, tanto que a equação 14 torna-se:

$$E_{ab} = \frac{jM}{L_1} \times \frac{E_{12} \times X_{C2}}{R_2}$$

$$E_{ab} = \frac{E_{12} \times X_{C2} \times M}{R_2 \times L_1} \Big|_{90^\circ} \quad \text{Equação 19}$$

Pela equação 19, segue-se que a tensão secundária **E_{ab}** adianta da tensão aplicada de primário por 90°. Desta forma, ½ **E_{ab}** adianta de 90° de **E₁₂**, e -½**E_{ab}** atrasa de 90°. Assim, agora torna-se possível adicionar as tensões de entrada do diodo, vetorialmente, como na FIG. 34a. Vê-se que **E_{ao}** é igual a **E_{bo}** e a saída do discriminador é nula. Desde que não existe saída para esse discriminador quando a frequência de entrada for igual a frequência da portadora não modulada, isto é, sem saída quando não tem modulação. Realmente, isto não é um resultado particularmente surpreendente. A parte interessante, como será visto, é que em qualquer outra frequência existe uma tensão de saída.

Agora considere o caso quando **fin** é maior do que **fc**. Na equação 15, **X_{L2}**, agora maior que **X_{C2}**, tanto que **X₂** é positiva. A equação 14 desta forma torna-se:

$$E_{ab} = \frac{jM}{L_1} \times \frac{E_{12} \times X_{C2}}{R_2 + jX_2}$$

$$E_{ab} = \frac{E_{12} \times X_{C2} \times M}{L_1 |Z_2|} \Big|_{90^\circ}$$

$$E_{ab} = \frac{E_{12} \times X_{C2} \times M \mid (90^\circ - q^\circ)}{L_1 \mid Z_2 \mid} \quad \text{Equação 20}$$

Pela equação 20, vê-se que E_{ab} adianta de E_{12} por menos do que 90° tanto que $\frac{1}{2} E_{ab}$ deve adiantar de E_{12} por mais do que 90° . Está aparente pelo diagrama vetorial da FIG. 34b que E_{ao} agora é maior do que E_{bo} . Desta forma, a saída do discriminador será positiva, quando f_{in} maior do que f_c .

Similarmente, quando a frequência de entrada for menor do que f_c , X_2 na equação 15 será negativa, e o ângulo da impedância Z_2 será também negativo. Desta forma, E_{ab} adianta de E_{12} , por mais de 90° . Nesse instante E_{ao} será menor do que E_{bo} e a tensão de saída $E_{ab'}$ será negativa. O diagrama vetorial adequado está apresentado na FIG. 34c.

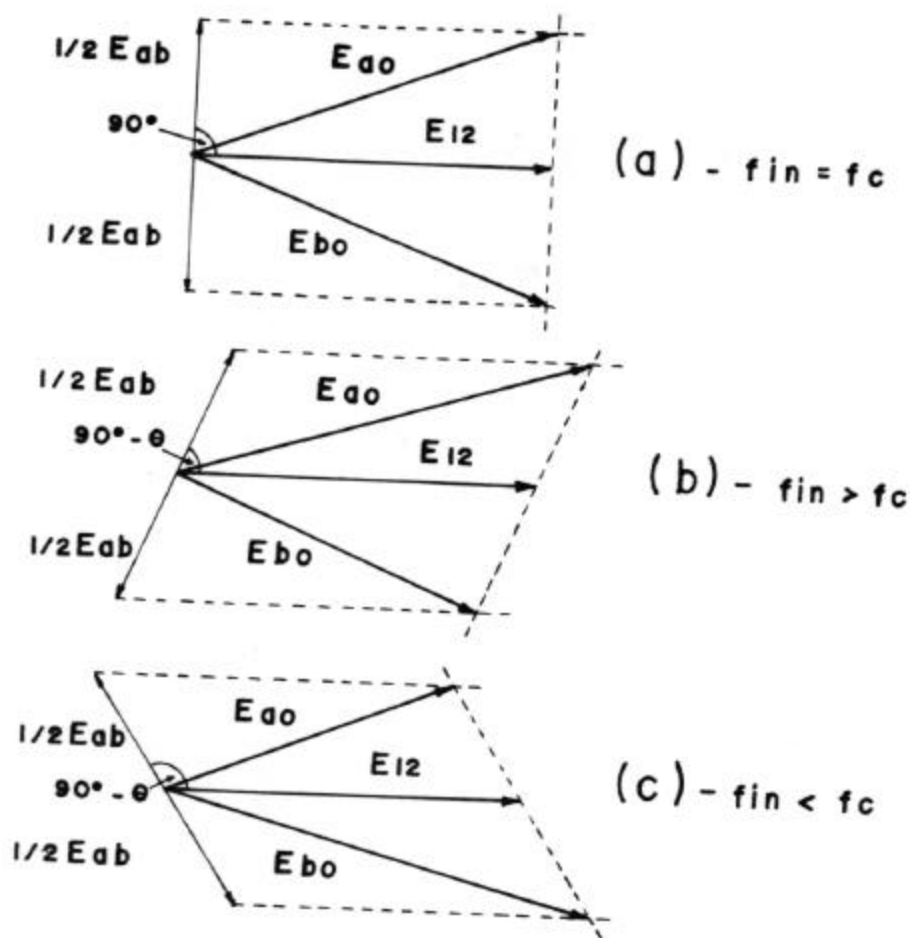


Figura 34 – Diagrama de fase do discriminador.

Se a resposta de frequência for plotada para o discriminador de fase, segue-se a forma **S** requerida, como na FIG 35. Como a frequência de entrada varia à direita e esquerda da frequência central, a disparidade entre as duas tensões de entrada dos diodos torna-se cada vez maior. A saída do discriminador aumenta além dos limites da faixa útil como indicado. Os limites correspondem, aproximadamente, a pontos de meia potência do transformador sintonizado do discriminador. Após esses pontos, as tensões de entrada dos diodos são reduzidas por causa da resposta de frequência do transformador, tanto que a saída global diminui.

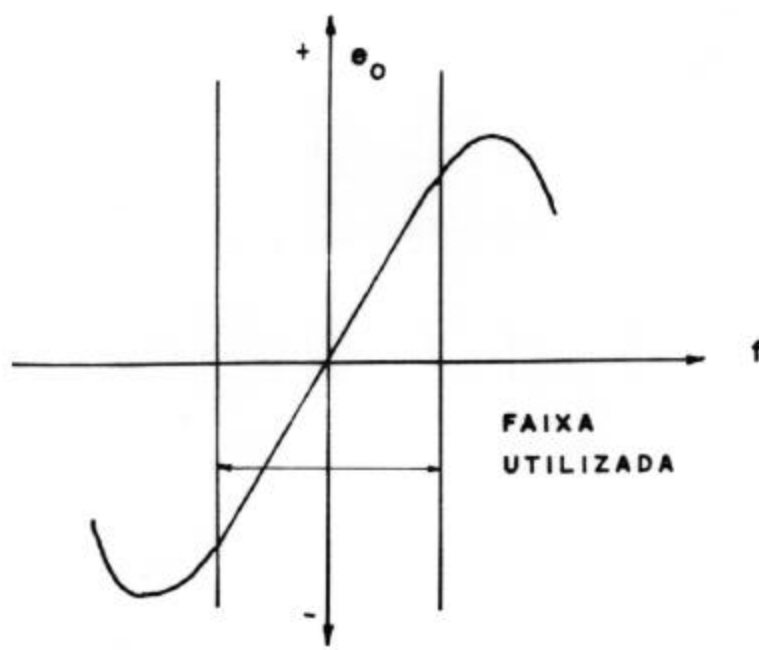


Figura 35 – Resposta do discriminador.

O discriminador de fase é mais fácil de alinhar do que o detector de inclinação balanceado; existem agora apenas dois circuitos sintonizados, e ambos são sintonizados para a mesma frequência. A linearidade também é melhor porque o circuito conta com uma menor resposta de frequência e uma maior relação de fase de primário-secundário, que é mais linear. O único defeito desse circuito, se é que pode-se chamar de defeito, é que ele não promove qualquer limitação em amplitude.

9.3.4 - Detector de Relação

No detector Foster-Seely, as variações na magnitude ou amplitude do sinal de entrada proporciona um aumento na variação de amplitude da tensão de saída resultante. Por isso torna-se necessário uma limitação anterior. É possível realizar modi-

ficações no circuito discriminador para promover uma limitação, tanto que o limitador de amplitude pode ser dispensado. Um circuito assim modificado é chamado de detector de relação.

Se a FIG. 34 é reexaminada sob um novo ponto de vista, vê-se que, em frequências próximas e distantes, a soma $E_{ao} + E_{bo}$ permanece constante, enquanto a diferença varia por causa das variações na frequência de entrada. Como uma matéria de fato, esse assunto não é completamente verdadeiro. Contudo, desvios para essa condição é ideal, não resulta em grande distorção no detector de relação, embora alguma distorção é indubitavelmente introduzida. Segue-se contudo, que algumas variações na magnitude dessa soma de tensões serão espúrios. Consequentemente, sua supressão deixa o discriminador de forma a torna-lo independente da amplitude do sinal de entrada; logo não reagirá ao ruído ou espúrio da modulação em amplitude.

Agora persiste garantir que a tensão soma seja assegurada constante. Afortunadamente, isso pode ser efetuado no discriminador de fase, e o circuito deve ser modificado. Isso foi feito na FIG. 36, que apresenta o detector de relação na sua forma básica; este é empregado para mostrar como o circuito foi derivado do discriminador, e para explicar sua operação. Vê-se que três importantes modificações foram feitas: uma os diodos foram invertidos, o capacitor eletrolítico foi colocado, isto é, de maior valor, no lugar onde estava sendo empregado como saída, e a saída agora será tomada em outro ponto.

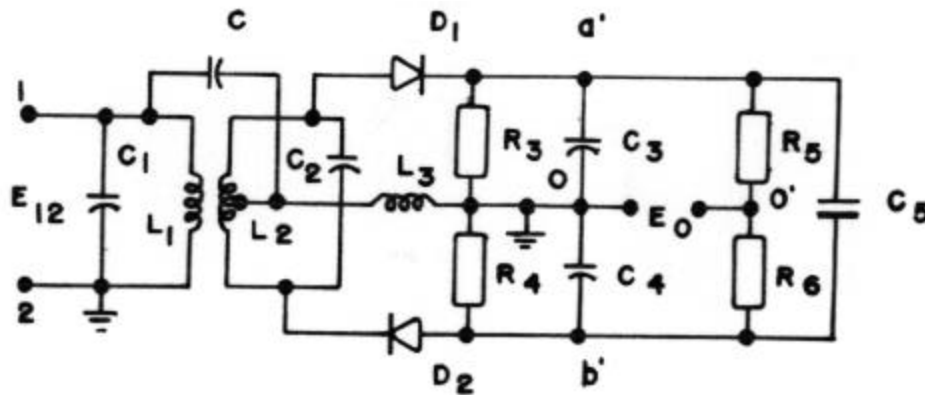


Figura 36 – Circuito básico do detector de relação.

9.3.5 - Operação

Como o diodo D_2 invertido, o ponto **0** agora é positivo com relação ao ponto **b**, tanto que $E_{a'b'}$ agora é a tensão soma, melhor do que a diferença foi no discriminador. Em consequência agora é possível conectar um grande capacitor entre **a'** e **b'** assegurando que essa tensão soma fique constante. Uma vez que C_5 foi conectado, é óbvio que $E_{a'b'}$ não é mais a tensão de saída; desta forma, a tensão de saída agora é tomada entre os pontos **0** e **O'**, como apresentado. É agora necessário aterrar um desses dois pontos, e ponto **0** ocorre de ser o mais conveniente como será visto, quando tratarmos com detectores de relação práticos.

Lembrando que na prática $R_5 = R_6$, E_o será calculado como segue:

$$E_o = E_{b'o'} - E_{b'o} = \frac{E_{a'b'}}{2} - E_{b'o}$$

$$E_o = \frac{E_{a'o} + E_{b'o}}{2} - E_{b'o}$$

$$E_o = \frac{E_{a'o} - E_{b'o}}{2}$$

Equação 21

A equação 21 mostra que a tensão de saída do detector de relação é igual a metade da diferença entre a tensão para cada diodo individualmente. Desta forma, como no discriminador de fase, a tensão de saída é proporcional a diferença entre as saídas individuais. O detector de relação contudo comporta identicamente ao discriminador para as variações na frequência de entrada. A curva **S** da FIG. 35 aplica-se igualmente a ambos os circuitos, e não é necessário deduzi-la novamente.

9.3.6 - Limitação em amplitude pelo detector de relação

Foi estabelecido que o detector de relação comporta-se semelhante ao discriminador de fase quando a frequência de entrada varia, mas a tensão de entrada permanece constante. O próximo passo a explicar é como o detector de relação reage às variações de amplitude. Se a tensão de entrada E_{12} é constante e tem sido assim em toda a explanação, C_5 foi capaz de carregar-se ao potencial existente entre a' e b' . Desde que essa é uma tensão DC se E_{12} é constante, não existirá corrente fluindo na carga do capacitor ou fluindo na saída de descarga. Em outras palavras, a impedância de C_5 é infinita. A impedância de carga total para os diodos desta forma, é a soma de R_3 e R_4 , desde que eles na prática têm um valor muito menor do que R_5 e R_6 .

Se E_{12} tentar aumentar, C_5 tende a opor a um aumento em E_o . O modo no qual isso não ocorre é meramente porque tem-se uma constante de tempo inteiramente grande, embora isso seja, certamente, parte da operação. Logo que a tensão de entrada experimenta aumentar, flui corrente extra no diodo, mas esse excesso de corrente flui através do capacitor C_5 , carregando-o. A tensão $E_{a'b'}$ permanece constante no início porque não é possível a tensão através do capacitor variar instantaneamente. A situação agora é que a corrente na carga do diodo tenta aumentar, mas a tensão

através da carga não varia, a conclusão é que a impedância de carga diminui. Sendo assim, o secundário do transformador do detector de relação é amortecido mais vagarosamente, o Q cai e também o ganho do amplificador *driven* do detector. Isso naturalmente contraria o aumento inicial na tensão de entrada.

Se a tensão de entrada cai, a corrente no diodo diminui, mas a tensão de carga não, a princípio, por causa da presença do capacitor. O efeito será aquele de aumento de impedância de carga do diodo; a corrente do diodo caiu, mas a tensão de carga tem permanecido constante. Consequentemente, o amortecimento é reduzido, e o ganho do amplificador *driven* aumenta, contrariando a inicial caída da tensão de entrada. O detector de relação proporciona o que é conhecido como diodo de amortecimento variável. Temos então um sistema de variação do ganho do amplificador pela variação do amortecimento de seu circuito sintonizado. Esse mantém uma tensão de saída constante apesar das variações na amplitude de entrada.

9.3.7 - Circuitos práticos

Muitas variações práticas do detector de relação estão em uso. A FIG. 36 é talvez a melhor adequação para explicar o princípio envolvido e para mostrar a similaridade ao discriminador de fase. Contudo, isso não significa que ele é o circuito mais prático. Obviamente, existem dois tipos de detectores de relação em uso: o balanceado e o desbalanceado. O primeiro, provavelmente, é o melhor e a versão mais frequentemente empregada está ilustrada na FIG. 37.

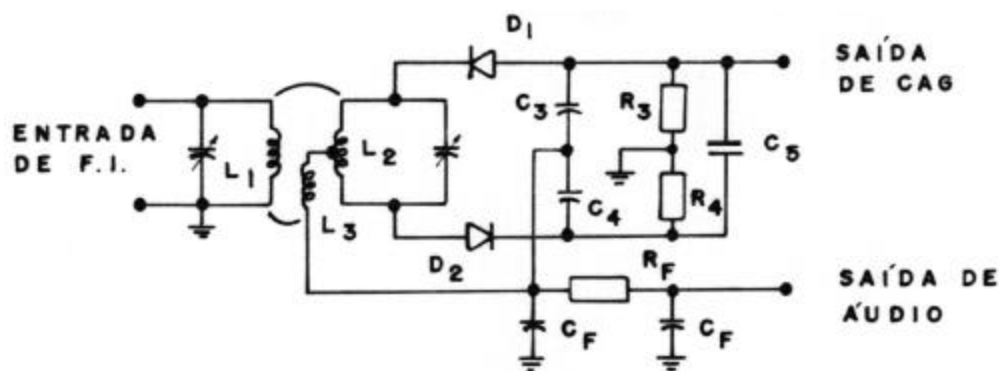


Figura 37 – Detector de inclinação balanceado.

O enrolamento terciário, L_3 serve à mesma proposta como a bobina L_3 foi no circuito básico, juntamente com C . A tensão primária ainda é conectada no *center-tap* de L_2 , e existe a impedância através da qual ela é desenvolvida. Isso realmente é um melhoramento na conexão original, porque L_3 também é utilizado para casar a baixa impedância de secundário ao primário, cuja operação será melhorada se sua impedância dinâmica for feita alta. Em outras palavras, L_3 proporciona uma tensão mais baixa para também prevenir um grande amortecimento do primário pela ação do detector de relação. Semelhante arranjo pode ser utilizado com o discriminador de fase, embora a necessidade não é tão grande. Contudo, isso significa que será muito fácil modificar um circuito prático do detector de relação em um discriminador de fase, ou vice-versa.

Os resistores R_5 e R_6 da FIG. 36 foram dispensados. Eles serão recolocados no arranjo no qual o ponto **O** do circuito original ainda é um simples ponto de massa para radiofrequência; C_F é um capacitor *bypass* conectando a junção $C_3 - C_4$ à terra para radiofrequência, mas para DC ele foi dividido em dois pontos. A tensão de saída é a mesma como antes, e será calculada de maneira idêntica. Os dois divisores de

tensão agora são $C_3 - C_4$ e $R_3 - R_4$ em vez de $R_3 - R_4$ e $R_5 - R_6$ como anteriormente. Dois resistores foram economizados.

O circuito consistindo dos dois capacitores C_f e do resistor R_f formam um filtro passa baixa projetado para remover o *ripple* do sinal de áudio, sendo exatamente o mesmo projeto com o seu correspondente filtro do detector de AM. Ambos os diodos foram invertidos no desenho tal que o ponto superior de C_5 , agora é negativo para DC. O CAG pode ser tomado para o restante do receptor a partir desse ponto.

9.3.8 - Necessidade da limitação anterior

A constante de tempo do resistor de carga em paralelo com o capacitor eletrolítico é muito grande. Desta forma o circuito não responde a nenhuma variação de amplitude rápida devido ao impulso de ruído ou a nenhuma variação mais lenta na amplitude devido aos espúrios da modulação em amplitude. Valores típicos dos componentes são $R_3 + R_4 = 155,0 \text{ kohms}$ e $C_5 = 8,0 \mu\text{F}$, proporcionando uma constante de tempo de 120 ms. Uma constante de tempo muito mais lenta do que essa resultaria em um circuito de difícil alinhamento.

É óbvio, contudo, que o detector de relação segue muito vagarosamente as variações de amplitude do sinal de entrada. Desafortunadamente, o circuito não limita em face das variações na intensidade da portadora devido às variações da intensidade do sinal provocados pelo *fading* ou variações de uma estação para outra. Qualquer tipo de máquina aérea produz interferência a razão de 15,0 Hz e a valores menores, também dentro dessa categoria. é essencial compreender que o CAG necessário em um receptor no qual incorpora um detector de relação. Nos receptores de TV, essa tensão de CAG é derivada do detector de vídeo, que é um detector de AM, sendo uma fonte mais conveniente de CAG. Nos receptores de FM, o CAG é obtido através de

seu detector de relação, desde que a tensão na extremidade superior de C_5 na FIG. 37 variará com as variações da intensidade do sinal, como já explicado.

A limitação adicional é, muitas vezes, requerida, particularmente nos receptores de radiodifusão de FM faixa larga. Isso é devido ao Q do circuito sintonizado do transformador do detector de relação ser muito baixo. O efeito é que o amortecimento variável não faz muita diferença no ganho do amplificador como no sistema faixa estreita. Isso é especialmente verdadeiro quando o sinal de entrada aumenta e o amortecimento experimenta reduzir o Q de forma igualmente a anteriormente explicada. Uma solução prática, as vezes inteiramente adequada, é empregar a polarização por escape no amplificador *driven* em adição a um bom sistema de CAG. Alternativamente, um estágio completo de limitador pode ser utilizado anterior ao detector de relação.

9.3.9 - Sumário das propriedades e comparações

O detector de relação demodula o sinal de FM utilizando o método cujo princípio foi estabelecido matematicamente em conexão com o discriminador de fase. As diferenças deste último é que a saída do circuito foi rearranjada para permitir estabilização da tensão soma de saída, melhor do que a tensão diferença, para qualquer desvio. Ele é um bom demodulador de FM, utilizado exclusivamente em receptores de TV e às vezes também nos receptores de FM. Sua principal vantagem sobre o discriminador de fase é que ele limita, subjetivas condições de declínio do sinal. Também é capaz de suprir uma adequada tensão de CAG, na qual o Foster-Seely não foi capaz. Por outro lado, o discriminador é mais linear e proporciona o dobro da saída do detector de relação, como ilustrado na equação 21. Ambos os circuitos são amplamente utilizados.

10 - Receptores de faixa lateral única e faixa lateral independente

Existem normalmente receptores utilizados para comunicações profissionais ou comerciais. Também há, certamente, um grande número de receptores de SSB do tipo amador, mas essa seção concentrará nas aplicações profissionais. Tais receptores já são invariavelmente exigidos para detectar sinais em condições difíceis e faixa de frequência muito concentrada. Conseqüentemente, existem sempre receptores de múltiplas conversões e um modelo similar para este desenvolvimento está apresentado na FIG. 16. Os requisitos especiais dos receptores de SSB e ISB são:

1 - alta confiabilidade e simples manutenção, desde que tais receptores podem ser operados continuamente;

2 - excelente supressão de sinais adjacentes;

3 - habilidade de demodular SSB;

4 - boa performance de bloqueio;

5 - alta relação sinal-ruído;

6 - habilidade para separar canais independentes, no caso dos receptores de ISB;

Os aspectos especializados dos receptores de SSB e ISB serão agora investigados.

10.1 - Demodulação de SSB

Essa deve ser obviamente uma forma diferente de demodulação da forma ordinária de detecção de AM. O dispositivo básico de demodulação de SSB é o detector de produto, que é muito similar ao conversor ordinário. O modulador balanceado também pode ser utilizado. Ele quase sempre é utilizado em transceptores, que naturalmente é importante utilizar o menor número de circuitos quanto possível, para dupla proposição. Também é possível demodular o sinal de SSB com uma rede de deslocamento de fase completa; o sistema do terceiro método completo pode, similarmente, ser utilizado para a demodulação.

10.1.1 - Demodulador de produto

O demodulador de produto ou detector de produto, como apresenta na FIG. 38, é, virtualmente, um conversor com saída de audiofrequência. Ele é popular em SSB, mas é igualmente capaz de demodular todas as outras formas de AM. No circuito apresentado, o sinal de entrada de SSB está alimentando a base de um transistor, via um transformador de frequência fixa, em frequência intermediria, e que apresenta o sinal de um oscilador cristal aplicado no emissor do transistor sem o capacitor *bypass*. A frequência desse oscilador é igual à frequência nominal da portadora ou derivada da frequência piloto, quando aplicável.

Se esse é um receptor padrão de dupla conversão, a frequência intermediária que alimenta o detector de produto será a cerca de 200 kHz. Se a faixa lateral superior, USB, está sendo recebida, o sinal cobre a faixa de frequência de 200,3 a 203,0 kHz para o A3J; no caso de A3A, o valor de 200 kHz também estará presente a esse ponto. Esse sinal é misturado com a saída do oscilador à cristal, ajustado para 200 kHz. Várias frequências resultarão na saída, incluindo a frequência diferença,

como deduzido anteriormente. Essa faixa de 300 a 3000 Hz, são as audiofrequências desejadas. Todos os outros sinais presentes nesse ponto serão bloqueados pelo filtro passa - baixa, constituído dos capacitores C_f e resistor R_f , na FIG. 38. Vê-se que o circuito recupera a inteligência desejada do sinal de entrada e, desta forma, é um adequado demodulador de SSB.

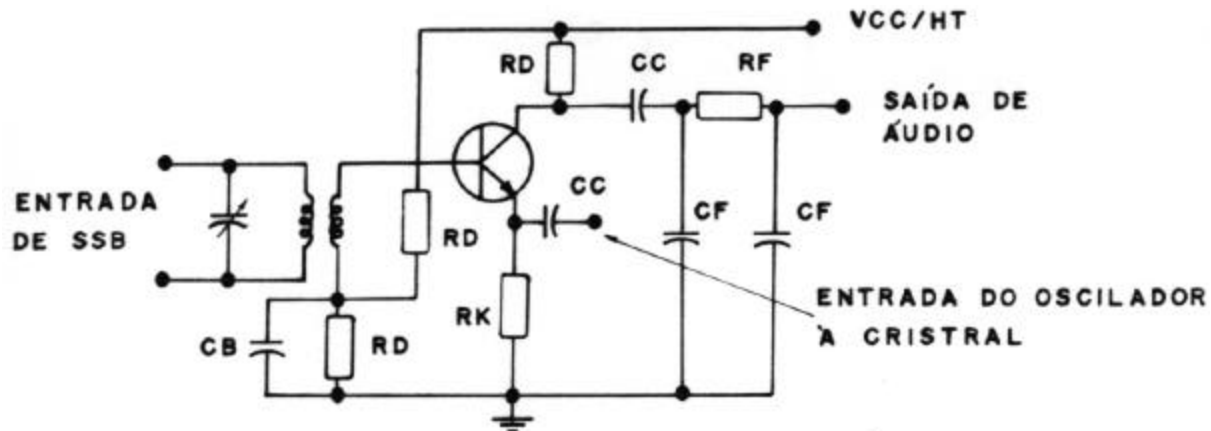


Figura 38 – Detector de produto.

Se a faixa lateral inferior está sendo recebida, a frequência portadora misturada é de 203 kHz, e a extensão da faixa lateral é de 202,7 a 200 kHz. Um novo cristal deve ser chaveado no oscilador, mas a condições de operação é idêntica.

10.1.2 - Detecção com o modulador balanceado à diodo

Em um transmissor - receptor portátil de SSB, naturalmente é desejável empregar um número tão reduzido de circuitos quanto possível, para economizar peso e consumo de potência. Como já mencionado, se um circuito particular é capaz de uma performance em outras funções, ele será sempre utilizado, com a adição de um adequado chaveamento, quando transferido do transmissor para o receptor. Desde

que o modulador balanceado à diodo pode demodular o sinal de SSB, ele será utilizado para essa proposição nos transceptores, em preferência ao demodulador de produto individual. Um circuito do modulador balanceado é apresentado na FIG. 39; ele é idêntico a aquele empregado como modulador balanceado na Unidade de Faixa Lateral Única, mas a ênfase aqui será a demodulação.

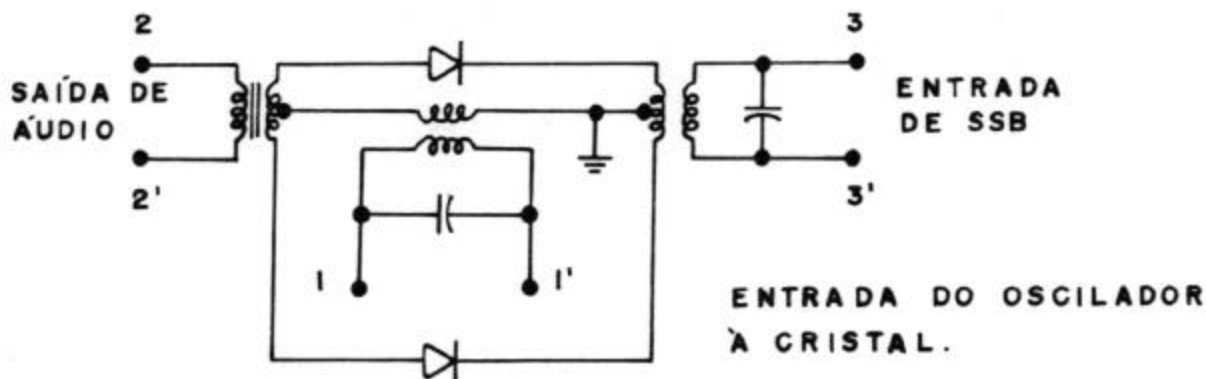


Figura 39 – Modulador balanceado utilizado para a demodulação de SSB.

Como na supressão da portadora, a saída do oscilador local tem a mesma frequência, como no detetor de produto, de 200 ou 203 kHz, dependendo da faixa lateral que está sendo demodulada, sendo alimentada aos terminais **1 – 1'**. Onde o sinal da portadora suprimida foi obtido no modulador, terminais **3 – 3'** o sinal de SSB agora é aplicado neste ponto. O modulador balanceado opera como uma resistência não linear e, como no detetor de produto, frequências soma e diferença aparecem no enrolamento primário do transformador de AF. Esse transformador não acopla a radiofrequência e, desta forma, age como um filtro passa baixo, determinando apenas a audíofrequência nos terminais **2 – 2'**, que agora foi transformado em terminais de saída do demodulador. Vê-se que esse circuito recupera a informação do sinal de SSB, como exigido e trabalha muito similarmente ao detetor de produto.

10.2 - Tipos de receptores

Foi proposto descrever um receptor de portadora piloto e um receptor de portadora suprimida, o último incorporado com um sintetizador de frequência para uma estabilidade extra. O último também será utilizado para mostrar como o ISB pode ser demodulado.

10.2.1 - Receptores de portadora piloto

Como mostra a FIG. 40, na forma de blocos, esse é um receptor de comunicações completo, com alguns enfeites. Utiliza dupla conversão, como já esperado, e AFC baseado na portadora piloto. O AFC é necessário para assegurar uma boa estabilidade de frequência, que deve ser pelo menos de uma parte por 10^7 , a longo termo, para emprego em telefonia a longa distância e comunicações telegráficas. Nota-se também o uso de um oscilador à cristal, que também melhora a estabilidade.

A saída do segundo conversor contém duas componentes: a faixa lateral desejada e a fraca portadora. Como apresentado, eles são separados por meio de filtros, sendo que a faixa lateral está chegando ao detector de produto, e a portadora aos circuitos de CAG e AFC via um filtro de faixa extremamente estreita e um amplificador. A saída do amplificador de portadora está alimentando, juntamente com a saída do buffer do oscilador à cristal, a um comparador de fase. Este é quase idêntico ao discriminador de fase e trabalha de forma similar. Aqui contudo, a saída depende da diferença de fase entre os sinais aplicados, que será uma tensão positiva, ou negativa, ou zero, justo como no discriminador. É compreensível que a diferença de fase entre dois pontos do circuito sensível à variação de fase poderá ser zero apenas se a diferença das frequências for nula. Desta forma, excelente estabilidade de frequência é

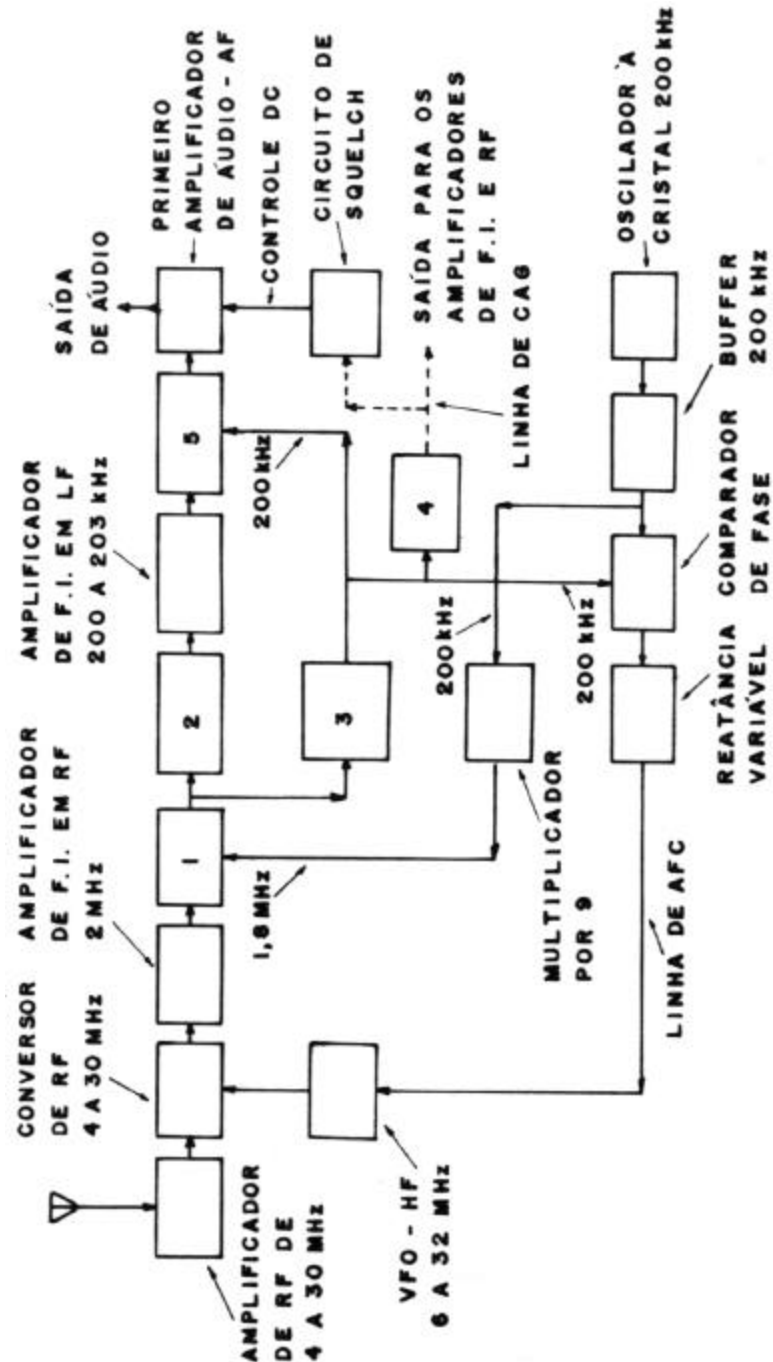
obtida. A saída do comparador de fase atua sobre um diodo varicap conectado através do circuito tanque do VFO, que ajusta-o à frequência requerida.

Uma vez que uma portadora piloto é transmitida, o controle automático de ganho não é um grande problema, embora parte do circuito torna-se complicado. Na saída do filtro de portadora e seu amplificador está uma portadora cuja amplitude varia com a intensidade do sinal de entrada, tanto que ela pode ser utilizada para CAG após uma retificação. O CAG também é aplicado ao circuito abafador, *squelch*, como explicado na seção anterior. Também foi mencionado que receptores deste tipo, as vezes, tem CAG com duas constantes de tempo. Isso é útil na recepção telegráfica e na cobertura a uma certa extensão com variações na intensidade do sinal provocados pelo *fading*.

10.2.2 - Receptor de Portadora Suprimida

Um diagrama em blocos típico está ilustrado na FIG. 41. Essa realmente é uma versão muito simplificada do receptor da FIG. 17, que é capaz de receber todas as formas de modulação em amplitude, mas aqui será apresentado no modo ISB. O receptor tem um número muito importante de características, onde a primeira é um amplificador de radiofrequência de frequência fixa.

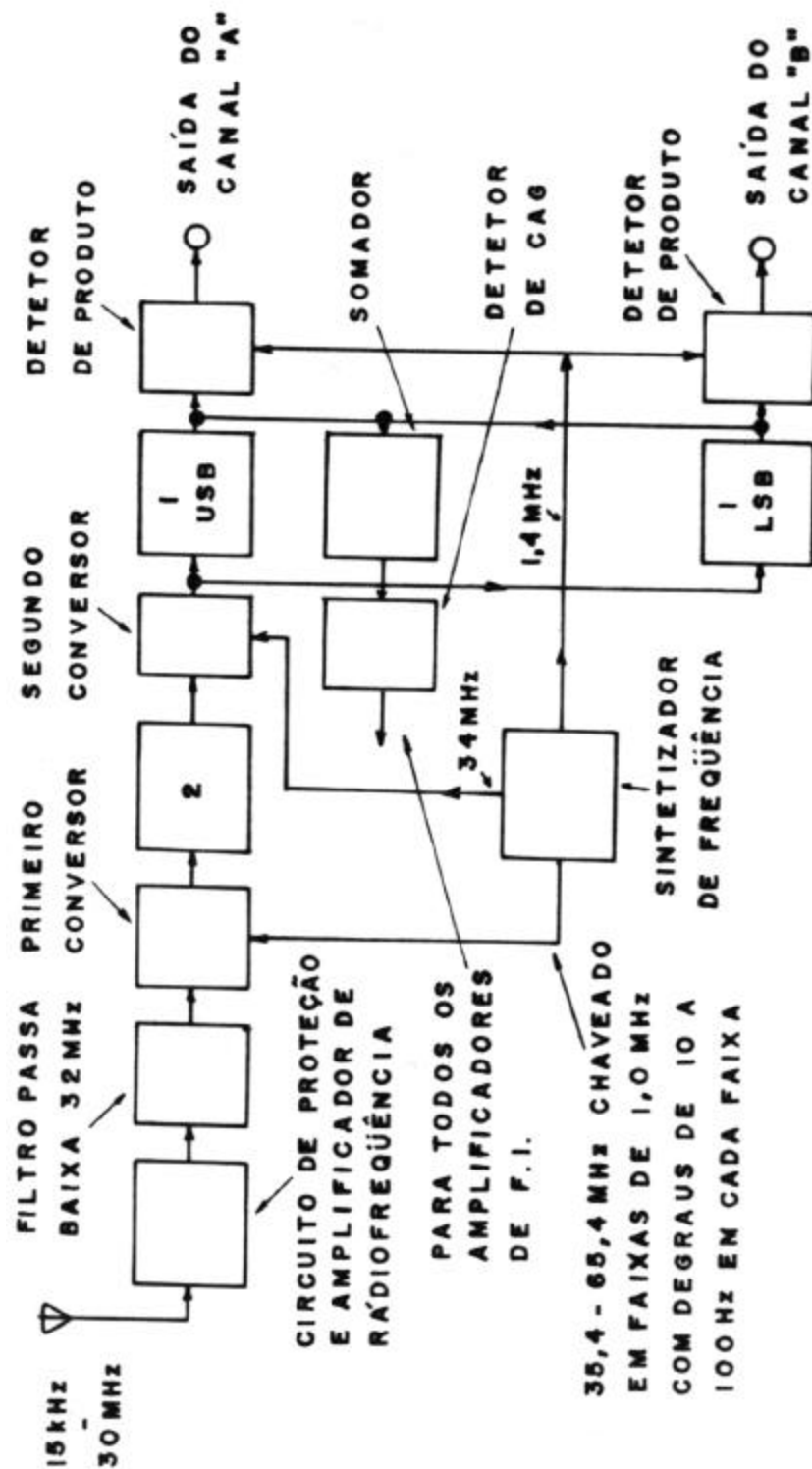
Este pode ser de faixa larga, cobrindo uma faixa completa de 15,0 kHz a 30 MHz, ou opcionalmente, filtros podem ser utilizados, cada um cobrindo uma porção dessa faixa. A segunda característica de grande interesse é a primeira frequência intermediária muito alta, 35,4 MHz. Tais frequências altas foram possíveis pelo advento dos filtros passa faixa à cristal em VHF. Eles são amplamente utilizados pelos receptores de SSB, assim como para proporcionar uma rejeição de frequência imagem muito melhor do que os até aqui avaliados.



1 – conversor de LF a 2 MHz. 2 - filtro de faixa lateral 200 a 203 kHz. 3 – filtro de portadora e amplificador de 200 kHz. 4 – detector de CAG. 5 – detector de produto 200 a 203 kHz.

Figura 40 – Diagrama em blocos de um receptor de faixa lateral única e portadora piloto.

Vê-se que temos um receptor superheterodino de dupla conversão e que tem seu estágio de frequência intermediária em baixa frequência. Após isso, as diferenças principais são devidas à presença de duas faixas laterais independentes, que são separadas nesse ponto com o emprego de filtros mecânicos. Se uma faixa lateral superior simples e uma faixa lateral inferior simples são transmitidas, o filtro de USB tem uma faixa passante de 1400,25 a 1403 kHz, e o filtro de LSB de 1397 a 1399,75 kHz. Desde que a portadora não é transmitida, torna-se necessário obter o CAG pela retificação de parte do sinal de audiofrequência combinado. Para isso uma tensão DC proporcional ao nível médio de audiofrequência é obtido. Isso exige um circuito de CAG com constante de tempo suficientemente grande para assegurar que o CAG não seja proporcional aos valores instantâneos da tensão de áudio. Por causa da presença do sintetizador de frequências, a estabilidade de frequência de um receptor semelhante a este pode ser muito alta. Por exemplo, uma opção de padrão de frequência do RA 1772 estabelece uma estabilidade de frequência de 1,5 partes em 10^8 a longo prazo e 5,0 partes em 10^{10} ao dia.



- 1 - FILTRO PASSA FAIXA DE 1,4 MHz E AMPLIFICADOR DE F.I.
- 2 - FILTRO PASSA FAIXA DE 35,4 MHz E AMPLIFICADOR DE F.I.

Figura 41 – Receptor de ISB com sintetizador de frequência.

QUESTIONÁRIO DA UNIDADE 05

ASSUNTO: Receptores

Nome: _____ Nº: _____ Turma: _____

Para cada período abaixo mencionado, analise seu conteúdo e marque **F** para uma situação **FALSA** ou **V** para uma situação **VERDADEIRA**. Justifique cada resposta dada se verdadeira e faça a correção para as respostas falsas.

- 01 - () O circuito de dê-enfatização encontrado nos receptores de FM tem a função de atenuar as componentes de baixa frequência do sinal modulante, melhorando a relação sinal/ruído.
- 02 - () O discriminador baseia-se fundamentalmente na ressonância paralela de dois circuitos sintonizados na frequência de repouso do sinal de F.I.
- 03 - () O problema de instabilidade, insuficiência em rejeição de frequências adjacentes e variação da faixa de passagem nos receptores TRF são solucionados pelo emprego de um receptor superheterodino.
- 04 - () O discriminador Foster Seely funciona na variação do ângulo de fase entre as tensões secundária e primária de um transformador sintonizado.
- 05 - () O amplificador de frequência intermediária é um amplificador de frequência fixa que em um receptor de AM tem como finalidade selecionar, ampliar e rejeitar as frequências adjacentes.

- 06 - () O CAG é uma tensão ou corrente que realimenta estágios anteriores ao detector, controlando o ganho destes estágios e diminuindo os efeitos do fading.
- 07 - () Na saída do estágio detector básico, comprova-se a existência de três sinais, sendo que a componente contínua realimenta os estágios amplificadores de frequência intermediária e de radiofrequência.
- 08 - () As características de sensibilidade, seletividade, rejeição de frequência adjacentes em um receptor de frequência modulada são determinadas pela qualidade do filtro mecânico ou cerâmico.
- 09 - () Os circuitos amplificadores de F.I. no receptor de FM selecionam a frequência de 455kHz, enquanto que os limitadores de amplitude determinam a faixa de passagem do sinal.
- 10 - () O problema de variação da faixa de passagem nos receptores TRF é solucionado pelo uso de um receptor superheterodino.
- 11 - () As virtudes do receptor TRF são sua simplicidade e alta sensibilidade, onde verifica-se sua aplicação como receptor de frequência fixa.
- 12 - () Não é economicamente viável o emprego do amplificador de radiofrequência em receptores empregados para fins de entretenimento, em áreas de alta intensidade de sinal.
- 13 - () Para um receptor TRF, a informação é obtida através da amplificação e detecção da frequência intermediária que contém a mesma modulação do sinal original.

- 14 - () O receptor superheterodino tem os mesmos componentes essenciais que o receptor TRF, em adição o conversor, o oscilador local e o amplificador de frequência intermediria.
- 15 - () De dois a três amplificadores de radiofrequência, sintonizados em conjunto, selecionavam e amplificavam a frequência de entrada, rejeitando todos os outros sinais em um receptor TRF.
- 16 - () Em muito receptores, o circuito sintonizado conectado à antena é a entrada real do circuito conversor.
- 17 - () No receptor superheterodino a tensão do sinal de entrada é combinada com a tensão do oscilador local, convertido em um sinal de frequência fixa de alto valor.
- 18 - () A seletividade e a sensibilidade do receptor superheterodino são uniformes do início ao fim da faixa de sintonia, uma vez que as características do amplificador de frequência intermediária são independentes da frequência do sinal de entrada.
- 19 - () As dificuldades encontradas nos receptores TRF em alta frequência está associado ao risco de instabilidade e o alto ganho, obtido em uma única frequência para um amplificador multiestágio.
- 20 - () Um ganho maior, logo maior sensibilidade, e uma largura de faixa adequada ao receptor é obtido através do emprego do amplificador de frequência intermediária nos receptores superheterodinos.
- 21 - () Os receptores em TRF foram simples para construção e alinhamento de frequência na radiodifusão de AM, mas apresentavam dificuldades em frequências mais altas.

- 22 - () Uma seção de radiofrequência é um circuito sintonizado, sintonizável que pode ou não existir em um rádio receptor.
- 23 - () No emprego de receptores tipo TRF, verificam-se problemas de variação na largura de faixa sobre a faixa de sintonia, e a incapacidade de fornecer suficiente seletividade em altas frequências.
- 24 - () Melhor sensibilidade, melhor relação sinal - ruído, melhor rejeição de frequência imagem, melhor rejeição de sinais adjacentes, são benefícios do emprego do amplificador de radiofrequência.
- 25 - () O receptor TRF apresenta vantagens que o torna o tipo adequado para a maioria das aplicações de rádio receptores.
- 26 - () Na maioria dos receptores, a frequência do oscilador local é feita maior do que a frequência do sinal selecionado, de um valor igual a frequência intermediária.
- 27 - () A seletividade de um receptor é a sua habilidade em rejeitar sinais adjacentes indesejáveis.
- 28 - () A sensibilidade é expressa em microsegundos ou decibéis sobre um Volt e será medida em três pontos ao longo da faixa de sintonia.
- 29 - () A curva típica de seletividade apresenta a relação de tensão quando o gerador está sintonizado na frequência desejada para uma valor de desintonia em frequência.
- 30 - () Em amplificadores de radiofrequência é comum o emprego de choque de RF para desacoplar a saída para o Vcc / HT.

- 31 - () Sensibilidade na ordem de $150\ \mu\text{V}$ e abaixo de $1,0\ \mu\text{V}$ são freqüentemente encontrados nos receptores empregados nas faixas de radiodifusão e de HF respectivamente.
- 32 - () A sensibilidade de um rádio receptor é a sua habilidade de ampliar sinais fracos.
- 33 - () Para um bom receptor, a seletividade mantém-se constante em toda a faixa de sintonia do receptor.
- 34 - () O ganho do amplificador de radiofreqüência e o ganho do amplificador de freqüência intermediária, se houver um, são os fatores determinantes da sensibilidade de um receptor.
- 35 - () A seletividade é medida ao final do teste de sensibilidade mantida as mesmas condições para a sensibilidade.
- 36 - () A freqüência intermediária é um subproduto da conversão de freqüência entre os sinais de entrada, f_s , e do oscilador local, f_o .
- 37 - () Os amplificadores de radiofreqüência apresentam na entrada e na saída capacitores de sintonia, acoplados mutuamente ao capacitor de sintonia do oscilador local.
- 38 - () Amplificadores duplamente sintonizados são empregados quando há a previsão de uma resposta de freqüência aguda.
- 39 - () A seletividade é determinada pela resposta da seção de freqüência intermediária, com os circuitos conversor e amplificador de radiofreqüência ajudando em pequena, mas significativa parcela.
- 40 - () A sensibilidade é definida em termos da tensão aplicada aos terminais de entrada para um dado padrão de potência medida na saída.

- 41 - () Acima da faixa de UHF os diodos a cristal são empregados como conversores auto-excitados em função de sua baixa figura de ruído.
- 42 - () O conversor auto-excitado é mais comumente utilizado em altas frequências do que um conversor com excitação em separado.
- 43 - () Para uma boa rejeição da frequência imagem, não sendo essencial a utilização do amplificador de radiofrequência, é necessário o emprego de uma relação f_{si} / f_s de baixo valor.
- 44 - () O transistor bipolar, o FET e o circuito integrado são empregados como conversores auto-excitado, onde o mesmo dispositivo ativo opera como conversor de frequência e oscilador local.
- 45 - () A transcondutância de conversão para um transistor bipolar é maior do que a transcondutância quando o mesmo transistor é empregado para amplificação.
- 46 - () A frequência imagem, f_{si} , é definida como a frequência do sinal mais duas vezes a frequência intermediria. $f_{si} = f_s + 2f_i$.
- 47 - () Um conversor de frequência é uma resistência linear tendo estabelecido dois terminais de entrada e um terminal de saída.
- 48 - () Em um conversor, a tensão de saída do oscilador local deve ser igual ou maior do que 1,0 Vrms para uma entrada de sinal de 100 μ V ou menos.
- 49 - () No circuito conversor de frequência, com excitação em separado da FIG. 06, os capacitores C_{tr} permitem um ajuste fino no momento de alinhamento do receptor.
- 50 - () A dupla marca manifesta-se pelo resíduo de uma estação em dois pontos próximos no dial do receptor.

- 51 - () Quando o receptor apresenta mais de um circuito sintonizado, a rejeição da frequência imagem será o produto das rejeições de frequência imagem individual dos circuitos.
- 52 - () A transcondutância de conversão é definida como a relação entre a corrente de saída na frequência intermediária para a tensão de entrada na frequência do sinal.
- 53 - () A rejeição da frequência imagem depende da seletividade final do receptor e deve ser obtida antes do estágio de radiofrequência.
- 54 - () A saída de um conversor na frequência intermediária apresentar um valor elevado em função do coeficiente de não linearidade das resistências não lineares empregadas.
- 55 - () Para um conversor excitado em separado dois diapositivos ativos são empregados: um opera como oscilador e o outro como conversor de frequência.
- 56 - () Quando o receptor apresenta um bom alinhamento, dois erros de *tracking* são obtidos em pontos pré-determinados no dial.
- 57 - () A frequência do oscilador local normalmente está abaixo da frequência do sinal de entrada de um valor igual a frequência intermediária, fornecendo uma relação de frequência de 2,2 : 1.
- 58 - () O capacitor compensador ou um *padder* colocado em série com a bobina do oscilador local permite o ajuste de três pontos de *tracking*.
- 59 - () Para um circuito conversor auto-excitado encontramos três circuitos sintonizados, todos eles sintonizados para a mesma frequência de sintonia.

- 60 - () O receptor superheterodino apresenta um controle de sintonia e um dial, onde estão acoplados todos os vários capacitores de sintonia.
- 61 - () O oscilador local operando abaixo da frequência do sinal obter-se-á uma pequena variação na relação de frequência que resultará em pequenos problemas de *tracking*.
- 62 - () O ajuste de uma constante frequência diferença entre o oscilador local e os circuitos finais de sintonia é possível tanto que nenhum erro de *tracking* existirá nos receptores com adequado alinhamento.
- 63 - () Os osciladores Colpitts, Clapp ou osciladores ultra áudio são empregados em frequências abaixo de VHF, com o Hartley muito comum em frequências tão altas quanto 120MHz.
- 64 - () No circuito conversor auto-excitado, na frequência intermediária encontramos um amplificador onde a entrada chega de uma fonte indeterminada e a saída é sintonizada.
- 65 - () Os erros de *tracking* em um receptor superheterodino são resultantes do alinhamento correto entre os circuitos sintonizados de entrada em radiofrequência e o oscilador local.
- 66 - () O capacitor de sintonia normal empregado nos osciladores locais na faixa de radiodifusão de AM tem uma relação de capacitância de 10 : 1, fornecendo uma relação de frequência de 3,2 : 1.
- 67 - () Um erro de tracking abaixo de 3,0kHz será considerado negligente ou indiferente, podendo ser ajustado pelo emprego de um capacitor compensador.

- 68 - () Durante o processo de conversão de frequência o circuito oscila, a transcondutância é variada de maneira não linear e o sinal de entrada em radiofrequência amplificado.
- 69 - () Os osciladores empregados nos receptores superheterodino são do tipo LC e que empregam dois circuitos sintonizados para determinar sua frequência de oscilação.
- 70 - () Se a frequência intermediária é muito alta, alta seletividade e pobre rejeição do canal adjacente resultará.
- 71 - () Quando empregamos derivações nos transformadores de F.I. estamos procurando obter a máxima transferência de potência e uma redução no amortecimento do circuito.
- 72 - () Amplificadores de frequência intermediária empregando FET, utilizam circuitos de sintonia simples para obter o perfeito casamento entre os estágios.
- 73 - () O filtro passa - baixa, $R_1 - C_1$, adicionado ao detector básico, tem a função de remover qualquer *ripple* de radiofrequência no sinal de audiofrequência obtido na saída do circuito.
- 74 - () Quando a frequência intermediária cai dentro da faixa de sintonia do receptor, ocorrerá instabilidade e heterodinagem interferente.
- 75 - () O detector a diodo simples apresenta a desvantagem de que a tensão de saída é proporcional à tensão modulante e apresenta uma componente DC, representando a amplitude média da envolvente.
- 76 - () Uma frequência intermediária muito baixa torna a seletividade aguda, cortando as faixas laterais e aumentando o ganho por estágio.

- 77 - () O amplificador de frequência intermediária é um amplificador de frequência fixa com a função de rejeitar as frequências adjacentes indesejáveis.
- 78 - () Um detector básico de AM consiste de um retificador a diodo com carga RC.
- 79 - () A tensão DC, invertida no detector a diodo prático, será empregada para controle automático de frequência em estágios precedentes ao detector.
- 80 - () A seletividade apresenta a atenuação que o receptor oferece para os sinais de frequência adjacentes àquela na qual ele está sintonizado.
- 81 - () Na sintonização dupla dos transformadores de F.I. um coeficiente de acoplamento do tipo sobreacoplado é naturalmente empregado.
- 82 - () Utilizando uma frequência intermediária muito baixa, a estabilidade do oscilador local deve ser feita proporcionalmente maior por que qualquer flutuação na frequência será em maior proporção.
- 83 - () A constante de tempo RC do detector a diodo deve ser grande o suficiente para assegurar um *ripple* de radiofrequência tão pequeno quanto o possível.
- 84 - () No detector prático, a inversão do diodo provoca um defasamento de 180° no sinal de áudio obtido, prejudicial ao funcionamento do receptor.
- 85 - () Para a radiodifusão de AM e FM, respectivamente, utilizam-se as frequências intermediárias de 455 kHz e 10,7 MHz, como valores populares.
- 86 - () Com a função de prevenção da componente DC de saída do detector a diodo atingir o controle de volume, o capacitor C3, de acoplamento, foi introduzido no detector a diodo prático.

- 87 - () No início e no fim da faixa de audiofrequência a impedância Z_m do diodo detector apresentará uma componente reativa, causando um deslocamento de fase, distorção e uma resposta de frequência irregular.
- 88 - () Em um receptor, o controle de ganho é reajustado toda vez que o receptor for sintonizado de uma estação para outra, qualquer que seja a variação na intensidade do sinal recebido.
- 89 - () Quando uma potência maior é necessária para o CAG, o primeiro amplificador de audiofrequência é acoplado em DC, amplificando a tensão de CAG e de audiofrequência simultaneamente.
- 90 - () O CAG ajuda a regular a saída do receptor quanto ao desvanecimento rápido e previne a sobrecarga do último amplificador de frequência intermediária.
- 91 - () É possível existir uma sobremodulação na saída do detector a diodo apesar de um índice de modulação da tensão de entrada aplicada ser inferior a 100%.
- 92 - () A saída de um CAG é aplicada a um número de estágios amplificadores de audiofrequência.
- 93 - () No detector a diodo prático a combinação $R_3 - C_3$ é um filtro passa - baixa, projetado para remover a componente de audiofrequência, fornecendo uma tensão DC proporcional à intensidade do sinal modulante.
- 94 - () O índice de modulação máximo da onda demodulada por um detector a diodo é dado pela relação $m_a = Z_m / R_c$
- 95 - () Para a correta operação do CAG uma relação não linear deve existir entre a tensão aplicada e a variação da transcondutância do dispositivo sob controle.
- 96 - () O índice de modulação na onda demodulada é menor do que o índice de modulação da onda modulada aplicada ao detector a diodo.

- 97 - () No detector a diodo prático, a carga do diodo em corrente contínua é igual a $R_1 + (R_2 // R_3 // R_4)$ assumindo os capacitores com reatâncias desprezíveis.
- 98 - () Uma corrente de controle de CAG de baixa potência será necessária para controle em estágios amplificadores estabilizados contra variações lentas da corrente de coletor.
- 99 - () Um CAG é um sistema pelo qual o ganho global do receptor é variado automaticamente com a variação de intensidade do sinal recebido.
- 100 - () Os detectores a diodo apresentam dois tipos de distorções: uma causada pela diferença entre as impedâncias de carga AC e DC e a outra causada pela componente reativa da impedância AC nas mais altas frequências de áudio.
- 101 - () O índice de modulação na onda demodulada é menor do que o índice de modulação da onda modulada, aplicada ao detector a diodo.
- 102 - () Um rádio receptor de comunicações é aquele cuja função principal é a recepção de sinais empregados para comunicações entre dois pontos, pré - determinados.
- 103 - () Para aumentar a impedância de entrada do primeiro amplificador de áudio, um resistor é conectado ao contato móvel do controle de volume e a base do primeiro transistor, aumentando a tensão por um fator igual a cinco.
- 104 - () Quando a onda demodulada apresenta uma sobremodulação a consequência observável é o clipping do semiciclo positivo do sinal de audiofrequência ou informação.
- 105 - () O corte diagonal é um tipo de distorção nos detectores a diodo que limita os valores dos capacitores de filtro em radiofrequência.

- 106 - () É possível existir uma sobremodulação na saída do detector a diodo apesar de um índice de modulação da tensão de entrada aplicada ser inferior a 100%.
- 107 - () A distorção denominada corte diagonal é observada nas mais altas frequências modulantes, onde a constante de tempo de carga será lenta, não acompanhando as variações da onda modulada.
- 108 - () Do ponto de vista da aplicação de CAG, um receptor a transistor FET é idêntico ao que emprega transistor bipolar, onde ambos apresentam uma forte realimentação.
- 109 - () Um receptor de comunicações é comum apresentar um ou dois estágios amplificadores de radiofrequência, obtendo desta forma alta sensibilidade e baixo ruído.
- 110 - () O segundo oscilador local nos receptores de dupla conversão apresenta uma frequência fixa de operação e normalmente é controlado a cristal.
- 111 - () A separação ou definição na seleção entre estações transmitindo em frequências muito próximas é obtida pelo emprego de uma ampliação da faixa de sintonização em receptores empregados em sistemas de comunicações.
- 112 - () Com a utilização de um CAG com retardo, o problema de aumento do ganho do receptor para sinais fracos será evitado.
- 113 - () Na dupla conversão emprega-se a primeira F.I. de baixo valor, da ordem de 200 kHz e a segunda de valor elevado da ordem de vários megahertz.
- 114 - () Para promover a ampliação da faixa de sintonização em receptores de comunicações dois princípios são empregados: um mecânico e outro elétrico.

- 115 - () Receptores com dupla conversão promovem uma combinação de alta imagem e rejeição de frequências adjacentes, sendo essencial na recepção de sinais para a radiodifusão.
- 116 - () A variação da faixa de frequência de sintonia em um receptor de comunicação é feita de dois modos: pelo chaveamento nas bobinas requeridas para radiofrequência, conversor e oscilador local, ou emprego de sintetizador de frequência.
- 117 - () A utilização da segunda F.I. de baixo valor tem todas as virtudes de uma frequência de operação fixa de baixo valor, logo aguda seletividade, determinando uma boa rejeição do canal adjacente.
- 118 - () Todo receptor apresenta previsão de casamento de várias impedâncias de entrada para diversos modelos de antenas, empregando uma sintonização variável na rede de acoplamento.
- 119 - () Quando emprega-se dupla conversão, verificamos que a primeira F.I. alta afasta a frequência imagem, distanciando-a da frequência do sinal, logo permite melhor atenuação da frequência imagem.
- 120 - () Com a utilização de um CAG com retardo, o sinal varia proporcional à entrada até que uma polarização aplicada, momento este em que a operação do CAG atua normalmente, porém com maior intensidade.
- 121 - () Um receptor de dupla conversão é aquele que apresenta duas frequências intermediárias diferentes.
- 122 - () Uma característica ideal de CAG é aquela onde a intensidade de sinal varia até um determinado valor e a partir daí permanece constante, independente da intensidade do sinal de entrada.

- 123 - () Em um sistema elétrico de ampliação da faixa de sintonia, as estações próximas são separadas em um dial em separado, semelhante ao sistema mecânico.
- 124 - () Um filtro *notch* é um filtro de antena ou filtro *stop*, projetado para reduzir o ganho do receptor em uma frequência específica e determinada.
- 125 - () Um CAG de retardo é obtido pelo emprego de uma tensão de polarização negativa aplicada ao catodo do diodo de CAG para prevenir a condução até um nível pré - determinado.
- 126 - () Todo receptor de comunicações apresenta um limitador de ruído, atuando sobre o ruído aleatório presente nas transmissões.
- 127 - () A sensibilidade variável é encontrada na prática por chaveamento de resistores não indutivos através do primário e secundário do último transformador de F.I. em LF.
- 128 - () Um controle de sensibilidade consiste de um potenciômetro que varia a tensão de polarização do amplificador de radiofrequência, sendo de fato um controle de ganho em radiofrequência.
- 129 - () A calibração de sintonia consiste em se ter um oscilador a cristal operando de 500 a 1000 kHz, cuja saída alimentará a entrada do receptor por chaveamento manual.
- 130 - () O emprego de uma largura de faixa estreita debilita a qualidade do sinal, reduz o ruído e aumenta a inteligibilidade.
- 131 - () O BFO do tipo Hartley é o mais utilizado, operando a um frequência de 1,0 kHz a 400 Hz acima ou abaixo da última F.I.

- 132 - () Um ajuste para o controle da tensão de retardo é previsto na utilização do CAG com retardo, o que permite torná-lo de baixo valor para prevenir a sobrecarga do último amplificador de radiofrequência.
- 133 - () A existência de um controle de sensibilidade em um receptor garante que ele seja um receptor de alta sensibilidade.
- 134 - () Um receptor com um bom bloqueio apresenta um sistema de CAG com pouca reação à sinais espúrios na frequências ao sinal desejado.
- 135 - () Um receptor empregando um torna-se capaz de receber transmissões de Código Morse, impossível de recepção para um receptor convencional.
- 136 - () A sensibilidade variável é necessária nos receptores de comunicações, uma vez que o sinal de entrada do receptor pode experimentar uma variação de até 100 dB.
- 137 - () Um filtro *notch* consiste simplesmente em um circuito ressonante série através de um dos transformadores de F.I. em LF.
- 138 - () Uma alta rejeição da frequência intermediária aos sinais adjacentes é indispensável para uma boa qualidade de bloqueio.
- 139 - () Em operação normal, o circuito de *squelch* será acionado toda vez que uma tensão de CAG de baixo valor for gerada.
- 140 - () Em geral, o limitador de ruído é um circuito para eliminar ou reduzir ao mínimo os pulsos ou impulsos de ruídos interferentes, criados pelos sistemas de ignição.

- 141 - () O principal benefício do emprego do *sqelch* será em receptores que permanecem todo o tempo energizado e recebem transmissões contínuas.
- 142 - () A recepção diversificada é um método especializado de emprego de receptores e apresenta duas formas: diversidade de espaço e diversidade de frequência.
- 143 - () Os receptores de SSB, que necessitam de uma boa estabilidade do oscilador local, para prevenir variações drásticas de frequência, são os maiores benefícios do sistema AFC.
- 144 - () Um ajuste manual permite ao operador adequar a polarização do circuito de *sqelch*, tornando possível a recepção de estações fracas.
- 145 - () O funcionamento do limitador de impulso de ruído baseia-se no emprego de um diodo e um circuito integrador, gerando uma tensão positiva que é aplicada ao detector, de forma a cortá-lo durante o impulso de ruído.
- 146 - () O controle automático de frequência consiste de dois blocos básicos: um circuito sensível à variação de frequência e uma reatância variável.
- 147 - () Uma das funções do *Smeter* é determinar o desaparecimento de uma das componentes de um sinal composto, tal como o sinal de FM.
- 148 - () No circuito de *sqelch*, a tensão de CAG atua sobre um amplificador de corrente contínua que drena mais ou menos corrente do primeiro amplificador de audiofrequência.
- 149 - () Um AFC consiste de um dispositivo sensível à frequência, que produz uma tensão AC de amplitude proporcional ao erro de frequência.

- 150 - () O funcionamento do *squelch* permite que o receptor permaneça cortado ou mudo a menos que uma portadora esteja presente na entrada do receptor.
- 151 - () O receptor que apresenta um *Smeter* permite um ajuste de sintonia mais preciso, podendo ser empregado como medidor de intensidade de sinal recebido.
- 152 - () Na ausência de transmissão em um determinado canal ou entre emissoras, o receptor permanecerá mudo, uma vez que a tensão de CAG ser máxima.
- 153 - () Todo receptor empregado em sistemas de comunicações apresentam um AFC, principalmente aqueles que utilizam sintetizadores de frequência.
- 154 - () O circuito de *squelch* funciona a partir da tensão de CAG e atua sobre o primeiro amplificador de áudiofrequência.
- 155 - () Empregando uma polarização por escape, verifica-se que a tensão de polarização varia inversamente proporcional à intensidade do sinal de entrada.
- 156 - () O amplificador de radiofrequência tipo *gate* aterrada é utilizado para o casamento de impedância do receptor à antena porque apresenta uma alta impedância de entrada.
- 157 - () A modulação PCM é empregada em sistemas que empregam algum tipo de recepção diversificada devido a defasagem apresentada para a transmissão de sinais de voz.
- 158 - () Duas ou mais antenas receptoras são empregadas, separadas por nove ou mais comprimentos de ondas, quando a diversificação em frequência é aplicada.

- 159 - () Os amplificadores de radiofrequência são sempre empregados nos receptores de FM, com a finalidade de reduzir a figura de ruído, devido a estreita largura de faixa necessária.
- 160 - () O limitador em amplitude é necessário nos receptores de FM em virtude dos demoduladores de frequência modulada serem sensíveis tanto à variação de amplitude quanto à variação de frequência.
- 161 - () Nos receptores para FM é freqüente os problemas de *tracking* em função da estreita faixa de sintonia do sinal.
- 162 - () Para comunicações do tipo navio-a-costa e navio-a-navio emprega-se freqüentemente a diversificação em frequência em HF.
- 163 - () Polarização por escape e polarização próximo à saturação são os efeitos elétricos empregados pelos circuitos limitadores de amplitude para promover uma saída constante.
- 164 - () Uma frequência de operação maior e a necessidade de limitação em amplitude são algumas das diferenças entre receptores de AM e FM.
- 165 - () Sendo a diversificação em espaço mais dispendiosa para o espectro de frequência ela é empregada apenas onde a diversificação em frequência não é possível.
- 166 - () Na recepção de sinais de frequência modulada normalmente encontramos conversores de frequência auto-excitado.
- 167 - () Os receptores de frequência modulada apresentam a forma de demodulação e obtenção de CAG igual a dos receptores de AM.
- 168 - () O limitador em amplitude é um circuito cuja saída permanece constante apesar das variações do sinal de entrada.

- 169 - () O sistema de difusão troposférica apresenta diversificação quádrupla, assegurando recepção de sinais de qualidade adequada, sob as piores condições possíveis.
- 170 - () Para os receptores de FM, os amplificadores de frequência intermediária apresentam um alto ganho em virtude da grande largura de faixa do sinal de FM.
- 171 - () A função básica de um demodulador de FM é converter a variação de frequência em variação de amplitude em audiofrequência.
- 172 - () A colocação de um resistor no dreno do circuito limitador justifica-se pelo emprego de uma tensão de alimentação de baixo valor.
- 173 - () Uma limitação adicional é obtida empregando limitadores em cascata com objetivo de aumentar a faixa de limitação.
- 174 - () Verificamos no detector de inclinação que os enrolamentos primário e secundário do transformador de frequência intermediária apresentam a mesma sintonia.
- 175 - () A redução do sinal de saída do detector de inclinação balanceado ocorre fora da faixa de sintonia em virtude do comportamento dos circuitos sintonizados.
- 176 - () Dentro da faixa de operação como limitador o sinal de saída é recuperado ou restaurado pela ação de um circuito sintonizado.
- 177 - () O circuito sintonizado de entrada do detector de inclinação é responsável em converter a variação de frequência do sinal de entrada em um sinal modulado em frequência e em amplitude simultaneamente.
- 178 - () A eficiência da polarização por escape nos limitadores de amplitude é verificada quando temos uma tensão de entrada de baixo valor.

- 179 - () A faixa de limitação para o circuito da FIG. 25 está delimitada pelo ponto limiar e o reduzido ângulo de condução da corrente de saída.
- 180 - () No detector de inclinação o circuito sintonizado de entrada apresenta sintonia para a frequência do sinal de FM a ser demodulado.
- 181 - () Para o circuito da FIG. 29, detector de inclinação balanceado, verificamos uma tensão de saída negativa quando o sinal de entrada sofre um acréscimo em sua frequência.
- 182 - () Empregando o princípio de polarização próximo à saturação assegura-se uma limitação adequada para sinais de entrada de baixo valor.
- 183 - () As características principais do detector de inclinação são: sua eficiência e linearidade ao longo de uma grande faixa de frequência.
- 184 - () Em uma curva característica de resposta de um circuito limitador em amplitude, verificamos que a limitação ocorre em toda a extensão da variação do sinal de entrada.
- 185 - () No circuito limitador, para sinais de entrada de valor elevado, verificamos uma redução na tensão de saída em virtude do aumento do ângulo de condução da corrente de dreno.
- 186 - () O dispositivo básico para a demodulação do sinal de SSB é o detector de produto, muito similar ao circuito conversor.
- 187 - () O modulador balanceado à diodo apresenta uma maior aplicação nos receptores de SSB, onde também executam a função de demodulação.
- 188 - () O detector de inclinação balanceado apresenta três circuitos sintonizados, ajustados para a mesma frequência de ressonância.

- 189 - () Todo detector de inclinação proporciona uma limitação em amplitude adicional ao sinal modulado em frequência.
- 190 - () Apesar das modificações no circuito, o detector de relação comporta de maneira idêntica ao discriminador referente às variações na frequência de entrada.
- 191 - () No detector de relação quando a tensão de entrada experimenta reduzir, flui corrente extra no diodo que proporciona a carga de C_5 .
- 192 - () Além da faixa útil da curva de resposta do discriminador verificamos uma redução do sinal de saída, em função do aumento da queda de tensão nos diodos.
- 193 - () Para o detector de relação, um decréscimo na tensão de entrada é visto como um aumento da impedância de carga do diodo.
- 194 - () Para um decréscimo no valor de frequência do sinal de entrada no discriminador verificamos que as tensões primária e secundárias estão exatamente defasadas de 90° .
- 195 - () O circuito detector de relação apresenta um sistema de variação do ganho do amplificador pela variação do amortecimento de seu circuito sintonizado.
- 196 - () A tensão aplicada a cada diodo do circuito discriminador é a diferença entre a tensão primária e a correspondente metade da tensão secundária.
- 197 - () Para a frequência de entrada igual a frequência de repouso do sinal de FM as tensões aplicadas aos diodos do circuito discriminador apresentam módulos iguais.
- 198 - () Uma das consequências de ter dois circuitos sintonizados na mesma frequência resulta, para o circuito discriminador em melhor linearidade.

- 199 - () A vantagem do discriminador sobre o detector de inclinação balanceado é promover uma limitação adicional.
- 200 - () No circuito discriminador a queda de tensão sobre L_3 será igual a tensão de entrada uma vez que as reatâncias capacitivas podem ser consideradas desprezíveis.
- 201 - () Para uma tensão de entrada constante no detector de relação a impedância do capacitor C_5 apresenta-se como um curto-circuito.
- 202 - () A faixa útil da curva de resposta do discriminador correspondem a pontos de meia potência do transformador sintonizado.
- 203 - () A inversão de um diodo, a colocação de um capacitor eletrolítico e a mudança no ponto de obtenção do sinal de saída são modificações necessárias para transformar um circuito discriminador em um detector de relação.
- 204 - () Aplicando um sinal de entrada igual a frequência de repouso do sinal de FM, verificamos que a tensão secundária atrasa da tensão primária por 90° .
- 205 - () Qualquer variação da tensão de entrada do detector de relação proporciona uma redução do amortecimento e um aumento do ganho do amplificador *driven*, contrariando a variação de amplitude.
- 206 - () É comum nos receptores de portadora piloto apresentar um CAG com duas constantes de tempo, possibilitando a recepção telegráfica e uma cobertura na variação de intensidade, provocadas pelo desvanecimento.
- 207 - () O detector de produto, freqüentemente empregado na demodulação de SSB é capaz de demodular todas as outras formas de AM.

- 208 - () A tensão de CAG para os receptores de FM é obtida através de seu detector de relação, uma vez que a tensão na extremidade do capacitor eletrolítico variará com as variações da intensidade do sinal de entrada.
- 209 - () Nos receptores de portadora piloto, a tensão de CAG é obtida a partir da tensão da faixa lateral.
- 210 - () Filtros passa faixa à cristal em VHF são utilizados em receptores de SSB para proporcionar uma rejeição da frequência imagem elevada.
- 211 - () O detector de produto emprega o princípio de uma resistência não linear onde a frequência diferença, em audiofrequência, selecionada por um filtro.
- 212 - () O detector de relação é mais linear e proporciona o dobro da tensão de saída do discriminador.
- 213 - () Os receptores de portadora piloto empregam um AFC para assegurar uma boa estabilidade de frequência.
- 214 - () Para receptores de ISB a tensão de CAG é obtida através da retificação da portadora presente na entrada.
- 215 - () Boa performance de bloqueio, alta relação sinal-ruído, excelente supressão de sinais adjacentes são alguns dos requisitos dos receptores de SSB e ISB.

Responda as questões seguintes objetivamente. Procure não copiar as respostas do texto, mas apresentar a sua interpretação para a questão.

- 01 - Explique os sistemas de recepção diversificada e quando ela deve ser empregada.
- 02 - Dado o circuito discriminador de fase, explicar o funcionamento do mesmo quando um acréscimo na frequência de entrada é verificado.
- 03 - Qual a finalidade do circuito abafador? Descreva o seu princípio de funcionamento básico.
- 04 - Qual a principal característica observada no elemento ativo do circuito amplificador de frequência intermediária?
- 05 - O que deve ser mantido constante: a frequência diferença ou a relação de frequência em um receptor?
- 06 - Quais os fatores influentes na escolha da frequência intermediária?
- 07 - O que é um conversor excitado em separado? Cite os dispositivos empregados neste tipo de conversor.
- 08 - O que é um conversor auto-excitado? Cite os dispositivos empregados neste tipo de conversor.
- 09 - Pela curva de seletividade apresentada, qual a atenuação apresentada quando este receptor estiver recebendo um sinal de frequência: a - 980 kHz, b - 940 kHz, c - 950 kHz e d - 910 kHz.
- 10 - O que é um receptor superheterodino?
- 11 - O que é frequência intermediária?

- 12 - Quais as maneiras de expressar a sensibilidade de um receptor?
- 13 - Pela curva de sensibilidade apresentada, qual o valor da sensibilidade quando o receptor estiver sintonizado em : a - 800 kHz e b - 1200 kHz.
- 14 - O que ocorre na saída de um receptor quando um sinal **fsi** penetra e reage no conversor?
- 15 - Em um receptor de radiodifusão superheterodino não tendo amplificador de radiofrequência, o **Q** do circuito de acoplamento de antena sob carga é igual a 100. Se a frequência intermediária é igual a 455 kHz, calcule: a - a frequência imagem e sua rejeição a 1,0 MHz e b - a frequência imagem e sua rejeição a 25 MHz.
- 16 - Dê as funções dos circuitos referentes ao receptor de FM : a - filtro a cristal, b - amplificador de F.I., c - detector de ruído e d - limitador de amplitude.
- 17 - Determinar os fatores que poderiam ocorrer distorções no sinal de saída do circuito discriminador.
- 18 - Descrever o princípio de oscilação do circuito oscilador Hartley.
- 19 - Defina os parâmetros abaixo de um receptor e a maneira de como medir estes parâmetros: a - sensibilidade e b - seletividade.
- 20 - Quais os benefícios de empregar-se um estágio amplificador de radiofrequência?
- 21 - Desenhar o diagrama de blocos de um receptor superheterodino. Identifique cada um dos blocos componentes.
- 22 - De que depende a rejeição de frequência imagem? Explique.
- 23 - O que é **fsi**? Qual sua expressão matemática?

-
- 24 - Explique empregando formas de ondas e circuitos, o funcionamento de um detector básico.
- 25 - Quais os fatores que determinam a sensibilidade de um receptor?
- 26 - Porque o receptor superheterodino não apresenta problemas de variação de largura de faixa sobre a faixa de sintonia?
- 27 - Quais as vantagens da utilização da dupla conversão nos receptores de comunicações.
- 28 - Onde deve-se obter a rejeição de frequência imagem?
- 29 - Quais as diferenças encontradas no circuito de entrada de um receptor de comunicações comparado com o receptor de entretenimento?
- 30 - Quais as desvantagens da utilização de um detector de declive?
- 31 - O que se pode prever, quando há uma inversão no diodo do circuito detector? Apresente o circuito com as formas de onda onde julgar necessário.
- 32 - Qual a finalidade de um controle automático de ganho, e do CAG, em um receptor de rádio comunicações?
- 33 - O que é um receptor TRF?
- 34 - Qual a finalidade do transformador de frequência intermediária dentro de um receptor superheterodino?
- 35 - Quais os tipos de limitadores empregados nos receptores de FM? Esboce uma curva característica típica de um circuito limitador em amplitude.
- 36 - Qual a finalidade do *squelch* ?
- 37 - Descreva o comportamento do detector de inclinação balanceado.
-

-
- 38 - Como é obtida uma sensibilidade e uma seletividade variável em um receptor?
- 39 - Descreva a atuação do *squelch* quando uma portadora está chegando à entrada do receptor.
- 40 - Dada a curva característica utilizada no texto, descreva o comportamento do limitador em amplitude nela representada.
- 41 - O que ocorre quando a frequência intermediária de um sistema receptor apresenta um valor muito baixo?
- 42 - Quais os requisitos especiais dos receptores de SSB e SSB - ISB?
- 43 - Descreva o processo de diversificação em espaço.
- 44 - Descreva a ação de limitação que ocorre nos detetores de relação.
- 45 - Explique a atuação do *squelch* quando não existe a presença de uma portadora na entrada do receptor.
- 46 - Explique a característica de bloqueio de um receptor.
- 47 - Descreva o comportamento do discriminador Foster-Seely, quando um decréscimo é feito na frequência de repouso.
- 48 - Qual a função do BFO em um receptor de comunicações?
- 49 - Qual o atual emprego do receptor TRF?
- 50 - Quais os problemas apresentados pelo receptor TRF?
- 51 - Qual a diferença entre os receptores TRF e superheterodino?
- 52 - Apresente duas vantagens do receptor superheterodino quando comparado com um receptor TRF.

- 53 - O que constitui uma seção de radiofrequência?
- 54 - Quais os tipos de sintonia empregados nos amplificadores de radiofrequência?
- 55 - O que é um conversor de frequência?
- 56 - Quais os tipos de conversores encontrados nos receptores?
- 57 - Quais os tipos de dispositivos empregados para a conversão de frequência?
- 58 - Defina transcondutância de conversão.
- 59 - Quais os sinais presentes entrada e saída de um circuito conversor de frequência?
- 60 - Quais os tipos de osciladores empregados nos receptores e sua faixa de frequência de operação?
- 61 - Defina o que seja um amplificador de frequência intermediária.
- 62 - Quais os tipos de sintonia empregados nos amplificadores de frequência intermediária?
- 63 - Quais os valores de frequência intermediária mais comum para os sistemas abaixo relacionados : a - AM, b - FM, c - AM - SSB, d - TV - VHF e e - microondas e radares.
- 64 - Apresente em sucintas palavras o efeito de detecção.
- 65 - Descreva a ação do controle automático de ganho, CAG, quando um receptor aproxima de uma antena transmissora.
- 66 - Do ponto de vista da aplicação de CAG, qual a diferença entre receptores que utilizam transistores FET's e os que utilizam transistores bipolares.

- 67 - Um receptor superheterodino de dupla conversão apresenta uma performance melhor do que um receptor superheterodino ordinário? Cite as conseqüências da utilização da dupla conversão.
- 68 - O que ocorre quando a frequência intermediária de um sistema receptor apresenta um valor muito alto.
- 69 - Explique a necessidade de utilizar os circuitos limitadores em amplitude nos receptores de FM.

Bibliografia

01 - KENNEDY, George

Electronic Communication Systems

Second Edition - McGraw-Hill Kogakusha, Ltda 1979

02 - SHEINGOLD, Abraham

Fundamentos de Radiotécnica

Editora Globo - 1962

03 - SILVA, Gilberto Ferreira Vianna

Telecomunicações - Sistema de Radiovisibilidade

Embratel - Livros Técnicos e Científicos Ltda

Rio de Janeiro - 1979

04 - MELO, Jair Cândido de

Princípios de Telecomunicações

Editora McGraw-Hill do Brasil - 1976

05 - FILHO, Francisco Bezerra

Modulação, Transmissão e Propagação de Ondas de Rádio

Distribuidora de Livros Érica Ltda

06 - PINES, José e BARRADAS, Ovídio Cesar Machado

Telecomunicações - Sistema de Multiplex

Embratel - Livros Técnicos e Científicos Ltda

Rio de Janeiro - 1978

CEFET – MG

**CURSO DE
ELETRÔNICA**

**UNIDADE 05
RÁDIO RECEPTORES**

Wander - 1991